TÀI LIỆU ĐẶC TẢ YÊU CẦU PHẦN MỀM

HỆ THỐNG QUẢN LÝ, ĐIỀU HÀNH BAY – ATFM

BẢN ĐẶC TẢ YÊU CẦU PHẦN MỀM TỔNG HỢP

Mã tài liệu: SRS-ATFM
Phiên bản: 1.1 – Bản nghiệp vụ và kỹ thuật

MỤC LỤC

1. Giới thiệu 10
1.1. Mục đích 10
1.2. Phạm vi 10
1.3. Đối tượng sử dụng tài liệu 10
1.4. Thuật ngữ và từ viết tắt 10
1.5. Tài liệu tham chiếu 11
2. Tổng quan hệ thống 11
2.1. Bối cảnh nghiệp vụ 11
2.2. Mục tiêu nâng cấp 11
2.3. Các bên liên quan 12
2.4. Nhóm người dùng 12
2.5. Kiến trúc và sơ đồ ngữ cảnh 13
2.6. Giả định và phụ thuộc 13
3. Phạm vi và danh mục chức năng 14
4. Yêu cầu chung 18
5. Phân Hệ Tích Hợp Và Tự Động Hóa Dữ Liệu 19
5.1. Mục tiêu và phạm vi phân hệ 19
5.2. Danh mục yêu cầu chức năng 20
5.3. Đặc tả chi tiết FR-INT-001 – VATM AeroSync 20
5.3.1. Thông tin đặc tả 20
5.3.2. Phạm vi 20
5.3.3. Tác nhân và trách nhiệm 21
5.3.4. Kiến trúc và luồng xử lý 22
5.3.5. Trạng thái xử lý 24
5.3.6. Yêu cầu chức năng chi tiết 26
5.3.7. Yêu cầu dữ liệu 30
5.3.8. Quy tắc nghiệp vụ 32
5.3.9. Yêu cầu phi chức năng 33
5.4. Đặc tả chi tiết FR-INT-002 – Thu thập và xử lý dữ liệu ADS-B cho khai thác O/F 34

Thông tin chung 34
Phạm vi và kiến trúc tổng thể 35
Báo cáo hiệu suất ADS-B (AdsBPerformanceReport.aspx) 35
Bản đồ theo dõi chuyến bay ADS-B (FlightTrackingMap.aspx) 36
Tool Flight Tracking API 37
Tool đồng bộ và ghi dữ liệu T_TRACKS_LOG 38
Yêu cầu chức năng tổng hợp 39
Yêu cầu phi chức năng, bảo mật và vận hành 40
5.5. Đặc tả chi tiết FR-INT-003 – Tích hợp lọc SLOT vào hệ thống SLB 40
Thông tin chung 40
Phạm vi và kiến trúc tổng thể 41
Tool ATFM Excel Importer 41
Dữ liệu SLOT 42
Dữ liệu KHH 42
Cấu hình và giới hạn hiện tại 42
Trang SLOT sân bay (SLOTS/SlotAero.aspx) 43
Trang Kế hoạch chuyến bay (SLOTS/KHH.aspx) 43
Trang thực hiện đối chiếu (SLOTS/SlotComparison.aspx) 43
Trang kết quả đối chiếu (SLOTS/SlotResults.aspx) 44
Yêu cầu dữ liệu và quy tắc nghiệp vụ 45
Yêu cầu chức năng tổng hợp 45
Yêu cầu phi chức năng, bảo mật và vận hành 46
5.6. Đặc tả chi tiết FR-INT-004 – Kết nối trực tiếp AMHS để gửi/nhận điện văn 46
Thông tin chung 46
Mục đích và phạm vi 47
Tác nhân và hệ thống liên quan 47
Luồng xử lý tổng quát 47
Yêu cầu giao diện Công cụ phân tích điện văn 48
Yêu cầu chức năng phân tích điện văn 48
Dữ liệu đầu vào và đầu ra 49
Yêu cầu hiển thị kết quả tại Inbox 50

Quy tắc nghiệp vụ 50
Yêu cầu phi chức năng 51
Giả định và nội dung cần xác nhận khi triển khai 51
5.7. Đặc tả chi tiết FR-INT-005 – Chuẩn hóa API chia sẻ dữ liệu 52
Thông tin chung 52
Mục đích và phạm vi 52
Trong phạm vi 53
Ngoài phạm vi hiện tại 53
Tác nhân và trách nhiệm 53
Kiến trúc và giao diện 54
Thành phần hệ thống 54
Luồng xử lý chính 55
Giao diện REST chính 56
Trạng thái và luồng xử lý 57
Trạng thái client API 57
Trạng thái route và IP bypass 57
Trạng thái thực thi và phản hồi 58
Yêu cầu chức năng 58
Định tuyến và chuyển tiếp API 58
Xác thực, scope và IP bypass 59
Quản lý client và API key 60
Giới hạn lưu lượng 60
Nhật ký, giám sát và CORS 61
Quản trị, tài liệu và vận hành 61
Yêu cầu dữ liệu 62
Dữ liệu theo dõi 62
Dữ liệu PostgreSQL 63
Quy tắc nghiệp vụ 63
Yêu cầu phi chức năng 65
5.8. Quy tắc nghiệp vụ chung của phân hệ 66
5.9. Luồng xử lý và ngoại lệ chung 67

6. Phân Hệ Cảnh Báo Và Tiện Ích Hỗ Trợ 67
6.1. Mục tiêu và phạm vi phân hệ 67
6.2. Danh mục yêu cầu chức năng 67
6.3. Đặc tả chi tiết FR-ALT-001 – Hệ thống cảnh báo thông minh đa kịch bản 67
6.3.1. Tác nhân và thành phần 68
6.3.2. Luồng xử lý 68
6.3.3. Trạng thái và dữ liệu 68
6.3.4. Yêu cầu chức năng 69
6.3.5. Quy tắc nghiệp vụ 70
6.3.6. Yêu cầu phi chức năng 71
6.4. Đặc tả chi tiết FR-ALT-002 – Quản lý thông tin KHB quân sự và sử dụng vùng trời 72
Thông tin chung 72
Mục đích và phạm vi 72
Vai trò và phân quyền 73
Trạng thái và luồng xử lý 73
Chức năng tạo Live Fire Message 73
Thông tin chức năng 73
Tra cứu điện văn 73
Dữ liệu điện văn 74
Xem trước nội dung 74
Lưu nháp và gửi duyệt 74
Chức năng Approve Live Fire Message 74
Tra cứu và xem chi tiết 74
Duyệt và từ chối 75
Quy tắc nghiệp vụ 75
Yêu cầu phi chức năng 75
Chức năng Quản lý thông tin quân sự 76
Thông tin chung và phạm vi 76
Vai trò và luồng xử lý 76
Chức năng nhập và quản lý KHB quân sự 77
Dữ liệu KHB 77

Yêu cầu chức năng 77
Chức năng Accepted KHB quân sự 78
Chức năng Export Message và phát đi 78
Chức năng Military Report 78
Quy tắc nghiệp vụ và phi chức năng 79
6.5. Quy tắc nghiệp vụ chung của phân hệ 80
6.6. Luồng xử lý và ngoại lệ chung 80
7. Phân Hệ Nâng Cấp Và Tối Ưu Chức Năng Htslb 80
7.1. Mục tiêu và phạm vi phân hệ 80
7.2. Danh mục yêu cầu chức năng 80
7.3. Đặc tả nhóm sửa đổi, bổ sung chức năng hiện hữu 82
7.4. FR-OPT-001 – Mở rộng thời gian lưu trữ điện văn INBOX 83
7.5. FR-OPT-002 – Cảnh báo NOPERM cho điện văn không có trong KHB ngày 84
7.6. FR-OPT-003 – Áp dụng quy tắc 120 giờ ICAO cho hiển thị FPL 84
7.7. Quy tắc chung 85
7.8. FR-OPT-005 – Tìm kiếm nâng cao phục vụ báo cáo 86
7.9. FR-OPT-006 – Phân loại chuyến bay Quốc nội/Quốc tế tự động 87
7.10. FR-OPT-007 – Export dữ liệu tách ba loại file ALL, LD, OF 89
7.11. FR-OPT-008 – Chức năng Edit info chuyến bay 89
7.12. FR-OPT-009 – Hiển thị lịch sử thao tác chuyến bay 90
7.13. FR-OPT-010 – Đồng bộ dữ liệu điện văn liên ngày 91
7.14. FR-OPT-011 – Thống kê theo khung giờ, chặng và đường bay 92
7.16. FR-OPT-012 – Cảnh báo chuyến bay không có trong phép bay/KHB ngày 94
7.18. FR-OPT-013 – Hỗ trợ hủy phép bay quốc tế/quốc nội 95
7.18.1. Tiếp nhận và chuẩn hóa danh sách hủy 96
7.18.2. Staging, tìm lại và kiểm tra phép 97
7.18.3. Xác nhận và áp dụng hủy chuyến 97
7.18.4. Quy tắc, bảo mật và vận hành 98
7.19. FR-OPT-014 – Tối ưu hiệu năng ExportBravo dưới 3 phút 99
7.20. FR-OPT-015 – Chức năng F8 ép dòng trong Calendar Accepted 100
7.21. FR-OPT-016 – Tối ưu Gen KHB ngày hôm sau ra AFTN dưới 3 phút 100

7.22. FR-OPT-017 – Mở rộng phạm vi tra cứu INBOX trên 7 ngày 101
7.23. FR-OPT-018 – Tự động cập nhật khi sửa KHB đã build 102
7.24. FR-OPT-019 – Cảnh báo chuyến bay cấp sai ngày bay so với thực tế 103
7.25. FR-OPT-020 – Bổ sung trường Mục đích chuyến bay trong KHB ngày 103
7.27. FR-OPT-024 – Theo dõi kế hoạch bay hằng ngày với cập nhật liên tục 104
7.27.1. Yêu cầu chức năng 105
7.27.2. Quy tắc nghiệp vụ và giới hạn 106
7.27.3. Yêu cầu phi chức năng 106
7.29. FR-OPT-030 – Mở rộng tìm kiếm trên giao diện Daily Military Report 107
7.29.1. Yêu cầu chức năng 107
7.29.2. Quy tắc nghiệp vụ 109
7.29.3. Yêu cầu phi chức năng 109
7.31. FR-OPT-004 – Tìm kiếm chuyến bay đa trường và theo từ khóa 110
7.31.1. Bộ lọc và yêu cầu chức năng 110
7.31.2. Quy tắc nghiệp vụ và giới hạn 112
7.31.3. Yêu cầu phi chức năng 112
7.33. FR-OPT-021 – Logic cảnh báo đỏ chính xác cho chuyến bay hết hiệu lực 113
7.33.1. Yêu cầu chức năng 113
7.33.2. Quy tắc nghiệp vụ 115
7.33.3. Yêu cầu phi chức năng 115
7.35. FR-OPT-022 – Tự động cập nhật đường bay theo đoạn từ FPL thực tế 116
7.36. FR-OPT-023 – Tự động nhận diện và chuyển ngày cho chuyến bay quốc tế hạ cánh hôm sau 117
7.37. FR-OPT-025 – Thông báo thời điểm nhận số liệu bay Đi/Đến từ Trung tâm TBHĐB 118
7.38. FR-OPT-026 – Cập nhật số liệu bay từ HTSLB sang Bravo 119
7.39. FR-OPT-027 – Khắc phục lỗi nhầm ngày so với thực tế 120
7.40. FR-OPT-028 – Sửa nhiều chuyến bay cùng nội dung trong một thao tác 121
7.41. FR-OPT-029 – Đối chiếu số liệu bay giữa HTSLB và Bravo 122
7.42. FR-OPT-031 – Thêm lựa chọn theo tất cả tiêu chí thống kê trong báo cáo 123
7.43. FR-OPT-032 – Đánh giá, so sánh số liệu của KHBHĐBN 124
7.44. Yêu cầu chung 125

7.45. Quy tắc nghiệp vụ chung của phân hệ 125
7.46. Luồng xử lý và ngoại lệ chung 126
8. Phân Hệ Phân Tích Và Báo Cáo Thông Minh 126
8.1. Mục tiêu và phạm vi phân hệ 126
8.2. Danh mục yêu cầu chức năng 126
8.3. FR-RPT-001 – Biểu đồ thông tin tổng quan khai thác bay 127
8.3.1. Bộ lọc và quy tắc nguồn dữ liệu 127
8.3.2. Chỉ số tổng quan và quy tắc trạng thái 128
8.3.3. Biểu đồ và tương tác drill-down 128
8.3.4. Danh sách chi tiết và export 129
8.3.5. Yêu cầu phi chức năng và ngoại lệ 129
8.4. FR-RPT-002 – Phân tích xu hướng khai thác theo thời gian 130
8.5. FR-RPT-003 – Phát hiện và cảnh báo dữ liệu bất thường 131
8.6. FR-RPT-004 – Tích hợp ADS-B cho báo cáo khai thác thực tế 131
8.6.1. Hợp đồng dữ liệu kế thừa từ FR-INT-002 132
8.6.2. Báo cáo khai thác thực tế và đối soát 132
8.6.3. Yêu cầu phi chức năng 133
8.7. FR-RPT-005 – Tổng hợp chỉ số hiệu suất bay từ ADS-B O/F 134
8.8. FR-RPT-006 – Biểu đồ thống kê trạng thái chuyến bay theo tỷ lệ phần trăm 134
8.9. FR-RPT-007 – Biểu đồ so sánh hoạt động bay giữa các sân bay 135
8.10. FR-RPT-008 – Báo cáo chuyến bay quân sự theo tiêu chí mở rộng 136
8.11. FR-RPT-009 – Báo cáo tổng hợp hoạt động bay tại tất cả sân bay dân dụng 137
8.12. FR-RPT-010 – Báo cáo cất, hạ cánh tại các sân bay toàn quốc 138
8.14. Quy tắc nghiệp vụ chung của phân hệ 138
8.15. Luồng xử lý và ngoại lệ chung 139
9. Phân Hệ Ai Hỗ Trợ Thống Kê, Tìm Kiếm Và Tổng Hợp 139
9.1. Mục tiêu và phạm vi phân hệ 139
9.2. Danh mục yêu cầu chức năng 139
9.3. Ánh xạ yêu cầu Trợ lý AI NL2SQL/Vanna Oracle 139
9.4. Đặc tả chi tiết FR-AI-001…FR-AI-004 – Trợ lý AI chuyển câu hỏi tiếng Việt thành Oracle SQL, thực thi và trình bày kết quả 140

Thông tin chung 140
Mục đích và phạm vi 141
Trong phạm vi 141
Ngoài phạm vi hiện tại 141
Tác nhân và trách nhiệm 142
Kiến trúc và giao diện 142
Thành phần hệ thống 142
Luồng xử lý chính 143
Giao diện REST chính 144
Trạng thái và luồng xử lý 145
Trạng thái ứng viên huấn luyện 145
Trạng thái bộ nhớ 145
Trạng thái thực thi, kiểm thử và phản hồi 145
Yêu cầu chức năng 146
Tiếp nhận và điều phối câu hỏi 146
Sinh và thực thi Oracle SQL 147
Hiển thị kết quả và biểu đồ 147
Phản hồi và huấn luyện có kiểm duyệt 148
Quản trị, phiên và bộ nhớ 149
Báo cáo, audit và vận hành 149
Yêu cầu dữ liệu 150
Dữ liệu theo dõi 150
Dữ liệu chuyến bay Oracle 151
Quy tắc nghiệp vụ 151
Yêu cầu phi chức năng 153
9.5. Quy tắc nghiệp vụ chung của phân hệ 154
9.6. Luồng xử lý và ngoại lệ chung 154
10. Yêu cầu dữ liệu và tích hợp 155

1. Giới thiệu

1.1. Mục đích

Tài liệu xác định yêu cầu chức năng, dữ liệu, tích hợp, phi chức năng, triển khai và nghiệm thu cho dự án Cập nhật, hiệu chỉnh cơ sở dữ liệu, phần mềm Hệ thống số liệu điều hành bay. Tài liệu là cơ sở thống nhất phạm vi giữa chủ đầu tư, đơn vị nghiệp vụ, đơn vị triển khai, kiểm thử và nghiệm thu.

1.2. Phạm vi

Trong phạm vi	Ngoài phạm vi/điều kiện
Nâng cấp ATFM_WEB theo 5 phân hệ; dữ liệu Oracle; tích hợp Email, ADS-B, SLOT, AMHS/AFTN, Bravo và API; báo cáo, cảnh báo, AI; bảo mật, vận hành và chuyển giao.	Không thay đổi nghiệp vụ/hệ thống bên ngoài nếu không có đặc tả giao tiếp được phê duyệt; mua sắm phần cứng và license được quản lý theo hồ sơ dự án, SRS chỉ nêu ràng buộc phần mềm.

1.3. Đối tượng sử dụng tài liệu

Đối tượng	Mục đích sử dụng
Chủ đầu tư/Người quyết định đầu tư	Phê duyệt phạm vi, tiêu chí nghiệm thu và thay đổi.
Đơn vị nghiệp vụ, khai thác viên	Xác nhận quy trình, dữ liệu, giao diện và UAT.
Đơn vị triển khai/phát triển	Thiết kế, lập trình, tích hợp, chuyển đổi và triển khai.
Quản trị hệ thống, ATTT và vận hành	Đánh giá kiến trúc, bảo mật, giám sát, sao lưu và xử lý sự cố.

1.4. Thuật ngữ và từ viết tắt

Thuật ngữ	Diễn giải
ATFM/HTSLB	Quản lý luồng không lưu/Hệ thống số liệu điều hành bay.
KHB/KHBN/KHHĐBN	Kế hoạch bay/Kế hoạch bay ngày/Kế hoạch hoạt động bay ngày.
FPL, DEP, ARR, DLA	Các loại điện văn kế hoạch, khởi hành, đến và chậm chuyến.
AFTN/AMHS	Mạng/dịch vụ xử lý điện văn hàng không.
ADS-B; O/F	Giám sát phụ thuộc tự động–quảng bá; chuyến bay quá cảnh.
SLOT	Giờ cất/hạ cánh được phân bổ.
FIR	Vùng thông báo bay.
API; REST; JSON; JWT; OAuth	Giao diện lập trình; kiểu API; định dạng dữ liệu; cơ chế token/xác thực.

Thuật ngữ	Diễn giải
DMZ	Vùng mạng trung gian tiếp nhận kết nối bên ngoài.
FR/BR/NFR/TC	Yêu cầu chức năng/Quy tắc nghiệp vụ/Yêu cầu phi chức năng/Ca kiểm thử.
RTO/RPO	Thời gian phục hồi/Mức mất dữ liệu tối đa chấp nhận.
UAT	Kiểm thử chấp nhận người dùng.

1.5. Tài liệu tham chiếu

Mã	Tài liệu	Mục đích
REF-01	CHƯƠNG V; YÊU CẦU KỸ THUẬT 21.5.2026.pdf	Nguồn yêu cầu dự án, kiến trúc, NFR, ATTT cấp độ 2, đào tạo và danh mục chức năng.
REF-02	Plan_20-25.7.2026.docx	Kế hoạch/phạm vi triển khai.
REF-03	Mã nguồn, cấu hình và script Oracle của ATFM_WEB	Xác minh hiện trạng và truy vết kỹ thuật.
REF-04	Các SRS thành phần AeroSync, ADS-B, SLOT, AMHS, API Gateway, Live Fire và NL2SQL	Đặc tả chi tiết các phân hệ tích hợp.
REF-05	Quy định ATTT cấp độ 2 hiện hành và quy chế nội bộ VATM	Cơ sở kiểm tra tuân thủ; phiên bản áp dụng phải được xác nhận khi nghiệm thu.

2. Tổng quan hệ thống

2.1. Bối cảnh nghiệp vụ

ATFM_WEB phục vụ quản lý phép bay, KHB, hiệp đồng thông báo bay, thống kê số liệu và chia sẻ dữ liệu. Hệ thống hiện hữu vận hành trên web từ năm 2020/2021, sử dụng Oracle, các máy chủ ứng dụng/web và gateway AFTN/AMHS. Dự án là nâng cấp mở rộng tại Trung tâm Quản lý luồng không lưu, dự kiến thực hiện trong năm 2026.

2.2. Mục tiêu nâng cấp

Mã	Mục tiêu
OBJ-01	Tự động hóa tiếp nhận, chuẩn hóa và đồng bộ dữ liệu; giảm nhập và đối chiếu thủ công.
OBJ-02	Bổ sung dữ liệu ADS-B O/F, SLOT, AMHS/AFTN và API Bravo 10/chia sẻ dữ liệu.

Mã	Mục tiêu
OBJ-03	Tối ưu truy vấn, ExportBravo và Gen KHB; nâng cao tìm kiếm, báo cáo và cảnh báo chủ động.
OBJ-04	Tăng cường bảo mật, giám sát, sao lưu và khả năng truy vết theo ATTT cấp độ 2.
OBJ-05	Hỗ trợ tra cứu ngôn ngữ tự nhiên và phân tích số liệu nhưng bảo đảm kiểm soát quyền/dữ liệu.

2.3. Các bên liên quan

Bên liên quan	Trách nhiệm
Trung tâm Quản lý luồng không lưu	Chủ đầu tư, quản lý dự án, xác nhận nghiệp vụ và nghiệm thu.
Đơn vị thông báo hiệp đồng/điều phối/khai thác	Cung cấp quy trình, dữ liệu mẫu, UAT và khai thác.
Đơn vị CNTT/CNS/ATTT	Hạ tầng, mạng, tài khoản, giám sát, sao lưu và an toàn hệ thống.
Hệ thống/đơn vị bên ngoài	ADS-B, SLOT, AMHS/AFTN, Bravo 10, email và bên tiêu thụ API.
Nhà thầu	Thiết kế, phát triển, kiểm thử, triển khai, tài liệu và đào tạo chuyển giao.

2.4. Nhóm người dùng

Nhóm	Phạm vi
Khai thác viên	Nhập, tra cứu, xử lý dữ liệu theo nhiệm vụ và đơn vị.
Người duyệt	Kiểm tra, phê duyệt KHB/điện văn/báo cáo theo phân quyền.
Quản lý/báo cáo	Dashboard, thống kê, đối soát và xuất báo cáo.
Quản trị ứng dụng	Người dùng, vai trò, menu, danh mục và tham số.
Quản trị kỹ thuật/ATTT	Dịch vụ, log, giám sát, backup, phục hồi và sự cố.
Hệ thống tích hợp	Truy cập API bằng định danh máy/client và phạm vi quyền.

2.5. Kiến trúc và sơ đồ ngữ cảnh

Lớp/vùng	Thành phần và luồng cho phép
DMZ	Reverse Proxy/API Gateway; tiếp nhận người dùng/hệ thống ngoài; không truy cập trực tiếp Data Zone.
Presentation	ATFM_WEB trên Web Server; giao diện, kiểm tra cơ bản và trình bày dữ liệu.
Business/Application	Application/API Server; quy tắc nghiệp vụ, điều phối, job nền và tích hợp.
Integration	Email/file, ADS-B, SLOT, AMHS/AFTN, Bravo và API; xác thực, chuẩn hóa, retry và log.
Data	Oracle và kho hiện thời/lịch sử; chỉ nhận kết nối từ Application Zone qua luồng firewall cho phép.
Operations	Giám sát CPU/RAM/đĩa/dịch vụ/mạng, log tập trung, antivirus, backup NAS/DAS.

Ngữ cảnh: Người dùng → DMZ/Web → Application/API → Oracle; các nguồn ngoài → Gateway/Integration → chuẩn hóa/đối soát → Oracle; kết quả → giao diện/báo cáo/API/điện văn. Mọi luồng qua ranh giới vùng phải được firewall cho phép và ghi log phù hợp.

2.6. Giả định và phụ thuộc

Mã	Giả định/phụ thuộc
DEP-01	Hạ tầng Primary/Secondary, mạng nội bộ, firewall, DNS/NTP và lưu trữ được cung cấp ổn định.
DEP-02	Oracle, Windows Server/RHEL và antivirus có license/phiên bản được phê duyệt; PDF nêu Oracle Database Standard Edition 2, Windows Server 2025 và RHEL subscription.
DEP-03	Đơn vị sở hữu ADS-B, SLOT, AMHS/AFTN và Bravo cung cấp endpoint, tài khoản, schema, mẫu dữ liệu và môi trường kiểm thử.
DEP-04	Múi giờ nghiệp vụ, mã sân bay/FIR, danh mục và quy tắc đối soát được chủ đầu tư xác nhận.
DEP-05	Các ngưỡng đề xuất trong SRS phải được phê duyệt trước kiểm thử hiệu năng/DR.

3. Phạm vi và danh mục chức năng

Mã	Phân hệ	Chức năng/hạng mục	Trạng thái SRS
I.01	PHÂN HỆ TÍCH HỢP VÀ TỰ ĐỘNG HÓA DỮ LIỆU	Tự động cập nhật dữ liệu từ email và thư mục lưu trữ	Đã đặc tả
I.02	PHÂN HỆ TÍCH HỢP VÀ TỰ ĐỘNG HÓA DỮ LIỆU	Thu thập và xử lý dữ liệu ADS-B cho khai thác O/F	Đã đặc tả
I.03	PHÂN HỆ TÍCH HỢP VÀ TỰ ĐỘNG HÓA DỮ LIỆU	Tích hợp lọc SLOT vào hệ thống SLB	Đã đặc tả
I.04	PHÂN HỆ TÍCH HỢP VÀ TỰ ĐỘNG HÓA DỮ LIỆU	Kết nối trực tiếp AMHS để gửi/nhận điện văn	Đã đặc tả
I.05	PHÂN HỆ TÍCH HỢP VÀ TỰ ĐỘNG HÓA DỮ LIỆU	Chuẩn hóa API chia sẻ dữ liệu	Đã đặc tả
II.01	PHÂN HỆ CẢNH BÁO VÀ TIỆN ÍCH HỖ TRỢ	Hệ thống cảnh báo thông minh đa kịch bản	Đã đặc tả
II.02	PHÂN HỆ CẢNH BÁO VÀ TIỆN ÍCH HỖ TRỢ	Quản lý thông tin KHB quân sự và sử dụng vùng trời	Đã đặc tả
III.01	PHÂN HỆ NÂNG CẤP VÀ TỐI ƯU CHỨC NĂNG HTSLB	Mở rộng thời gian lưu trữ điện văn INBOX	Đã đặc tả
III.02	PHÂN HỆ NÂNG CẤP VÀ TỐI ƯU CHỨC NĂNG HTSLB	Cảnh báo NOPERM cho điện văn không có trong KHBN	Đã đặc tả
III.03	PHÂN HỆ NÂNG CẤP VÀ TỐI ƯU CHỨC NĂNG HTSLB	Áp dụng quy tắc 120 giờ ICAO cho hiển thị FPL	Đã đặc tả
III.04	PHÂN HỆ NÂNG CẤP VÀ TỐI ƯU CHỨC NĂNG HTSLB	Tìm kiếm chuyến bay đa trường và theo từ khóa	Đã đặc tả
III.05	PHÂN HỆ NÂNG CẤP VÀ TỐI ƯU CHỨC NĂNG HTSLB	Tìm kiếm nâng cao phục vụ báo cáo	Đã đặc tả

Mã	Phân hệ	Chức năng/hạng mục	Trạng thái SRS
III.06	PHÂN HỆ NÂNG CẤP VÀ TỐI ƯU CHỨC NĂNG HTSLB	Phân loại chuyến bay Quốc nội/Quốc tế tự động	Đã đặc tả
III.07	PHÂN HỆ NÂNG CẤP VÀ TỐI ƯU CHỨC NĂNG HTSLB	Export dữ liệu chia tách ba loại file ALL, LD, OF	Đã đặc tả
III.08	PHÂN HỆ NÂNG CẤP VÀ TỐI ƯU CHỨC NĂNG HTSLB	Chức năng Edit info chuyến bay	Đã đặc tả
III.09	PHÂN HỆ NÂNG CẤP VÀ TỐI ƯU CHỨC NĂNG HTSLB	Hiển thị lịch sử thao tác của người xử lý chuyến bay	Đã đặc tả
III.10	PHÂN HỆ NÂNG CẤP VÀ TỐI ƯU CHỨC NĂNG HTSLB	Đồng bộ dữ liệu điện văn liên ngày	Đã đặc tả
III.11	PHÂN HỆ NÂNG CẤP VÀ TỐI ƯU CHỨC NĂNG HTSLB	Thống kê theo khung giờ, chặng và đường bay	Đã đặc tả
III.12	PHÂN HỆ NÂNG CẤP VÀ TỐI ƯU CHỨC NĂNG HTSLB	Cảnh báo chuyến bay không có trong phép bay/KHB ngày	Đã đặc tả
III.13	PHÂN HỆ NÂNG CẤP VÀ TỐI ƯU CHỨC NĂNG HTSLB	Hỗ trợ hủy phép bay quốc tế/quốc nội	Đã đặc tả
III.14	PHÂN HỆ NÂNG CẤP VÀ TỐI ƯU CHỨC NĂNG HTSLB	Tối ưu hiệu năng ExportBravo dưới 3 phút	Đã đặc tả
III.15	PHÂN HỆ NÂNG CẤP VÀ TỐI ƯU CHỨC NĂNG HTSLB	Chức năng F8 ép dòng trong Calendar Accepted	Đã đặc tả
III.16	PHÂN HỆ NÂNG CẤP VÀ TỐI ƯU CHỨC NĂNG HTSLB	Tối ưu Gen KHB ngày hôm sau ra AFTN dưới 3 phút	Đã đặc tả

Mã	Phân hệ	Chức năng/hạng mục	Trạng thái SRS
III.17	PHÂN HỆ NÂNG CẤP VÀ TỐI ƯU CHỨC NĂNG HTSLB	Mở rộng phạm vi tra cứu INBOX trên 7 ngày	Đã đặc tả
III.18	PHÂN HỆ NÂNG CẤP VÀ TỐI ƯU CHỨC NĂNG HTSLB	Tự động cập nhật khi sửa KHB đã build	Đã đặc tả
III.19	PHÂN HỆ NÂNG CẤP VÀ TỐI ƯU CHỨC NĂNG HTSLB	Cảnh báo chuyến bay cấp sai ngày bay so với thực tế	Đã đặc tả
III.20	PHÂN HỆ NÂNG CẤP VÀ TỐI ƯU CHỨC NĂNG HTSLB	Bổ sung trường Mục đích chuyến bay trong KHB ngày	Đã đặc tả
III.21	PHÂN HỆ NÂNG CẤP VÀ TỐI ƯU CHỨC NĂNG HTSLB	Logic cảnh báo đỏ chính xác cho chuyến bay hết hiệu lực	Đã đặc tả
III.22	PHÂN HỆ NÂNG CẤP VÀ TỐI ƯU CHỨC NĂNG HTSLB	Tự động cập nhật đường bay theo đoạn từ FPL thực tế	Đã đặc tả
III.23	PHÂN HỆ NÂNG CẤP VÀ TỐI ƯU CHỨC NĂNG HTSLB	Tự động nhận diện và chuyển ngày cho chuyến bay quốc tế hạ cánh hôm sau	Đã đặc tả
III.24	PHÂN HỆ NÂNG CẤP VÀ TỐI ƯU CHỨC NĂNG HTSLB	Theo dõi kế hoạch bay hằng ngày với cập nhật liên tục	Đã đặc tả
III.25	PHÂN HỆ NÂNG CẤP VÀ TỐI ƯU CHỨC NĂNG HTSLB	Thông báo thời điểm nhận số liệu bay Đi/Đến từ Trung tâm TBHĐB	Đã đặc tả
III.26	PHÂN HỆ NÂNG CẤP VÀ TỐI ƯU CHỨC NĂNG HTSLB	Cập nhật số liệu bay từ HTSLB sang Bravo	Đã đặc tả
III.27	PHÂN HỆ NÂNG CẤP VÀ TỐI ƯU CHỨC NĂNG HTSLB	Khắc phục lỗi nhầm ngày so với thực tế	Đã đặc tả

Mã	Phân hệ	Chức năng/hạng mục	Trạng thái SRS
III.28	PHÂN HỆ NÂNG CẤP VÀ TỐI ƯU CHỨC NĂNG HTSLB	Sửa nhiều chuyến bay cùng nội dung trong một thao tác	Đã đặc tả
III.29	PHÂN HỆ NÂNG CẤP VÀ TỐI ƯU CHỨC NĂNG HTSLB	Đối chiếu số liệu bay giữa HTSLB và Bravo	Đã đặc tả
III.30	PHÂN HỆ NÂNG CẤP VÀ TỐI ƯU CHỨC NĂNG HTSLB	Mở rộng tìm kiếm trên giao diện Daily Military Report	Đã đặc tả
III.31	PHÂN HỆ NÂNG CẤP VÀ TỐI ƯU CHỨC NĂNG HTSLB	Thêm lựa chọn theo tất cả tiêu chí thống kê trong báo cáo	Đã đặc tả
III.32	PHÂN HỆ NÂNG CẤP VÀ TỐI ƯU CHỨC NĂNG HTSLB	Đánh giá, so sánh số liệu của KHBHĐBN	Đã đặc tả
IV.01	PHÂN HỆ PHÂN TÍCH VÀ BÁO CÁO THÔNG MINH	Biểu đồ thông tin tổng quan khai thác bay	Đã đặc tả
IV.02	PHÂN HỆ PHÂN TÍCH VÀ BÁO CÁO THÔNG MINH	Phân tích xu hướng khai thác theo thời gian	Đã đặc tả
IV.03	PHÂN HỆ PHÂN TÍCH VÀ BÁO CÁO THÔNG MINH	Phát hiện và cảnh báo dữ liệu bất thường	Đã đặc tả
IV.04	PHÂN HỆ PHÂN TÍCH VÀ BÁO CÁO THÔNG MINH	Tích hợp ADS-B cho báo cáo khai thác thực tế	Đã đặc tả
IV.05	PHÂN HỆ PHÂN TÍCH VÀ BÁO CÁO THÔNG MINH	Tổng hợp chỉ số hiệu suất bay từ ADS-B O/F	Đã đặc tả
IV.06	PHÂN HỆ PHÂN TÍCH VÀ BÁO CÁO THÔNG MINH	Biểu đồ thống kê trạng thái chuyến bay theo tỷ lệ phần trăm	Đã đặc tả
IV.07	PHÂN HỆ PHÂN TÍCH VÀ BÁO CÁO THÔNG MINH	Biểu đồ so sánh hoạt động bay giữa các sân bay	Đã đặc tả
IV.08	PHÂN HỆ PHÂN TÍCH VÀ BÁO CÁO THÔNG MINH	Báo cáo chuyến bay quân sự theo tiêu chí mở rộng	Đã đặc tả

Mã	Phân hệ	Chức năng/hạng mục	Trạng thái SRS
IV.09	PHÂN HỆ PHÂN TÍCH VÀ BÁO CÁO THÔNG MINH	Báo cáo tổng hợp hoạt động bay tại tất cả sân bay dân dụng	Đã đặc tả
IV.10	PHÂN HỆ PHÂN TÍCH VÀ BÁO CÁO THÔNG MINH	Báo cáo cất, hạ cánh tại các sân bay toàn quốc	Đã đặc tả
V.01	PHÂN HỆ AI HỖ TRỢ THỐNG KÊ, TÌM KIẾM VÀ TỔNG HỢP	Xử lý ngôn ngữ tự nhiên cho truy vấn hàng không	Đã đặc tả
V.02	PHÂN HỆ AI HỖ TRỢ THỐNG KÊ, TÌM KIẾM VÀ TỔNG HỢP	Truy vấn và tổng hợp dữ liệu tự động theo yêu cầu	Đã đặc tả
V.03	PHÂN HỆ AI HỖ TRỢ THỐNG KÊ, TÌM KIẾM VÀ TỔNG HỢP	Tích hợp Trợ lý ảo (Chatbot) vào giao diện HTSLB	Đã đặc tả
V.04	PHÂN HỆ AI HỖ TRỢ THỐNG KÊ, TÌM KIẾM VÀ TỔNG HỢP	Báo cáo và giám sát hiệu năng của Trợ lý ảo	Đã đặc tả

4. Yêu cầu chung

Mã	Nhóm	Yêu cầu chung
COM-AUTH-01	Đăng nhập/phiên	Mọi màn hình và API bảo vệ phải yêu cầu xác thực; phiên hết hạn buộc đăng nhập lại, không tiếp tục request bằng phiên cũ.
COM-AUTH-02	Đăng nhập/phiên	Cookie/token phải dùng thuộc tính bảo vệ phù hợp; đăng xuất hủy phiên phía máy chủ; chống cố định phiên và request giả mạo.
COM-RBAC-01	Phân quyền	Quyền được kiểm tra phía máy chủ theo người dùng–vai trò–menu–thao tác Xem/Thêm/Sửa/Xóa/Duyệt/Export.
COM-RBAC-02	Phân quyền	API tích hợp dùng OAuth/JWT hoặc cơ chế được phê duyệt, giới hạn scope/client và ghi log truy cập.

Mã	Nhóm	Yêu cầu chung
COM-SEARCH-01	Tra cứu	Bộ lọc được trim/chuẩn hóa, bind tham số; điều kiện rỗng không giới hạn; ngày/giờ dùng định dạng thống nhất.
COM-SEARCH-02	Phân trang	Danh sách lớn phân trang phía DB/service, có tổng số, thứ tự ổn định và giữ bộ lọc khi chuyển trang.
COM-INPUT-01	Nhập liệu	Kiểm tra bắt buộc, kiểu, độ dài, danh mục, ngày giờ và quy tắc chéo ở cả client và server; lỗi nêu rõ trường/nguyên nhân.
COM-INPUT-02	An toàn dữ liệu	Encode đầu ra; chống SQL injection, XSS, upload sai loại và công thức nguy hiểm trong file export.
COM-AUDIT-01	Nhật ký	Ghi người dùng/client, thời gian, hành động, đối tượng, khóa nghiệp vụ, trước–sau, kết quả và correlation ID cho thao tác quan trọng.
COM-AUDIT-02	Truy vết	Log không chứa mật khẩu/token/dữ liệu bí mật; quyền xem/xóa log bị giới hạn và thời hạn lưu theo chính sách.
COM-OUT-01	Báo cáo	Export phản ánh toàn bộ tập lọc, có tiêu chí, thời gian sinh và định dạng Excel/PDF/Word khi chức năng yêu cầu.
COM-OUT-02	Điện văn	Điện văn phải kiểm tra mẫu/cú pháp, chống gửi trùng, lưu nội dung/phiên bản/trạng thái gửi và lỗi phản hồi.

5. Phân Hệ Tích Hợp Và Tự Động Hóa Dữ Liệu

5.1. Mục tiêu và phạm vi phân hệ

Tự động tiếp nhận, chuẩn hóa và đồng bộ dữ liệu Email/File, ADS-B, SLOT, AMHS/AFTN và API; bảo đảm nguồn, trạng thái, lỗi và đối soát được truy vết.

5.2. Danh mục yêu cầu chức năng

Mã yêu cầu	Tên yêu cầu	Nội dung
FR-INT-001	Tự động cập nhật dữ liệu từ email và thư mục lưu trữ	Đã tích hợp đặc tả chi tiết
FR-INT-002	Thu thập và xử lý dữ liệu ADS-B cho khai thác O/F	Đã tích hợp đặc tả chi tiết
FR-INT-003	Tích hợp lọc SLOT vào hệ thống SLB	Đã tích hợp đặc tả chi tiết
FR-INT-004	Kết nối trực tiếp AMHS để gửi/nhận điện văn	Đã tích hợp đặc tả chi tiết
FR-INT-005	Chuẩn hóa API chia sẻ dữ liệu	Đã tích hợp đặc tả chi tiết

5.3. Đặc tả chi tiết FR-INT-001 – VATM AeroSync

VATM AeroSync tự động phát hiện tệp từ email hoặc thư mục Incoming, kiểm tra và chuẩn hóa dữ liệu, đồng bộ giấy phép bay phù hợp vào Oracle ATFM, lưu dấu vết xử lý và cung cấp giao diện giám sát cho người vận hành. Nội dung dưới đây được chuẩn hóa từ tài liệu SRS_VATM_AeroSync_Hien_Tai.docx.

5.3.1. Thông tin đặc tả

Nội dung	Giá trị
Tên hệ thống	VATM AeroSync
Mã tài liệu	SRS-AS-001
Tên tính năng	Tự động tiếp nhận, xử lý và đồng bộ dữ liệu phép bay/lịch bay
Phạm vi mô-đun	aerosync-ingest; aerosync-worker; aerosync-api; aerosync-ui; aerosync-common
Kênh dữ liệu vào	Hộp thư IMAP/SSL và thư mục Incoming trên hệ thống tệp
Đích dữ liệu	Oracle theo dõi AeroSync và các bảng ATFM T_PERMMASTER_SC, T_PERMDETAIL_SC
Hạ tầng	Java 21, Spring Boot 4.0.6, .NET 8/WinUI, Oracle 21c, RabbitMQ, Redis
Trạng thái tài liệu	Đặc tả hiện trạng mã nguồn tại workspace ngày 30/07/2026

5.3.2. Phạm vi

Trong phạm vi:

- Quét định kỳ hộp thư IMAP và thư mục Incoming; giới hạn số lượng tệp mỗi chu kỳ.
- Kiểm tra trùng nội dung bằng SHA-256, tạo công việc và phân phối qua RabbitMQ.
- Nhận dạng giấy phép Word theo profile YAML; trích xuất, chuẩn hóa và kiểm tra dữ liệu.
- Ghi giấy phép vào Oracle ATFM bằng giao dịch master/detail và cơ chế chống ghi trùng.
- Lưu trữ tệp theo kết quả, ghi audit, cảnh báo và giám sát qua REST API/WinUI.
- Tra cứu báo cáo email, resend attachment và retry/replay theo các chốt an toàn.

Ngoài phạm vi/giới hạn hiện tại:

Nội dung	Giới hạn hiện tại
Định dạng không hỗ trợ	PDF, ảnh, Excel .xls và tài liệu Word không khớp profile đang hoạt động.
Excel lịch bay phức tạp	Không hỗ trợ workbook có tiêu đề nhiều dòng, ô gộp hoặc cấu trúc lịch khai thác đặc thù chưa có parser/profile.
Dữ liệu chuyến bay huấn luyện	CSV/XLSX/XML/JSON có thể được phân loại hoặc phân tích, nhưng đường ghi production vào bảng flight_data đang tắt; chỉ giấy phép Word là đường ghi production hiện hành.
Chỉnh sửa ATFM	UI không cung cấp chức năng sửa thủ công bản ghi ATFM; dữ liệu chỉ thay đổi qua luồng đồng bộ được kiểm soát.
Xác thực ứng dụng	Mã nguồn hiện tại chưa tích hợp Spring Security/RBAC; việc giới hạn truy cập phải thực hiện bằng mạng nội bộ, tường lửa và tài khoản hệ điều hành/dịch vụ.
Màn hình chưa hoàn thiện	Các mục Tổng quan, Lịch sử, Nguồn dữ liệu, Báo cáo, Cảnh báo và Hệ thống trong menu WinUI hiện là màn hình giữ chỗ.

5.3.3. Tác nhân và trách nhiệm

Tác nhân	Kênh/Tư cách	Trách nhiệm
Người vận hành	Ứng dụng WinUI	Theo dõi thống kê, danh sách job, chi tiết lỗi; yêu cầu retry hoặc gửi lại email khi được phép.
Quản trị cấu hình	WinUI và REST API	Thiết lập chu kỳ, chế độ ingest, thư mục, email, blacklist và giới hạn xử lý.
Bộ lập lịch	aerosync-ingest	Kích hoạt quét nguồn theo chu kỳ; phân bổ hạn mức giữa thư hiện tại và backlog.

Tác nhân	Kênh/Tư cách	Trách nhiệm
Máy chủ email	IMAP/SSL	Cung cấp envelope, nội dung và tệp đính kèm; nhận lệnh chuyển thư nếu acknowledgement được bật.
Hệ thống tệp	Incoming/Processed/Error/Quarantine	Cung cấp tệp đầu vào và lưu trữ tệp theo ngày, nguồn và kết quả.
RabbitMQ	Exchange/queue bền vững	Truyền FileIngestedEvent, SyncResultEvent và đưa message hết retry sang failure queue.
Redis	Kho khóa ngắn hạn	Hỗ trợ deduplication, khóa xử lý file/permit và bộ đếm lỗi email.
Worker	aerosync-worker	Kiểm tra, parse, chuẩn hóa, đối soát revision, ghi ATFM, archive và audit.
Oracle	Tracking schema và ATFM schema	Lưu vòng đời xử lý, audit, cấu hình và dữ liệu master/detail mục tiêu.
Gmail SMTP	STARTTLS	Gửi email mới chứa các tệp đính kèm được người vận hành chọn.

Các vai trò trên là vai trò nghiệp vụ. Phiên bản hiện tại chưa áp đặt RBAC theo từng người dùng; môi trường triển khai phải kiểm soát quyền mở UI và truy cập API.

5.3.4. Kiến trúc và luồng xử lý

Thành phần hệ thống:

Thành phần	Trách nhiệm chính
aerosync-common	Entity, enum, DTO, repository và cấu hình đường dẫn dùng chung.
aerosync-ingest	Quét email/thư mục, lưu metadata, kiểm tra SHA-256, tạo job và publish RabbitMQ.
aerosync-worker	Pipeline validate → parse → normalize → reconcile → resolve → business rules → ATFM → archive/audit.
aerosync-api	REST API cho dashboard, job, cấu hình, audit, cảnh báo, báo cáo email/incoming, resend và test replay.
aerosync-ui	Ứng dụng WinUI cho dashboard, chi tiết job, cấu hình và gửi lại email.

Luồng xử lý chính:

Bước	Thành phần	Xử lý
1	Ingest scheduler	Quét email và thư mục theo chu kỳ; áp dụng blacklist, UID/Message-ID checkpoint và giới hạn chu kỳ.
2	Ingest service	Lưu tệp vào vùng tạm, tính SHA-256, tạo SyncJob/FileRecord/EmailMetadata và loại bản trùng.
3	RabbitMQ	Publish file.ingested với routing key file.processing; tệp VIP/URGENT nhận ưu tiên.
4	Worker	Đặt job IN_PROGRESS; kiểm tra tệp, nhận dạng profile, parse và chuẩn hóa dữ liệu.
5	Worker/Redis	Khóa file/permit, kiểm tra revision, mã sân bay, loại tàu bay, đường bay và quy tắc nghiệp vụ.
6	Oracle ATFM	Nếu các gate cho phép, ghi master/detail trong giao dịch; nếu trùng thì bỏ qua; nếu không an toàn thì dừng/quarantine.
7	Archive/Audit	Di chuyển tệp đến thư mục theo ngày, ghi log lỗi khi cần và lưu audit bất biến.
8	sync.result	Phát kết quả cho API cảnh báo và dịch vụ acknowledgement email.
9	API/UI	Hiển thị thống kê, job, chi tiết, báo cáo và cho phép thao tác quản trị được cấu hình.

Giao diện REST chính:

Phương thức/đường dẫn	Mục đích
GET /api/dashboard/stats	Thống kê tổng số job, số lượng theo trạng thái và cảnh báo đang hoạt động.
GET /api/jobs	Liệt kê job; cho phép lọc theo SyncStatus.
GET /api/jobs/{id}	Xem file, email, lỗi theo dòng, audit gần nhất và kết quả import permit.
POST /api/jobs/{id}/retry	Đặt lại job/file về trạng thái chờ và publish lại tệp đang lưu.

Phương thức/đường dẫn	Mục đích
GET /api/audit-logs	Tra cứu audit theo khoảng thời gian, trạng thái và nguồn.
GET/PUT /api/config	Đọc/cập nhật cấu hình runtime có kiểm tra hợp lệ.
GET /api/alerts	Lấy danh sách cảnh báo chưa đóng.
GET /api/reports/emails	Báo cáo email có lọc và phân trang 1–100 dòng.
GET /api/reports/emails/summary	Tổng hợp trạng thái xử lý và acknowledgement theo thời gian.
GET /api/reports/emails/{id}	Chi tiết metadata và nội dung email.
POST /api/reports/emails/resend	Gửi lại tệp theo trạng thái rồi thực hiện cleanup dữ liệu được chọn.
GET /api/reports/incoming	Báo cáo tệp lấy từ thư mục Incoming.
POST /api/testing/jobs/{id}/replay	Xóa mục tiêu do AeroSync sở hữu và phát lại tệp email; mặc định bị tắt.
/swagger-ui.html; /v3/api-docs	Tài liệu và mô tả OpenAPI của dịch vụ.

5.3.5. Trạng thái xử lý

Trạng thái công việc đồng bộ:

Trạng thái	Ý nghĩa	Chuyển tiếp chính
PENDING	Job đã tạo/chờ worker.	→ IN_PROGRESS; retry/replay đưa job về PENDING.
IN_PROGRESS	Worker đang xử lý.	→ SUCCESS, SKIPPED, FAILED hoặc QUARANTINED.
SUCCESS	Ghi mục tiêu thành công.	Kết thúc; có thể retry/replay theo kiểm soát.
SKIPPED	Bản trùng hoặc không cần ghi.	Kết thúc; giữ dấu vết.
FAILED	Lỗi định dạng, runtime hoặc hạ tầng.	Kết thúc; tệp vào Error; có thể retry.
QUARANTINED	Không đáp ứng quy tắc hoặc bị gate an toàn giữ lại.	Kết thúc; cần xem xét trước khi xử lý lại.

Trạng thái import giấy phép:

Trạng thái	Ý nghĩa
RESERVED	Đã giữ chỗ cho một lần import permit theo job.
SAVED	Đã ghi hoặc bổ sung dữ liệu ATFM thành công.

Trạng thái	Ý nghĩa
DUPLICATE	Lịch mục tiêu đã khớp; không ghi thêm và job được đánh dấu SKIPPED.
REVISION_REVIEW	Profile yêu cầu xem xét thủ công hoặc dữ liệu revision không đủ an toàn.
DRY_RUN	Đã parse/validate nhưng APP_ATFM_WRITE_ENABLED=false nên không ghi ATFM.
FAILED	Import gặp lỗi không phục hồi trong lần xử lý.

Trạng thái email, file, archive và acknowledgement:

Đối tượng	Trạng thái	Ý nghĩa
Email/File	DISCOVERED	Nguồn đã được phát hiện.
Email/File	DOWNLOADED	Tệp đã được lưu và sẵn sàng publish/xử lý.
Email/File	PROCESSING	Worker đang xử lý.
Email/File	SAVED	Đã lưu dữ liệu mục tiêu.
Email/File	FAILED	Lỗi định dạng/runtime; có thông tin lỗi.
Email/File	QUARANTINED	Vi phạm quy tắc/gate an toàn.
Email/File	SKIPPED	Bản trùng hoặc tệp không cần xử lý.
Email	NO_ATTACHMENT	Email không có tệp đính kèm có thể xử lý.
Email	BLOCKED	Email/tệp bị chặn bởi chính sách ingest.

Đối tượng	Trạng thái	Ý nghĩa
Archive	PENDING/ARCHIVED/FAILED/DELETED	Vòng đời lưu trữ vật lý của FileRecord.
Acknowledgement	PENDING/MOVED_PROCESSED/MOVED_ERROR/FAILED	Kết quả chuyển thư sau khi tất cả attachment đạt trạng thái cuối.

5.3.6. Yêu cầu chức năng chi tiết

Tiếp nhận và tạo công việc

Mã	Yêu cầu
FR-AS-01	Hệ thống phải kích hoạt quét email và thư mục theo chu kỳ cấu hình; mặc định 300.000 ms.
FR-AS-02	Mỗi chu kỳ chỉ được nhận tối đa số tệp cấu hình; mặc định và giá trị tối đa qua UI là 100.
FR-AS-03	Quét email phải ưu tiên thư hiện tại/mới nhất, giới hạn cửa sổ gần đây và dành slot cho backlog cũ.
FR-AS-04	Hệ thống phải bỏ qua UID/Message-ID đã ingest hoàn tất trước khi tải lại nội dung attachment.
FR-AS-05	Hệ thống phải lưu folder, UIDVALIDITY, UID, Message-ID, sender, subject, body, attachment index/count và trạng thái email.
FR-AS-06	Attachment không hỗ trợ phải được ghi nhận SKIPPED và không tạo worker job; email không attachment phải được ghi NO_ATTACHMENT.
FR-AS-07	Mỗi tệp phải được băm SHA-256; bản trùng phải được nhận biết bằng Oracle/Redis và không tạo ghi đích trùng.
FR-AS-08	Tệp hợp lệ phải tạo SyncJob và FileRecord, sau đó publish FileIngestedEvent vào file.ingested/file.processing.

Mã	Yêu cầu
FR-AS-09	Tệp hoặc email có dấu hiệu URGENT/VIP phải được gán ưu tiên trên queue hỗ trợ priority.

Kiểm tra, nhận dạng và chuẩn hóa

Mã	Yêu cầu
FR-AS-10	Worker phải từ chối tệp không tồn tại, rỗng, vượt 10 MiB hoặc có phần mở rộng ngoài CSV/XLSX/DOC/DOCX/XML/JSON.
FR-AS-11	Tệp văn bản phải là UTF-8; CSV phải có các cột callsign, from, to và dateflight.
FR-AS-12	Production chỉ ghi giấy phép Word; định dạng flight-row không được báo thành công khi repository huấn luyện bị tắt.
FR-AS-13	Word .doc/.docx phải được nhận dạng theo nội dung và profile YAML, không chỉ dựa vào tên file.
FR-AS-14	Profile phải xác định duy nhất loại cấp mới/sửa đổi, ngôn ngữ, hãng/nhà khai thác và cấu trúc bảng cần đọc.
FR-AS-15	Parser phải trích xuất số/ngày giấy phép, operator, thông tin liên hệ và từng dòng lịch bay, đường bay, loại tàu bay khi nguồn có dữ liệu.
FR-AS-16	Hệ thống phải chuẩn hóa số phép bay kèm năm, flight number, operator, sân bay ICAO, ngày hiệu lực, ngày khai thác và giờ UTC.
FR-AS-17	Tài liệu revision có bảng cũ/gốc và bảng mới/sửa đổi phải loại bảng cũ khỏi danh sách ghi và dùng nó cho đối soát.
FR-AS-18	Mã sân bay, tàu bay, operator và VIA phải giải qua catalog/profile/ATFM; kết quả thiếu hoặc không duy nhất phải dừng.
FR-AS-19	Lỗi nghiệp vụ phải chứa mã quy tắc và lỗi theo dòng khi có thể, chuyển job/file/email sang QUARANTINED và được hiển thị trong chi tiết job.

Đồng bộ Oracle ATFM

Mã	Yêu cầu
FR-AS-20	Worker phải giữ khóa Redis theo permit mục tiêu trong tối đa thời gian cấu hình (mặc định 600 giây) để tránh xử lý đồng thời.
FR-AS-21	Khi APP_ATFM_WRITE_ENABLED=false, hệ thống phải ghi PermitImport=DRY_RUN, không thay đổi ATFM và trả job về luồng cần xem xét.
FR-AS-22	Khi manual review bật, profile reviewOnly không phải revision phải chuyển REVISION_REVIEW và không ghi ATFM.
FR-AS-23	Ghi permit mới phải insert một master, lấy ID/PERM_ID do cơ sở dữ liệu sinh và insert toàn bộ detail trong cùng một giao dịch.
FR-AS-24	Nếu mục tiêu đã khớp hoàn toàn, hệ thống phải ghi DUPLICATE, không tạo dòng mới và kết thúc job ở SKIPPED.
FR-AS-25	Nếu permit đã tồn tại nhưng lịch thay đổi, hệ thống chỉ được bổ sung các detail còn thiếu theo kết quả đối chiếu; không được âm thầm đổi identity của master.
FR-AS-26	Revision phải dùng atfmTargetPermitId đã chuẩn hóa, khóa bản ghi mục tiêu và cập nhật/append theo gateway; việc tạo mới khi không tìm thấy mục tiêu phải tuân theo logic coordinator hiện hành.
FR-AS-27	Mỗi lần import phải lưu normalizedPermitId, semanticHash, sourceFileHash, trạng thái, target master/permit ID, detail count và thông tin lỗi.

Lưu trữ, audit và phản hồi email

Mã	Yêu cầu
FR-AS-28	Tệp thành công phải chuyển đến Processed/yyyy/MM/dd; tệp nguồn filesystem phải nằm dưới nhánh processed/incoming.
FR-AS-29	Tệp lỗi hoặc bị gate giữ phải chuyển đến Error/yyyy/MM/dd và có file .log cùng tên chứa nguyên nhân; trạng thái archive phải được cập nhật riêng nếu thao tác di chuyển thất bại.
FR-AS-30	Mỗi kết quả phải ghi audit gồm job, action, input/output summary, status, timestamp và duration; sau đó publish SyncResultEvent.

Mã	Yêu cầu
FR-AS-31	Khi acknowledgement được bật, email chỉ được chuyển sau khi ingest hoàn tất và mọi attachment đạt trạng thái cuối; tất cả SAVED/SKIPPED đi Processed, trường hợp còn lại đi Error.
FR-AS-32	Job dọn dẹp chạy lúc 02:00 hằng ngày, xóa file Processed quá 60 ngày và Error/Quarantine quá 90 ngày, rồi xóa thư mục ngày rỗng.

Giám sát, cấu hình và báo cáo

Mã	Yêu cầu
FR-AS-33	API phải cung cấp thống kê, danh sách job theo trạng thái, chi tiết file/email/permit/lỗi và audit.
FR-AS-34	API phải cung cấp cấu hình runtime có validation cho mode EMAIL/FOLDER/BOTH, đường dẫn, email, blacklist, chu kỳ và giới hạn tệp.
FR-AS-35	Báo cáo email phải hỗ trợ khoảng thời gian, trạng thái xử lý, acknowledgement, job, sender, từ khóa và phân trang 1–100.
FR-AS-36	Báo cáo Incoming phải dùng cấu trúc dòng tương thích báo cáo email để tái sử dụng giao diện.
FR-AS-37	Dashboard WinUI phải tự làm mới định kỳ, hiển thị số SUCCESS/FAILED/QUARANTINED/SKIPPED/đang xử lý, job gần nhất và audit gần nhất.
FR-AS-38	UI phải cho phép xem chi tiết job, lỗi theo dòng, retry; màn hình cấu hình phải tải/lưu cấu hình và quản lý blacklist.
FR-AS-39	OpenAPI JSON và Swagger UI phải sẵn sàng khi aerosync-api chạy.

Retry, resend và test replay

Mã	Yêu cầu
FR-AS-40	Retry job phải đặt SyncJob=PENDING, FileRecord=DOWNLOADED/Archive=PENDING, xóa kết quả lỗi cũ trên record và publish lại tệp đang lưu.
FR-AS-41	Gmail resend chỉ hoạt động khi được bật/cấu hình; người dùng chọn Message-ID và tập trạng thái attachment, hệ thống tạo email mới với Message-ID mới và chỉ đính kèm file còn tồn tại.

Mã	Yêu cầu
FR-AS-42	Sau khi SMTP thành công, resend cleanup phải xóa trạng thái xử lý được chọn, file vật lý và khóa dedup; chỉ xóa ATFM permit đã được xác minh là do AeroSync sở hữu; audit/cảnh báo được giữ lại sau khi tách liên kết job.
FR-AS-43	Nếu một SHA-256 dùng chung với email khác hoặc target không đạt điều kiện sở hữu, cleanup phải từ chối để tránh xóa nhầm.
FR-AS-44	Test replay phải mặc định tắt; chỉ nhận job email đã kết thúc, có file archive, có permit import và confirmPermitId khớp tuyệt đối; job DUPLICATE không được sở hữu target để replay.
FR-AS-45	Test replay phải xóa target do AeroSync sở hữu, ghi audit, reset permit/job/file/email và chỉ publish lại sau khi giao dịch tracking commit thành công.

5.3.7. Yêu cầu dữ liệu

Dữ liệu theo dõi và dữ liệu mục tiêu:

Đối tượng	Dữ liệu bắt buộc/quan trọng
SyncJob	ID, fileHash 64 ký tự duy nhất, status, createdAt, updatedAt.
FileRecord	Nguồn, tên gốc, storedPath, processing/archive status, checksum, size, timestamps, rowsSaved, errorMessage.
EmailMetadata	Message-ID, mailbox/UID identity, attachment index/name/count, sender, subject, body, processing/ack status và timestamps.
PermitImport	Job, normalizedPermitId, semanticHash, sourceFileHash, status, target IDs, detailCount và errorMessage.
AuditLog	Job có thể rỗng sau cleanup, action, input/output summary, duration, resultStatus và timestamp.
DashboardAlert	Job ID có thể rỗng sau cleanup, sync status, alert level, message, event time, active flag.
RuntimeConfig	Mode, scheduler, paths, email, blacklist, retry, size/rate limits, quarantine/dedup/Zalo flags.
ATFM target	Một T_PERMMASTER_SC và các T_PERMDETAIL_SC liên quan; ID/PERM_ID do Oracle sinh.

Dữ liệu giấy phép Word:

Nhóm	Trường	Yêu cầu
Nhận dạng	Profile ID	Khớp đầy đủ detectionPatterns; profile đặc thù có priority cao hơn profile chung.
Permit	Số phép bay	Bắt buộc; phải chuẩn hóa kèm năm bốn chữ số; không tạo số giả.
Permit	Ngày cấp	Đọc theo các định dạng profile; fallback ngày hiện tại chỉ theo quy tắc parser hiện hành.
Operator	ICAO/IATA/tên hãng	Ưu tiên ICAO; IATA phải giải qua M_OPER/tên hãng; kết quả không duy nhất xử lý theo profile/an toàn.
Schedule	Flight number	Bắt buộc; chuẩn hóa prefix IATA/ICAO/PRV theo catalog và profile.
Schedule	Effective from/to	Bắt buộc; from không sau to.
Schedule	Days of service	Bắt buộc và phải chuyển được sang cấu trúc ngày khai thác đích.
Schedule	From/To, ETD/ETA	Sân bay phải giải về ICAO hợp lệ; giờ đúng định dạng hỗ trợ; ETA tùy loại permit.
Route	VIA/Airways	Đọc từ bảng/chặng phù hợp và giải qua ATFM; không lấy nhầm tuyến tham khảo.
Aircraft	Loại tàu bay/MTOW/mục đích	Lấy từ schedule/bảng phụ/default có căn cứ; giải qua catalog/ATFM.
Revision	Original permit và lịch gốc	Giữ để xác định mục tiêu và đối soát; không đưa lịch gốc vào danh sách insert.
Nguồn	Original/current permit IDs	Giữ số nguồn để audit; dùng atfmTargetPermitId chuẩn hóa cho ghi mục tiêu.

Danh mục hiện trạng có 127 profile YAML. Đây không phải giới hạn thiết kế; profile mới phải có regression test và mapping tham chiếu cần thiết.

5.3.8. Quy tắc nghiệp vụ

Mã	Quy tắc
BR-AS-01	Một nội dung tệp SHA-256 chỉ được tạo một kết quả đích; bản trùng phải SKIPPED.
BR-AS-02	Mỗi chu kỳ không vượt quá 100 tệp theo cấu hình mặc định/giới hạn UI.
BR-AS-03	Tệp vượt 10 MiB, rỗng, sai extension hoặc text không UTF-8 phải FAILED trước khi ghi dữ liệu.
BR-AS-04	Production hiện tại chỉ ghi giấy phép Word; không dùng đường flight_data huấn luyện khi repository bị tắt.
BR-AS-05	Word chỉ được xử lý như permit khi khớp profile và có số giấy phép hợp lệ; không tạo số giả.
BR-AS-06	Identity permit dùng số đã chuẩn hóa cùng năm; không tra cứu chỉ bằng số thứ tự.
BR-AS-07	Bảng lịch cũ/gốc không được insert khi tài liệu có bảng mới/sửa đổi.
BR-AS-08	Mapping sân bay, operator, aircraft và VIA không được suy đoán khi kết quả không đủ chắc chắn.
BR-AS-09	Profile reviewOnly bị giữ để xem xét khi manual review bật.
BR-AS-10	APP_ATFM_WRITE_ENABLED mặc định false; trạng thái DRY_RUN không được coi là đã ghi ATFM.
BR-AS-11	Master/detail phải cùng một giao dịch; lỗi bất kỳ phải rollback toàn bộ lần ghi.
BR-AS-12	Cùng permit và cùng lịch là DUPLICATE; lịch thay đổi chỉ bổ sung detail còn thiếu theo gateway.
BR-AS-13	Redis lock phải ngăn hai worker xử lý đồng thời cùng permit.
BR-AS-14	Lỗi format → FAILED/Error; lỗi nghiệp vụ/gate an toàn → QUARANTINED/luồng cần xem xét.
BR-AS-15	Acknowledgement email chỉ thực hiện khi tất cả attachment đã ingest xong và đạt trạng thái cuối.
BR-AS-16	Email chỉ đi Processed khi mọi attachment SAVED hoặc SKIPPED; trường hợp còn lại đi Error.
BR-AS-17	Resend cleanup chỉ xóa target do AeroSync sở hữu và phải từ chối hash dùng chung với email khác.

Mã	Quy tắc
BR-AS-18	Test replay yêu cầu confirmPermitId khớp tuyệt đối và không áp dụng cho job DUPLICATE.
BR-AS-19	Audit/cảnh báo phải được giữ lại khi resend cleanup xóa job; liên kết job được tách trước.
BR-AS-20	Production phải dùng ddl-auto=validate sau khi khởi tạo schema; ứng dụng không tự sửa schema ATFM.

5.3.9. Yêu cầu phi chức năng

Mã	Yêu cầu
NFR-AS-01	Hiệu năng ingest: chu kỳ mặc định 5 phút, tối đa 100 tệp/cycle; tham số phải cấu hình được.
NFR-AS-02	Kích thước: worker giới hạn mặc định 10 MiB/tệp để tránh chiếm dụng bộ nhớ/tài nguyên bất thường.
NFR-AS-03	UI: dashboard tự làm mới khoảng 3 giây và phải hiển thị trạng thái API unavailable thay vì treo giao diện.
NFR-AS-04	Độ tin cậy queue: queue xử lý bền vững, hỗ trợ priority 0–10; lỗi hết retry được republish sang failure queue.
NFR-AS-05	Retry worker hiện cấu hình tối đa 2 lần, backoff 5 giây ×2 và trần 30 giây; không requeue vô hạn.
NFR-AS-06	Toàn vẹn: master/detail ATFM và cập nhật tracking liên quan phải dùng giao dịch phù hợp, không để trạng thái thành công giả.
NFR-AS-07	Idempotency/đồng thời: SHA-256, semantic hash và Redis lock phải phối hợp để ngăn bản trùng và race condition.
NFR-AS-08	Bảo mật bí mật: mật khẩu Oracle, RabbitMQ, IMAP và SMTP chỉ nằm trong .env/secret store; .env không được commit.
NFR-AS-09	Kênh email phải dùng IMAP/SSL và SMTP STARTTLS; Gmail phải dùng App Password khi áp dụng.
NFR-AS-10	An toàn triển khai: write, test replay, acknowledgement và resend phải mặc định tắt nếu có nguy cơ thay đổi dữ liệu/mailer thật.
NFR-AS-11	Kiểm soát truy cập: do chưa có RBAC ứng dụng, API/UI production phải nằm trong mạng tin cậy và được bảo vệ bằng firewall/OS/reverse proxy.

Mã	Yêu cầu
NFR-AS-12	Khả năng kiểm toán: mọi kết quả xử lý phải có action, thời điểm, đầu vào/đầu ra, trạng thái và thời lượng; lỗi dài được giới hạn để lưu an toàn.
NFR-AS-13	Lưu giữ: Processed 60 ngày; Error/Quarantine 90 ngày; dọn dẹp không được xóa ngoài các root cấu hình.
NFR-AS-14	Tương thích: backend Java 21/Spring Boot 4.0.6; UI .NET 8 trên Windows 10/11 x64; Oracle 21c, RabbitMQ và Redis theo môi trường triển khai.
NFR-AS-15	Bảo trì: format permit phải cấu hình bằng YAML, có detection hẹp, kế thừa rõ ràng và regression trên corpus trước khi đưa vào chạy.
NFR-AS-16	Quan sát: API phải cung cấp dashboard, audit, alerts, job detail và OpenAPI để chẩn đoán mà không truy cập trực tiếp database.

5.4. Đặc tả chi tiết FR-INT-002 – Thu thập và xử lý dữ liệu ADS-B cho khai thác O/F

Thuộc tính	Nội dung
Mã yêu cầu tổng thể	FR-INT-002
Tên yêu cầu	Thu thập và xử lý dữ liệu ADS-B cho khai thác O/F
Tài liệu nguồn	SRS_VATM_ADS-B.docx
Trạng thái	Đã tích hợp đặc tả hiện trạng

Thông tin chung

Nội dung	Giá trị
Tên tài liệu	Đặc tả yêu cầu phân hệ Báo cáo và giám sát ADS-B
Mã tài liệu	SRS-ADSB-001
Hệ thống	VATM ATFM Web / AeroSync
Phiên bản	1.0
Ngày cập nhật	30/07/2026
Phạm vi	AdsBPerformanceReport, FlightTrackingMap, Flight Tracking API và TracksSync/T_TRACKS_LOG

Tài liệu mô tả nhóm chức năng khai thác dữ liệu giám sát ADS-B của hệ thống VATM, bao gồm báo cáo hiệu suất lịch sử, bản đồ theo dõi gần thời gian thực, dịch vụ Flight Tracking API và công cụ đồng bộ dữ liệu vào bảng Oracle T_TRACKS_LOG.

Phạm vi và kiến trúc tổng thể

Giải pháp tách việc truy cập PostgreSQL ADS-B khỏi IIS. Flight Tracking API chỉ đọc dữ liệu vị trí để phục vụ bản đồ; TracksSync thực hiện phân vùng FIR, đối chiếu kế hoạch bay và ghi lịch sử vào Oracle. Báo cáo hiệu suất sử dụng dữ liệu lịch sử T_TRACKS_LOG, trong khi bản đồ dùng dữ liệu vị trí mới nhất từ API.

Thành phần	Vai trò	Nguồn/đích dữ liệu
AdsBPerformanceReport.aspx	Tổng hợp KPI, xu hướng và chi tiết ADS-B theo thời gian	API AdsBPerformance và Oracle T_TRACKS_LOG
FlightTrackingMap.aspx	Hiển thị vị trí chuyến bay trong FIR, tự cập nhật 5 giây	Flight Tracking API, Oracle T_DAY_FLIGHTS_GOINGON, GeoJSON offline
Flight Tracking API	Cung cấp vị trí mới nhất theo callsign qua HTTP JSON	Đọc PostgreSQL public.tracks
TracksSync	Phân vùng FIR, làm giàu dữ liệu và lưu lịch sử	PostgreSQL public.tracks → Oracle T_TRACKS_LOG

Luồng dữ liệu chính: PostgreSQL public.tracks → Flight Tracking API → FlightTrackingMap.aspx; đồng thời PostgreSQL public.tracks → TracksSync → Oracle T_TRACKS_LOG → AdsBPerformanceReport.aspx.

Báo cáo hiệu suất ADS-B (AdsBPerformanceReport.aspx)

Trang báo cáo cho phép người dùng nghiệp vụ ATFM theo dõi lưu lượng LD, O/F và các chuyến chưa xác định đầy đủ thông tin dựa trên dữ liệu TRACKS_LOG. Người dùng phải đăng nhập; quyền menu được kiểm tra khi URL có Menu_ID.

Hình 1. Giao diện báo cáo tổng hợp chỉ số hiệu suất bay từ ADS-B

Nhóm	Yêu cầu chức năng
Bộ lọc	Chọn từ ngày, đến ngày, PERMTYPE và hãng khai thác; mặc định từ đầu tháng đến ngày hiện tại; ngày kết thúc được tính bao gồm toàn ngày.
KPI	Hiển thị tổng bản ghi, số và tỷ lệ LD, số và tỷ lệ O/F, chuyến bay khác và số hãng khai thác.
Xu hướng	Vẽ biểu đồ theo ngày cho ba nhóm LD, O/F và OTHER; tự co giãn theo vùng hiển thị.

Nhóm	Yêu cầu chức năng
Chi tiết	Hiển thị bảng callsign, hãng, phép bay, sân bay đi/đến, ETD/ETA, FIR, ngày và thời gian cập nhật.
Phân trang	Cho phép 50, 100, 200 hoặc 500 dòng trên mỗi trang.
Cuối ngày	Mở báo cáo cuối ngày trong cửa sổ modal, bổ sung TIME_IN và TIME_OUT; đóng bằng nút đóng, Escape hoặc bấm vùng nền.

Luồng xử lý:

- Khởi tạo khoảng ngày mặc định và tải danh sách hãng theo khoảng ngày/PERMTYPE.
- Gọi API AdsBPerformance để nhận dữ liệu tổng hợp, sau đó cập nhật KPI, biểu đồ và bảng chi tiết.
- Khi người dùng áp dụng bộ lọc, hệ thống tải lại danh sách hãng và dữ liệu báo cáo.
- Báo cáo cuối ngày gọi Page Method của ASP.NET và truy vấn Oracle bằng bind parameter.
- Dữ liệu động được mã hóa trước khi hiển thị; lỗi HTTP, mã nghiệp vụ khác 00 và dữ liệu rỗng đều có thông báo rõ ràng.

Quy tắc phân loại OTHER: PERMTYPE là OTHER, thiếu sân bay đi, thiếu sân bay đến hoặc không đối chiếu được hãng khai thác. STATUS=1 hiển thị VVHN, STATUS=2 hiển thị VVHM; giá trị khác hiển thị Không xác định.

Bản đồ theo dõi chuyến bay ADS-B (FlightTrackingMap.aspx)
Trang bản đồ hiển thị gần thời gian thực vị trí chuyến bay trong FIR Hà Nội và FIR Hồ Chí Minh. Bản đồ sử dụng dữ liệu nền GeoJSON offline, không phụ thuộc dịch vụ bản đồ Internet.

Hình 2. Giao diện bản đồ theo dõi chuyến bay ADS-B

Nhóm	Yêu cầu chức năng
Cập nhật	Tải dữ liệu ngay khi khởi tạo, tự cập nhật mỗi 5 giây và cho phép cập nhật thủ công; không chạy chồng các lượt cập nhật.
Bản đồ	Hiển thị nền Đông Nam Á, ranh giới VVHN/VVHM, lưới tọa độ; hỗ trợ phóng to, thu nhỏ, kéo và đặt lại khung nhìn.
Marker	Chỉ hiển thị vị trí trong FIR; màu theo LD/O/F/OTHER và xoay biểu tượng theo heading.
Tổng hợp	Hiển thị tổng chuyến đang hiển thị và số lượng từng nhóm LD, O/F, OTHER.

Nhóm	Yêu cầu chức năng
Chi tiết	Khi chọn marker, hiển thị callsign, Flight ID, OPER_ID, PERMTYPE, tọa độ và thời điểm cập nhật.
Lỗi	Khi API/Oracle lỗi, hiển thị thông báo và giữ marker cũ; nếu không tải được GeoJSON thì không khởi động vòng tự cập nhật.

Luồng xử lý:

- Đọc vietnam-fir-VVHM-VVHN.geojson và southeast-asia-basemap.geojson từ App_Data để dựng bản đồ.
- Page Method GetFlights gọi server-to-server tới Flight Tracking API với ngày UTC hiện tại.
- Máy chủ đối chiếu metadata từ Oracle T_DAY_FLIGHTS_GOINGON theo callsign và ngày bay.
- Trình duyệt kiểm tra điểm nằm trong polygon FIR, dựng marker, popup và số liệu tổng hợp.
- Với nhiều kế hoạch cùng callsign, chỉ chọn bản ghi duy nhất có ETD–ETA chứa thời điểm ADS-B; trường hợp không xác định duy nhất bị loại.

Tool Flight Tracking API

Flight Tracking API là ứng dụng Python độc lập sử dụng Flask, Waitress, psycopg và Flasgger. Tool chạy trên máy có quyền truy cập PostgreSQL, giúp IIS không cần cài driver hoặc lưu thông tin đăng nhập PostgreSQL.

Endpoint	Kết quả/yêu cầu
GET /	Chuyển hướng tới /swagger/.
GET /swagger/	Giao diện tài liệu và thử API.
GET /openapi.json	Đặc tả OpenAPI của dịch vụ.
GET /health/live	Trả HTTP 200 và trạng thái ok khi tiến trình đang hoạt động.
GET /health/ready	Trả HTTP 200 khi kết nối PostgreSQL sẵn sàng, ngược lại HTTP 503.
GET /api/v1/tracks?date=yyyy-MM-dd	Trả vị trí mới nhất của mỗi callsign trong ngày hợp lệ; ngày mặc định là ngày UTC hiện tại.

Kết quả tracks gồm day, serverTimeUtc, count và flights; mỗi flight có flightIdCurrent, callsign, updatedAtUtc, latitude, longitude và heading. Callsign được trim, viết hoa và lấy phần trước dấu gạch nối; bản ghi thiếu callsign, thời gian hoặc tọa độ bị loại; mỗi callsign chỉ giữ vị trí mới nhất.

Cấu hình và vận hành:

- Cấu hình PostgreSQL: host, port, database, username, password, sslmode và connect_timeout.
- Cấu hình máy chủ: host, port (mặc định 5088), số thread; giới hạn lookback mặc định 7 ngày, hợp lệ 0–366 ngày.
- Hỗ trợ biến môi trường FLIGHT_API_PG_* và FLIGHT_API_HOST/PORT; CLI hỗ trợ --config, --init-config, --check, --host và --port.
- Build bằng PyInstaller thành EXE windowed và ZIP; gói ZIP chỉ chứa config mẫu để tránh đóng gói nhầm mật khẩu.
- Web.config sử dụng FlightTrackingApiBaseUrl và FlightTrackingApiTimeoutSeconds (1–120 giây, hiện dùng 10 giây).

Tool đồng bộ và ghi dữ liệu T_TRACKS_LOG

TracksSync đọc dữ liệu tăng dần từ PostgreSQL public.tracks theo watermark, phân vùng FIR bằng GeoJSON, đối chiếu kế hoạch bay Oracle và MERGE dữ liệu vào T_TRACKS_LOG theo khóa CALLSIGN + DATE. Tool cung cấp GUI, CLI và chế độ Auto.

Bước	Mô tả
1. Đọc nguồn	Đọc bản ghi có updated_at_utc lớn hơn watermark; --full cho phép backfill toàn bộ; chỉ nhận dòng có tọa độ.
2. Phân vùng FIR	STATUS=1 cho VVHN hoặc điểm biên chung; STATUS=2 cho VVHM; điểm ngoài hai FIR bị loại.
3. Khử trùng	Theo CALLSIGN + DATE, giữ tọa độ/trạng thái/thời gian mới nhất; TIME_IN là lần đầu vào FIR, TIME_OUT là lần đầu đổi FIR sau đó.
4. Đối chiếu	Tìm T_DAY_FLIGHTS_GOINGON theo callsign/ngày; thiếu kế hoạch hoặc tuyến thì PERMTYPE=OTHER; xử lý ETD–ETA qua nửa đêm.
5. MERGE	Cập nhật vị trí mới nhất, giữ TIME_IN sớm nhất, không tạo trùng khóa; có thể nâng OTHER khi metadata đầy đủ xuất hiện.
6. Hoàn tất	Chỉ ghi watermark sau khi đồng bộ thành công; verify thống kê đúng, sai, thiếu, thừa và trùng khóa.

Cột T_TRACKS_LOG	Kiểu/ý nghĩa
TRLOG_ID	NUMBER, khóa chính, cấp tự động bởi sequence/trigger.
CALLSIGN, DATE	VARCHAR2; khóa nghiệp vụ duy nhất UX_TRACKS_LOG_CALL_DATE.

Cột T_TRACKS_LOG	Kiểu/ý nghĩa
FROM_AIRP, TO_AIRP, ETD, ETA	Thông tin kế hoạch bay được đối chiếu từ Oracle.
STATUS	NUMBER(1): 1=VVHN, 2=VVHM.
PERMTYPE	LD, O/F hoặc OTHER.
UPDATED_AT_UTC, TIME_IN, TIME_OUT	Chuỗi thời gian UTC định dạng yyyy-MM-dd HH:mm:ss.
LAT, LON	NUMBER NOT NULL đối với bảng được tạo mới; lưu vị trí ADS-B mới nhất.

Chế độ vận hành:

- check: kiểm tra cấu hình/kết nối; sync: đồng bộ và cập nhật watermark; verify: đối chiếu kết quả; all: check → sync → verify.
- GUI có các nút thao tác và chế độ Auto theo chu kỳ cấu hình (mặc định 10 giây); Stop chờ lượt DB hiện tại kết thúc an toàn.
- Tool tự bảo đảm schema, bổ sung cột/sequence/trigger/index còn thiếu. Nếu có dữ liệu trùng CALLSIGN + DATE, tool dừng để quản trị viên xử lý trước.
- Lỗi trong một lượt Auto được ghi log và lượt kế tiếp vẫn tiếp tục; lỗi trước khi hoàn tất không làm tiến watermark.

Yêu cầu chức năng tổng hợp

Mã	Yêu cầu	Mức độ
FR-ADSB-01	Hệ thống phải cung cấp báo cáo ADS-B theo khoảng ngày, loại phép bay và hãng khai thác.	Bắt buộc
FR-ADSB-02	Hệ thống phải tổng hợp KPI và xu hướng LD/O/F/OTHER nhất quán với bảng chi tiết.	Bắt buộc
FR-ADSB-03	Hệ thống phải cung cấp báo cáo cuối ngày có TIME_IN/TIME_OUT.	Bắt buộc
FR-ADSB-04	Bản đồ phải hiển thị các chuyến trong VVHN/VVHM và tự cập nhật mỗi 5 giây.	Bắt buộc
FR-ADSB-05	Marker phải phản ánh vị trí, heading, PERMTYPE và metadata kế hoạch bay.	Bắt buộc
FR-ADSB-06	API phải cung cấp health, Swagger/OpenAPI và vị trí mới nhất theo callsign.	Bắt buộc
FR-ADSB-07	TracksSync phải MERGE idempotent theo CALLSIGN	Bắt buộc

Mã	Yêu cầu	Mức độ
	+ DATE và chỉ tiến watermark sau thành công.	
FR-ADSB-08	Tool phải hỗ trợ kiểm tra, đồng bộ, xác minh, backfill và chạy tự động.	Bắt buộc

Yêu cầu phi chức năng, bảo mật và vận hành

- Hai trang web phải yêu cầu đăng nhập, tương thích giao diện responsive và mã hóa nội dung động trước khi hiển thị.
- Bản đồ phải hoạt động với dữ liệu nền offline; vòng cập nhật không được chạy chồng và lỗi tạm thời không được làm treo giao diện.
- Flight Tracking API chỉ được mở trong mạng nội bộ, firewall allowlist IP máy IIS; không công bố cổng 5088 ra Internet.
- Tài khoản PostgreSQL của API chỉ cần quyền đọc. TracksSync sử dụng tài khoản tối thiểu đủ SELECT nguồn và SELECT/INSERT/UPDATE/DDL cần thiết tại Oracle.
- Mật khẩu phải nằm trong file cấu hình local có ACL hệ điều hành hoặc biến môi trường; không commit vào Git và không đóng gói vào ZIP phát hành.
- Production phải lựa chọn sslmode PostgreSQL phù hợp; Swagger và API hiện không có API key nên phải được bảo vệ bằng phân đoạn mạng/firewall.
- Cần giám sát health/live, health/ready, dung lượng T_TRACKS_LOG, tuổi watermark, số lỗi Auto và độ trễ updated_at_utc.

5.5. Đặc tả chi tiết FR-INT-003 – Tích hợp lọc SLOT vào hệ thống SLB

Thuộc tính	Nội dung
Mã yêu cầu tổng thể	FR-INT-003
Tên yêu cầu	Tích hợp lọc SLOT vào hệ thống SLB
Tài liệu nguồn	SRS_VATM_SLOT.docx
Trạng thái	Đã tích hợp đặc tả hiện trạng

Thông tin chung

Nội dung	Giá trị
Tên tài liệu	Đặc tả yêu cầu phân hệ Quản lý và đối chiếu SLOT
Mã tài liệu	SRS-SLOT-001
Hệ thống	VATM ATFM Web
Phiên bản	1.0
Ngày cập nhật	30/07/2026
Phạm vi	ATFM Excel Importer; SlotAero; KHH; SlotComparison; SlotResults

Tài liệu mô tả quy trình tiếp nhận dữ liệu kế hoạch hãng và SLOT sân bay từ Excel, lưu vào Oracle, tra cứu trên web, đối chiếu với dữ liệu phép bay và khai thác kết quả KQ1–KQ4.

Phạm vi và kiến trúc tổng thể

Thành phần	Vai trò	Nguồn/đích
ATFM Excel Importer	Quét, kiểm tra và import Excel KHH/SLOT	Excel → Oracle T_KHH, T_SLOT_AERO
SlotAero.aspx	Tra cứu dữ liệu SLOT sân bay	POST api/SlotAero/GetData
KHH.aspx	Tra cứu kế hoạch chuyến bay hãng	POST api/Khh/GetData
SlotComparison.aspx	Đối chiếu SLOT – Phép bay – KHH và lưu KQ1–KQ4	Oracle T_SLOT_AERO, T_DAY_FLIGHTS, T_KHH
SlotResults.aspx	Tra cứu kết quả đã lưu và xuất Excel	API SlotComparison/GetBootstrap, GetResults

Luồng chính: tệp Excel KHH/SLOT → ATFM Excel Importer → Oracle → API/Web tra cứu → SlotComparison đối chiếu với phép bay → lưu kết quả → SlotResults tra cứu và xuất Excel.

Tác nhân:

- Nhân viên nhập liệu: lựa chọn thư mục, kiểm tra và chạy import Excel.
- Nhân viên khai thác SLOT: tra cứu dữ liệu SLOT/KHH và thực hiện đối chiếu.
- Nhân viên báo cáo: tra cứu KQ1–KQ4 và xuất Excel.
- Quản trị viên: cấu hình kết nối, phân quyền menu, triển khai schema/API và kiểm soát bản phát hành tool.

Tool ATFM Excel Importer

Gói triển khai tại C:/Users/Admin/Downloads/QLB/dist gồm bản release one-file ATFM_Excel_Importer.exe và bản debug one-folder. Ứng dụng desktop Tkinter chạy trên Windows, đọc Excel bằng openpyxl và ghi Oracle qua python-oracledb; tool không gọi HTTP API.

Bước	Xử lý
1. Chọn dữ liệu	Người dùng chọn thư mục NGAY ddMM; scanner chỉ nhận nhóm KHH và SLOT CHK/SLOT.
2. Kiểm tra	Quét .xlsx/.xlsm, bỏ file tạm ~$; hiển thị nhóm/file và cho phép chọn, đổi thứ tự hàng đợi.
3. Kết nối	Nhập host, port, service, user và password Oracle; password không được ghi ra log.

Bước	Xử lý
4. Phân tích	Đọc workbook read-only/data-only, chuẩn hóa ngày, giờ, callsign, sân bay và dữ liệu hãng.
5. Import	Worker nền import tuần tự; mỗi file dùng savepoint/transaction riêng, commit khi thành công và rollback khi lỗi.
6. Tổng kết	Hiển thị tiến độ, số file thành công/thất bại, số dòng mới/đã có; hủy tại ranh giới file/thư mục.

Dữ liệu SLOT

- Tên file theo dạng SLOT_<ICAO>_<ngày>.xlsx; sân bay đi lấy từ tên file, ngày bay lấy từ thư mục NGAY ddMM và năm hệ thống.
- Header A:E bắt buộc gồm ETD, CARRIER, AC, SEATS, TO; cột F là callsign; ETD trống được kế thừa từ dòng trước.
- Chuẩn hóa ETD HH:MM và kiểm tra 00:00–23:59; ghi ETD_ETA, CARRIE, AC, SEATS, FROM_AIRP, TO_AIRP, CALLSIGN, FLIGHT_DATE, AERO.
- T_SLOT_AERO được tạo/migration khi cần; bản ghi đã tồn tại theo toàn bộ chín trường nghiệp vụ được bỏ qua.

Dữ liệu KHH

- Hỗ trợ cấu trúc hãng BAV, PIC, VAG, VFC, VJC và VNA; chỉ nhận dữ liệu thuộc ngày của thư mục.
- Ghi các trường Date, CALLSIGN, From, To, ETD, ETA, OPER vào T_KHH.
- Khử trùng trong nguồn KHH theo bảy trường và bỏ qua bản ghi đã có trong cơ sở dữ liệu.
- File sai header, tên, ngày, giờ hoặc độ dài trường phải báo rõ và không để dữ liệu dở dang của file đó.

Cấu hình và giới hạn hiện tại

- Mặc định host 172.29.187.90, port 1521, service PDBORCL, user ATFM; password nhập trên GUI hoặc ATFM_DB_PASSWORD.
- Log chỉ hiển thị trong GUI, chưa lưu file bền vững, chưa có timestamp/correlation ID/audit run.
- EXE hiện chưa ký Authenticode và chưa có FileVersion/ProductVersion; release cần bổ sung version, chữ ký và manifest SHA-256.
- Năm dữ liệu SLOT suy ra từ năm hiện tại của máy; cần kiểm soát khi import lịch sử hoặc thời điểm chuyển năm.
- Không nên chạy nhiều instance đồng thời vì bảng chưa có cơ chế MERGE/unique constraint bao phủ mọi trường hợp trùng nội-file.

Trang SLOT sân bay (SLOTS/SlotAero.aspx)
Trang chỉ đọc dùng control SlotsTable để tra cứu T_SLOT_AERO qua POST api/SlotAero/GetData; không import, thêm, sửa, xóa hoặc xuất file.

Hình 1. Giao diện toàn màn hình trang SLOT sân bay

Nhóm	Yêu cầu
Bộ lọc	Tìm kiếm tự do, ngày bay yyyy-MM-dd, sân bay tối đa 8 ký tự và số dòng 100–8000.
Dữ liệu	ETD_ETA, CARRIE, AC, SEATS, FROM_AIRP, TO_AIRP, CALLSIGN, FLIGHT_DATE, AERO, ID.
Hiển thị	Metadata cột động, STT toàn cục, header và ba cột trình bày đầu cố định, cuộn ngang/dọc.
Điều hướng	Tìm kiếm về trang 1; đổi page size về trang 1; làm mới xóa bộ lọc; trang trước/sau theo TotalPages.
Lỗi	HTTP/API/envelope lỗi hiển thị thông báo đã encode, xóa bảng và khóa nút phân trang.

Trang Kế hoạch chuyến bay (SLOTS/KHH.aspx)
Trang chỉ đọc dùng cùng control SlotsTable, nguồn KHH và POST api/Khh/GetData. Giao diện và cơ chế phân trang/lỗi thống nhất với SlotAero.

Hình 2. Giao diện toàn màn hình trang Kế hoạch chuyến bay

Nhóm	Yêu cầu
Bộ lọc	Tìm kiếm tự do, ngày áp lên cột Date, sân bay áp lên From/To, số dòng 100–8000.
Dữ liệu	ID, Date, CALLSIGN, From, To, ETD, ETA và OPER.
Hiển thị	Bảng metadata động, STT liên tục giữa các trang, sticky header/cột và giá trị đầy đủ trong tooltip.
Validation	Ngày rỗng hợp lệ; ngày nhập phải đúng yyyy-MM-dd; sân bay được trim và chuyển chữ hoa.
An toàn	Nguồn dữ liệu nằm trong allow-list T_KHH/T_SLOT_AERO; mọi dữ liệu động được HTML/attribute encode.

Trang thực hiện đối chiếu (SLOTS/SlotComparison.aspx)
Trang đối chiếu ba nguồn T_SLOT_AERO, T_DAY_FLIGHTS và T_KHH theo ngày/OPER, phân loại sai lệch KQ1–KQ4 và lưu kết quả Oracle trong transaction.

Hình 3. Giao diện toàn màn hình trang Đối chiếu SLOT – Phép bay – Kế hoạch hãng

Loại	Quy tắc
KQ1	Có SLOT nhưng không có Phép bay.
KQ2	Có Phép bay nhưng không có SLOT.
KQ3	Có Kế hoạch hãng nhưng thiếu SLOT hoặc thiếu Phép bay.
KQ4	Có đồng thời SLOT và Phép bay nhưng không có Kế hoạch hãng.

Quy tắc và luồng xử lý:

- Ngày mặc định là ngày mới nhất đồng thời có trong T_KHH và T_SLOT_AERO; OPER mặc định ALL; phân trang 100 dòng.
- Chuẩn hóa chữ hoa, callsign A-Z0-9 và tiền tố ICAO, sân bay IATA→ICAO, ETD bốn ký tự; loại record thiếu callsign/tuyến.
- Khóa so khớp hiện tại là CALLSIGN|FROM_AIRP|TO_AIRP; ETD không tham gia khóa; bản ghi trùng nguồn giữ dòng đầu tiên.
- Khi bấm KQ, hệ thống tải ba nguồn, tính sai lệch, sắp xếp, tạo/cập nhật run, xóa kết quả cũ cùng phạm vi và array-bind kết quả mới.
- Mọi thao tác xóa/chèn nằm trong một transaction; lỗi phải rollback và hiển thị thông báo được encode.

Trang kết quả đối chiếu (SLOTS/SlotResults.aspx)
Trang chỉ đọc kết quả KQ1–KQ4 đã lưu, lọc theo ngày/OPER, phân trang server-side và xuất Excel theo biểu mẫu BM.QLL-ĐCKSPK.

Hình 4. Giao diện toàn màn hình trang Kết quả đối chiếu

Chức năng	Yêu cầu
Khởi tạo	POST api/SlotComparison/GetBootstrap để nhận DefaultDate và Operators.
Tra cứu	POST api/SlotComparison/GetResults với ngày, OPER, KQ, PageIndex và PageSize=100.
Chuyển KQ	Chỉ đọc loại kết quả khác và về trang 1; không chạy lại đối chiếu, không ghi/xóa Oracle.
Tổng hợp	Hiển thị số lượng KQ1–KQ4, bảng tám cột, tổng dòng và trang hiện tại/tổng trang.
Xuất Excel	Đọc tuần tự tối đa 8.000 dòng/lô, xuất toàn bộ KQ đang chọn thành {KQ}_{ddMMyy}_{OPER}.xls UTF-8 BOM.

Chức năng	Yêu cầu
Lỗi	Báo rõ thiếu API URL, HTTP ngoài 2xx, JSON/envelope sai, Code khác 00 hoặc ListValue null; timeout 120 giây.

Yêu cầu dữ liệu và quy tắc nghiệp vụ

Đối tượng	Yêu cầu chính
T_KHH	Date, CALLSIGN, From, To, ETD, ETA, OPER; dữ liệu chuẩn hóa từ kế hoạch hãng.
T_SLOT_AERO	ETD_ETA, CARRIE, AC, SEATS, FROM_AIRP, TO_AIRP, CALLSIGN, FLIGHT_DATE, AERO, ID.
T_DAY_FLIGHTS	Nguồn phép bay dùng khi đối chiếu: FLIGHTDATE, FLIGHTNBR, FROM_AIRP, TO_AIRP, ETD, OPER_ID.
M_OPER/M_AERO	Danh mục chuẩn hóa IATA/ICAO hãng và sân bay; VNA được ánh xạ thành HVN trong đối chiếu.
T_SLOT_COMPARE_RUN	Phiên đối chiếu duy nhất theo ngày, lưu người thực hiện và thời điểm cập nhật.
T_SLOT_COMPARE_RESULT	Chi tiết KQ1–KQ4, liên kết RUN_ID và hỗ trợ lọc theo RESULT_TYPE/OPER.

Yêu cầu chức năng tổng hợp

Mã	Yêu cầu	Mức độ
FR-SLOT-01	Tool phải quét, kiểm tra và import Excel KHH/SLOT vào đúng bảng Oracle.	Bắt buộc
FR-SLOT-02	Mỗi file import phải có transaction độc lập và rollback khi lỗi.	Bắt buộc
FR-SLOT-03	SlotAero/KHH phải hỗ trợ lọc và phân trang dữ liệu API ở chế độ chỉ đọc.	Bắt buộc
FR-SLOT-04	Hệ thống phải tính và lưu đúng bốn loại KQ1–KQ4 theo ngày/OPER.	Bắt buộc
FR-SLOT-05	Chạy lại cùng ngày/OPER/KQ phải thay thế kết quả cũ, không cộng dồn.	Bắt buộc
FR-SLOT-06	SlotResults phải tra cứu mà không thay đổi dữ liệu và xuất đủ kết quả ra Excel.	Bắt buộc

Mã	Yêu cầu	Mức độ
FR-SLOT-07	Giao diện phải hiển thị rõ trạng thái rỗng, lỗi API/DB và biên phân trang.	Bắt buộc

Yêu cầu phi chức năng, bảo mật và vận hành

- Web yêu cầu Forms Authentication và người dùng được cấp Menu_ID tương ứng; cần bổ sung kiểm tra quyền riêng cho thao tác chạy/ghi đối chiếu.
- API và Oracle phải dùng bind parameters/allow-list nguồn; dữ liệu, thông báo và nội dung Excel phải được encode.
- Tài khoản import chỉ được cấp quyền tối thiểu; quyền CREATE/ALTER schema tách khỏi tài khoản vận hành thường xuyên.
- Không ghi password vào log/file; cấu hình môi trường phải được bảo vệ bằng ACL; kết nối production cần chính sách TLS/wallet/timeout phù hợp.
- Bản release tool phải có version resource, chữ ký số, hash manifest, antivirus scan và quy trình build tái lập; chốt dependency oracledb thống nhất.
- Tra cứu dùng phân trang server-side; export lớn cần giới hạn tổng dòng hoặc xử lý bất đồng bộ để tránh giữ request/bộ nhớ quá lâu.
- Giao diện responsive, bảng cuộn, sticky header/cột; lỗi API/DB không được làm treo trang hoặc để giao dịch dở dang.
- Cần giám sát số file/dòng import, lỗi theo run, độ mới dữ liệu T_KHH/T_SLOT_AERO, thời gian đối chiếu và số lượng KQ bất thường.

5.6. Đặc tả chi tiết FR-INT-004 – Kết nối trực tiếp AMHS để gửi/nhận điện văn

Thuộc tính	Nội dung
Mã yêu cầu tổng thể	FR-INT-004
Tên yêu cầu	Kết nối trực tiếp AMHS để gửi/nhận điện văn
Tài liệu nguồn	SRS_ATFM_AMHS_004.docx
Trạng thái	Đã tích hợp đặc tả hiện trạng

Thông tin chung

Nội dung	Giá trị
Tên tính năng	Công cụ phân tích điện văn
Loại ứng dụng	Công cụ đọc, phân tích và đồng bộ điện văn
Hệ thống nhận kết quả	ATFM_WEB
Màn hình xem kết quả	/Receive_LogFile/Inbox.aspx?Menu_ID=47
Nguồn dữ liệu Inbox	T_RECEIVE_LOG; T_RECEIVE_LOGFILE
Gói truy vấn Inbox	MESSAGE_PKG
Đối tượng sử dụng	Người vận hành công cụ; người khai thác điện văn

Mục đích và phạm vi

Công cụ đọc dữ liệu điện văn từ nguồn được cấu hình, nhận diện từng điện văn, trích xuất thông tin cần thiết, kiểm tra hợp lệ và ghi kết quả vào kho dữ liệu Inbox của ATFM_WEB. Người khai thác xem kết quả tại Menu_ID=47.

- Cấu hình nguồn đọc điện văn và kết nối cơ sở dữ liệu.
- Đọc mới hoặc quét lại dữ liệu nguồn theo phạm vi được chọn.
- Tách từng điện văn từ dữ liệu thô và giữ nguyên nội dung gốc.
- Trích xuất số điện văn, thời điểm nhận, nguồn gửi, loại và nội dung.
- Phát hiện bản ghi trùng, bản ghi lỗi và ghi nhật ký xử lý.
- Đồng bộ điện văn hợp lệ để hiển thị tại Inbox của ATFM_WEB.

Tài liệu chỉ tập trung vào form Công cụ phân tích điện văn và giao diện Inbox nhận kết quả. Không đặc tả nghiệp vụ xử lý kế hoạch bay phát sinh từ từng loại điện văn.

Tác nhân và hệ thống liên quan

Tác nhân/thành phần	Vai trò
Người vận hành	Cấu hình, bắt đầu/dừng phân tích, theo dõi tiến độ và xử lý lỗi.
Nguồn điện văn	Cung cấp tệp hoặc dữ liệu điện văn thô cho công cụ.
Công cụ phân tích	Đọc, tách, chuẩn hóa, kiểm tra và đồng bộ điện văn.
Oracle ATFM	Lưu điện văn hợp lệ và nhật ký cần thiết.
Người khai thác Inbox	Tìm kiếm, xem chi tiết, chuyển tiếp hoặc in điện văn.
ATFM_WEB Inbox	Hiển thị kết quả phân tích qua MESSAGE_PKG.

Luồng xử lý tổng quát

Chọn nguồn/cấu hình → Kiểm tra kết nối → Đọc dữ liệu → Tách điện văn → Phân tích trường thông tin → Kiểm tra hợp lệ/trùng → Ghi dữ liệu Inbox → Ghi nhật ký → Người dùng xem tại ATFM_WEB Inbox.

Trạng thái	Ý nghĩa
Chờ xử lý	Nguồn đã được phát hiện nhưng chưa phân tích.
Đang xử lý	Công cụ đang đọc hoặc phân tích dữ liệu.
Thành công	Điện văn hợp lệ đã được ghi vào kho Inbox.
Trùng	Điện văn đã tồn tại; không tạo thêm bản ghi.
Lỗi	Không đọc, không phân tích hoặc không ghi được dữ liệu.

Trạng thái	Ý nghĩa
Đã bỏ qua	Dữ liệu không thuộc phạm vi hoặc được người vận hành bỏ qua.

Yêu cầu giao diện Công cụ phân tích điện văn

Khu vực	Yêu cầu tối thiểu
Cấu hình nguồn	Đường dẫn/nguồn dữ liệu, mẫu tệp nếu áp dụng và phạm vi thời gian.
Cấu hình đích	Thông tin kết nối Oracle hoặc cấu hình kết nối đã mã hóa/được quản lý ngoài mã nguồn.
Điều khiển	Kiểm tra cấu hình, Bắt đầu, Dừng an toàn, Quét lại và Xóa log hiển thị.
Trạng thái	Đang dừng/đang chạy, nguồn hiện tại, thời điểm bắt đầu và thời điểm cập nhật cuối.
Thống kê	Tổng đã đọc, thành công, trùng, lỗi, bỏ qua và số còn chờ.
Nhật ký	Thời gian, mức độ, nguồn/tệp, định danh điện văn và mô tả kết quả.
Tiến độ	Hiển thị tiến độ tổng thể hoặc số lượng đã xử lý trên tổng số phát hiện.

Yêu cầu chức năng phân tích điện văn

Mã	Yêu cầu
FR-MA-01	Cho phép người vận hành khai báo hoặc chọn cấu hình nguồn điện văn.
FR-MA-02	Cho phép kiểm tra khả năng truy cập nguồn và kết nối cơ sở dữ liệu trước khi chạy.
FR-MA-03	Không cho phép bắt đầu khi cấu hình bắt buộc thiếu hoặc kết nối đích không sử dụng được.
FR-MA-04	Cho phép chạy một lần theo phạm vi được chọn hoặc chạy định kỳ theo cấu hình triển khai.
FR-MA-05	Đọc dữ liệu nguồn theo thứ tự xác định và không bỏ sót dữ liệu mới trong phạm vi.
FR-MA-06	Tách được từng điện văn hoàn chỉnh khi một nguồn chứa nhiều điện văn.
FR-MA-07	Giữ nguyên nội dung điện văn gốc, bao gồm thứ tự dòng và các dấu hiệu đầu/cuối điện văn.
FR-MA-08	Trích xuất tối thiểu: NBR/CID/CSN, thời điểm nhận, loại điện văn, nguồn gửi (FROM_PL/ORIGIN) và CONTENT.
FR-MA-09	Chuẩn hóa khoảng trắng và ký tự điều khiển phục vụ phân tích nhưng không làm thay đổi bản nội dung gốc được lưu.

Mã	Yêu cầu
FR-MA-10	Kiểm tra các trường bắt buộc và đánh dấu lỗi nếu không xác định được nội dung điện văn hợp lệ.
FR-MA-11	Phát hiện điện văn trùng bằng khóa nghiệp vụ ổn định, ưu tiên kết hợp nguồn, số điện văn, thời điểm và nội dung.
FR-MA-12	Không tạo bản ghi Inbox thứ hai khi điện văn đã được ghi thành công trước đó.
FR-MA-13	Ghi điện văn hiện hành vào T_RECEIVE_LOG; dữ liệu lưu trữ/log file có thể được ghi vào T_RECEIVE_LOGFILE theo cấu hình.
FR-MA-14	Mỗi bản ghi thành công phải có ID duy nhất, LETTERNBR_PK, NBR, CONTENT, TYPE và thông tin nguồn gửi nếu có.
FR-MA-15	Giao dịch ghi một điện văn phải toàn vẹn; không để lại bản ghi dở dang khi lỗi.
FR-MA-16	Sau khi ghi thành công, điện văn phải truy vấn được bằng MESSAGE_PKG.GetInboxBySearch và GetInboxDetailBy.
FR-MA-17	Cho phép dừng an toàn; hoàn tất hoặc rollback điện văn đang ghi trước khi dừng.
FR-MA-18	Cho phép chạy lại dữ liệu lỗi mà không ghi trùng các điện văn đã thành công.
FR-MA-19	Ghi nhật ký riêng cho từng điện văn và tổng hợp kết quả khi kết thúc lượt chạy.
FR-MA-20	Khi mất kết nối nguồn hoặc Oracle, công cụ thông báo lỗi, không báo thành công sai và cho phép thử lại.

Dữ liệu đầu vào và đầu ra

Nhóm	Trường	Yêu cầu
Nguồn	Source path/source ID	Xác định được nguồn của dữ liệu thô.
Điện văn	LETTERNBR_PK	Thời điểm nhận; dùng cho tìm kiếm theo ngày và sắp xếp.
Điện văn	NBR	Số/định danh hiển thị tại danh sách CID/CSN.
Điện văn	CONTENT	Toàn bộ nội dung gốc; không được rỗng.
Điện văn	TYPE	Loại điện văn hoặc giá trị phân loại hệ thống.

Nhóm	Trường	Yêu cầu
Điện văn	FROM_PL	Nguồn gửi hiển thị tại trường Origin.
Điện văn	ORIGIN	Thông tin nguồn bổ sung nếu có.
Hệ thống	ID	Khóa duy nhất dùng để mở chi tiết/Forward.
Nhật ký	Status/error	Kết quả xử lý và mô tả lỗi không chứa bí mật kết nối.

Yêu cầu hiển thị kết quả tại Inbox

Mã	Yêu cầu
FR-IN-01	Inbox mặc định cho phép tìm kiếm theo Từ ngày, Đến ngày, NBR, Origin và Content.
FR-IN-02	Ngày tìm kiếm phải theo dd-MM-yyyy; Từ ngày không được lớn hơn Đến ngày.
FR-IN-03	Danh sách hiển thị NBR/CID/CSN, tổng số bản ghi và phân trang 100 bản ghi/trang.
FR-IN-04	Kết quả được sắp xếp theo thời điểm nhận giảm dần.
FR-IN-05	Khi chọn một bản ghi, Inbox tải chi tiết theo TYPE và ID.
FR-IN-06	Chi tiết hiển thị Address trích từ nội dung, Time receive, Origin và toàn bộ Content.
FR-IN-07	Cho phép Forward điện văn sang SendMessageFlight với ID bản ghi được chọn.
FR-IN-08	Cho phép Forward AMHS điện văn được chọn.
FR-IN-09	Cho phép in toàn bộ nội dung điện văn.
FR-IN-10	Ngăn gửi đồng thời nhiều yêu cầu tìm kiếm trùng khi yêu cầu trước chưa hoàn tất.
FR-IN-11	Điện văn lưu tại T_RECEIVE_LOGFILE phải tra cứu và xem chi tiết được qua thủ tục LogFile tương ứng khi chức năng lưu trữ được sử dụng.

Quy tắc nghiệp vụ

Mã	Quy tắc
BR-MA-01	Một điện văn nguồn chỉ tạo tối đa một bản ghi Inbox hợp lệ.
BR-MA-02	CONTENT lưu trữ phải là bản có thể đối chiếu với nguồn ban đầu.

Mã	Quy tắc
BR-MA-03	Không ghi bản ghi Thành công khi thiếu CONTENT hoặc không xác định được thời điểm nhận theo quy tắc cấu hình.
BR-MA-04	Lỗi của một điện văn không được làm mất các điện văn hợp lệ khác trong cùng nguồn.
BR-MA-05	Chạy lại phải có tính lặp an toàn: bản ghi thành công không bị nhân đôi.
BR-MA-06	Dữ liệu chỉ xuất hiện tại Inbox sau khi giao dịch lưu hoàn tất.
BR-MA-07	ID, TYPE dùng trên Inbox phải ánh xạ đúng tới bản ghi chi tiết.
BR-MA-08	Từ ngày và Đến ngày của Inbox bao gồm trọn ngày kết thúc.

Yêu cầu phi chức năng

Mã	Yêu cầu
NFR-MA-01	Cấu hình mật khẩu/chuỗi kết nối không được ghi cứng trong mã nguồn hoặc nhật ký.
NFR-MA-02	Chỉ tài khoản được phân quyền mới được vận hành công cụ và truy cập Inbox.
NFR-MA-03	Công cụ phải xử lý Unicode và tiếng Việt mà không biến đổi thành ký tự lỗi.
NFR-MA-04	Thời gian, múi giờ và định dạng ngày phải nhất quán giữa công cụ, Oracle và Inbox.
NFR-MA-05	Nhật ký phải đủ để truy vết nguồn, thời điểm, kết quả và lỗi của từng lượt chạy.
NFR-MA-06	Nhật ký không được chứa mật khẩu hoặc dữ liệu bí mật của kết nối.
NFR-MA-07	Công cụ không khóa giao diện trong suốt tác vụ dài; trạng thái và tiến độ tiếp tục được cập nhật.
NFR-MA-08	Dừng ứng dụng hoặc mất kết nối không được làm hỏng dữ liệu đã ghi thành công.
NFR-MA-09	Inbox dùng phân trang để tránh tải toàn bộ dữ liệu trong một yêu cầu.
NFR-MA-10	Lỗi API/Oracle phải được hiển thị có kiểm soát và không làm lộ thông tin nhạy cảm cho người dùng cuối.

Giả định và nội dung cần xác nhận khi triển khai

- Loại nguồn thực tế (thư mục, tệp log, API hoặc nguồn khác) được khai báo bằng cấu hình triển khai.

- Quy tắc nhận diện đầu/cuối điện văn và khóa chống trùng phải được xác nhận bằng bộ điện văn mẫu thực tế.
- Tần suất chạy tự động, thời gian lưu log và cơ chế lưu trữ T_RECEIVE_LOGFILE do đơn vị vận hành phê duyệt.
- Tài khoản Oracle của công cụ chỉ được cấp quyền tối thiểu cần thiết để ghi Inbox và nhật ký.

5.7. Đặc tả chi tiết FR-INT-005 – Chuẩn hóa API chia sẻ dữ liệu

Thuộc tính	Nội dung
Mã yêu cầu tổng thể	FR-INT-005
Tên yêu cầu	Chuẩn hóa API chia sẻ dữ liệu
Tài liệu nguồn	SRS_ATFM_API_Gateway_005.docx
Trạng thái	Đã tích hợp đặc tả hiện trạng

Thông tin chung

Nội dung	Giá trị
Tên hệ thống	ATFM API Gateway
Mã tài liệu	SRS-ATFM-GW-001
Tên tính năng	Định tuyến API ATFM, xác thực API key, phân quyền scope, giới hạn lưu lượng và giám sát truy cập
Phạm vi mô-đun	gateway; admin/control plane; client; route; scope; rate limit; IP bypass; audit/monitoring
Kênh dữ liệu vào	HTTP/HTTPS từ ứng dụng web, Postman hoặc hệ thống tích hợp; cấu hình từ giao diện/API quản trị
Đích dữ liệu	Các ATFM backend được khai báo theo route và PostgreSQL myproxy_gateway
Hạ tầng	.NET 10, ASP.NET Core, YARP 2.3, Blazor Server, Entity Framework Core 10, PostgreSQL, OpenTelemetry/Prometheus và NSSM
Trạng thái tài liệu	Đặc tả hiện trạng mã nguồn tại workspace ngày 12/08/2026; bộ kiểm thử hiện có đạt 68/68

Mục đích và phạm vi

ATFM API Gateway cung cấp một điểm truy cập tập trung cho các API ATFM bằng cách định tuyến request đến backend theo cấu hình, xác thực client bằng API key hoặc IP được cho phép, kiểm tra scope, giới hạn lưu lượng, ghi nhật ký truy cập và cung cấp giao diện quản trị nội bộ để vận hành hệ thống.

Trong phạm vi

- Tiếp nhận request HTTP tại Gateway và chuyển tiếp đến ATFM backend theo route đang bật trong PostgreSQL.
- Quản lý client API, API key, thời hạn hiệu lực, scope và giới hạn số request theo cửa sổ thời gian.
- Cho phép một số địa chỉ IPv4/IPv6 bỏ qua API key theo danh sách được bật và nạp lại từ cơ sở dữ liệu.
- Quản lý route, cluster, path, destination address và scope bắt buộc; tự động yêu cầu Gateway nạp lại sau thay đổi.
- Ghi thời gian, trạng thái, IP, endpoint, tham số GET đã che dữ liệu nhạy cảm, phương thức, client và độ trễ.
- Cung cấp trang quản trị Blazor, Control Plane API, OpenAPI/Swagger UI, Postman collection và trang giám sát.
- Xuất health endpoint và metric Prometheus phục vụ kiểm tra dịch vụ và giám sát bên ngoài.

Ngoài phạm vi hiện tại

Nội dung	Giới hạn hiện tại
Xử lý nghiệp vụ ATFM	Gateway không thực hiện nghiệp vụ DayFlights, Aero, CraftType hoặc các API đích; trách nhiệm này thuộc ATFM backend.
Khám phá API tự động	Hệ thống không tự đọc trang Help hoặc tự tạo route từ danh sách endpoint; quản trị viên phải khai báo route/cluster/destination.
Đăng nhập quản trị	MyProxy.Admin hiện chưa có cơ chế đăng nhập hoặc phân quyền người quản trị trong mã nguồn; phải giới hạn truy cập bằng mạng, firewall hoặc lớp xác thực bên ngoài.
TLS đầu cuối	Cấu hình production hiện có thể chạy HTTP và tắt HTTPS redirection; chứng thư TLS hoặc reverse proxy biên không thuộc mô-đun hiện tại.
Nhiều destination nâng cao	Mỗi route lưu một destination address; các route chung cluster được gom thành nhiều destination nhưng chưa có health check hoặc chính sách load balancing tùy chỉnh.
Kho cache phân tán	Cấu hình route/IP bypass và bộ rate limiter nằm trong process Gateway; hệ thống hiện không sử dụng Redis.

Tác nhân và trách nhiệm

Tác nhân	Kênh/Tư cách	Trách nhiệm
Ứng dụng client	HTTP qua Gateway	Gọi API ATFM, gửi X-API-Key khi IP không thuộc danh

Tác nhân	Kênh/Tư cách	Trách nhiệm
		sách bypass và xử lý mã phản hồi.
Quản trị viên	Giao diện Admin/API control	Tạo/sửa/xóa client, route, scope, rate limit và IP bypass; theo dõi giám sát và nhật ký.
ATFM Gateway	ASP.NET Core/YARP	Đối sánh route, xác thực, kiểm tra scope, giới hạn lưu lượng, chuyển tiếp request và ghi audit/metric.
ATFM Gateway Admin	Blazor Server/REST	Cung cấp control plane, OpenAPI, tài liệu Postman và yêu cầu Gateway nạp lại cấu hình.
ATFM backend	HTTP/HTTPS destination	Nhận request đã định tuyến, thực thi nghiệp vụ và trả phản hồi cho Gateway.
PostgreSQL	GatewayDbContext	Lưu client, scope, rate limit, route, audit entry và địa chỉ IP bypass.
Prometheus	GET /metrics	Thu thập tổng request, thời lượng request và số request bị rate limit.
Windows Service/NSSM	Dịch vụ hệ điều hành	Chạy Gateway và Admin độc lập, khởi động lại và chuyển stdout/stderr sang file vận hành.

IP bypass chỉ bỏ qua yêu cầu API key và scope theo danh tính client; request vẫn phải khớp route đang bật. Trang Admin hiện không áp dụng xác thực ứng dụng, vì vậy quyền truy cập quản trị phải được kiểm soát ở lớp triển khai.

Kiến trúc và giao diện

Thành phần hệ thống

Thành phần	Trách nhiệm chính
MyProxy	Khởi tạo Kestrel, CORS, health/metrics/reload endpoint và pipeline reverse proxy YARP tại cổng mặc định 5176.
DatabaseProxyConfigProvider	Đọc route đang bật từ PostgreSQL, ánh xạ route/cluster/destination/scope metadata và phát tín hiệu cấu hình mới.

Thành phần	Trách nhiệm chính
ApiKeyAuthenticationMiddleware	Cho phép IP bypass hoặc xác thực X-API-Key, kiểm tra client active/chưa hết hạn và đủ scope bắt buộc.
ClientRateLimitingMiddleware	Áp dụng fixed-window limiter riêng theo client; request vượt giới hạn nhận 429 và được ghi metric.
AuditLoggingMiddleware	Ghi metric và AuditEntry sau xử lý gồm IP, method, path, query đã sanitize, status và latency.
MyProxy.Admin	Phục vụ giao diện Blazor, Control Plane API, OpenAPI/Swagger UI, Postman collection và health tại cổng mặc định 5106.
GatewayReloadClient	Gọi POST /api/reload qua loopback để nạp lại route và IP bypass sau thay đổi cấu hình.
GatewayDbContext	Ánh xạ domain entity vào PostgreSQL và duy trì quan hệ client-scope-rate limit-route-audit-IP bypass.
MonitoringSummaryQuery	Tổng hợp tổng request, tỷ lệ lỗi, độ trễ trung bình/P95, lưu lượng theo phút, top client và mã trạng thái.

Luồng xử lý chính

Bước	Thành phần	Xử lý
1	Client/CORS	Client gửi request đến Gateway; trình duyệt được phép khi Origin khớp Cors:AllowedOrigins và preflight hợp lệ.
2	YARP route	Gateway đối sánh path với route đang bật và lấy cluster, destination cùng RequiredScopes metadata.
3	Audit middleware	Bắt đầu đo thời gian; sau khi pipeline kết thúc sẽ ghi metric và audit vào PostgreSQL.
4	IP bypass	Chuẩn hóa remote IP; nếu danh sách bypass đang bật và chứa IP thì cho qua không cần API key.
5	API key resolver	Nếu không bypass, đọc X-API-Key, băm SHA-256 và tìm client active, chưa hết hạn cùng scope/rate limit.

Bước	Thành phần	Xử lý
6	Scope check	So sánh toàn bộ scope bắt buộc của route với scope được cấp; thiếu scope trả 403.
7	Rate limiter	Nếu client có cấu hình, cấp permit trong fixed window; hết permit trả 429, không xếp hàng.
8	Reverse proxy	Áp dụng PathRemovePrefix cho catch-all path khi phù hợp rồi chuyển request đến destination HTTP/HTTPS.
9	Backend/Gateway	Backend trả response; Gateway chuyển response cho client và giữ nguyên mã trạng thái phù hợp.
10	Audit/metric	Ghi endpoint, query đã che, status, latency và client; cập nhật metric Prometheus trong process.

Giao diện REST chính

Phương thức/đường dẫn	Mục đích
GET /health (Gateway:5176)	Kiểm tra ATFM Gateway đang hoạt động.
GET /metrics (Gateway:5176)	Xuất metric Prometheus của ASP.NET Core và ATFM Gateway.
POST /api/reload (Gateway:5176)	Nạp lại route và IP bypass; chỉ chấp nhận remote IP loopback.
ANY <route path> (Gateway:5176)	Chuyển tiếp GET/POST/PUT/DELETE và phương thức hợp lệ khác đến ATFM backend sau kiểm soát truy cập.
GET /health (Admin:5106)	Kiểm tra dịch vụ ATFM Gateway Admin đang hoạt động.
GET /; /clients; /ip-bypass; /monitoring; /audit-logs	Phục vụ các trang quản trị Blazor Server.
GET /openapi/v1.json; GET /swagger	Cung cấp tài liệu OpenAPI và Swagger UI cho Control Plane API.
GET /docs/postman	Tải Postman collection của ATFM Gateway.
GET/POST/PUT/DELETE /api/control/clients	Liệt kê, tạo, cập nhật, xóa client và tạo lại API key.
PUT/DELETE /api/control/clients/{id}/rate-limit	Thiết lập hoặc xóa giới hạn lưu lượng của client.

Phương thức/đường dẫn	Mục đích
GET/POST/PUT/DELETE /api/control/scopes	Quản lý scope theo định dạng action:resource.
GET/POST/PUT/DELETE /api/control/routes	Quản lý route, destination, trạng thái và scope bắt buộc; yêu cầu Gateway reload.
GET/POST/PUT/DELETE /api/control/ip-bypass-addresses	Quản lý IPv4/IPv6 được phép gọi Gateway không cần API key.
GET /api/control/audit-entries?take={take}	Đọc tối đa 500 nhật ký truy cập gần nhất.
GET /api/control/monitoring/summary?windowMinutes={n}	Đọc số liệu tổng hợp trong cửa sổ tối đa 1.440 phút.

Trạng thái và luồng xử lý

Trạng thái client API

Trạng thái	Ý nghĩa	Chuyển tiếp chính
ACTIVE	Client đang bật, API key đúng và thời hạn chưa kết thúc.	Có thể cập nhật, xoay API key, gán scope/rate limit hoặc chuyển INACTIVE.
INACTIVE	Client bị tắt; API key không được xác thực dù đúng hash.	Có thể cập nhật để trở lại ACTIVE hoặc bị xóa.
EXPIRED	ExpiresAt nhỏ hơn hoặc bằng thời điểm UTC hiện tại.	Cập nhật thời hạn mới hoặc để trống để có thể xác thực lại.
DELETED	Client và scope/rate limit liên quan đã bị xóa; audit cũ giữ lại nhưng ClientId chuyển null.	Kết thúc vòng đời; muốn dùng lại phải tạo client mới.

Trạng thái route và IP bypass

Đối tượng	Trạng thái	Ý nghĩa
Route	ENABLED	Được DatabaseProxyConfigProvider nạp để YARP đối sánh và chuyển tiếp request.
Route	DISABLED	Được giữ trong PostgreSQL nhưng không xuất hiện trong cấu hình proxy đang hoạt động.
IP bypass	ENABLED	Remote IPv4/IPv6 khớp địa chỉ được bỏ qua API key và scope client.

Đối tượng	Trạng thái	Ý nghĩa
IP bypass	DISABLED	Địa chỉ được giữ trong PostgreSQL nhưng mọi request vẫn phải cung cấp API key hợp lệ.

Trạng thái thực thi và phản hồi

Đối tượng	Trạng thái	Ý nghĩa
Authentication	401	Thiếu X-API-Key, key không hợp lệ, client inactive hoặc client đã hết hạn.
Authorization	403	Client thiếu ít nhất một scope bắt buộc; /api/reload ngoài loopback cũng bị từ chối.
Rate limit	429	Client đã dùng hết permit trong cửa sổ; hàng đợi bằng 0 nên request bị từ chối ngay.
Proxy	404	Không có route đang bật khớp path được yêu cầu.
Proxy	502/504	Gateway không kết nối được destination hoặc backend không phản hồi đúng thời hạn.
Proxy	2xx/3xx/4xx/5xx	Mã phản hồi từ backend được chuyển về client và ghi vào AuditEntry.
CORS preflight	204	Origin, method và header được policy cho phép; response có header Access-Control-Allow-* tương ứng.
Gateway reload	200	Route và danh sách IP bypass đã được nạp lại trong process Gateway.

Yêu cầu chức năng

Định tuyến và chuyển tiếp API

Mã	Yêu cầu
FR-GW-01	Hệ thống phải tải các route IsEnabled=true từ PostgreSQL khi Gateway khởi động và sau khi nhận lệnh reload hợp lệ.
FR-GW-02	Mỗi route phải có RouteId, ClusterId, Path, DestinationAddress HTTP/HTTPS, trạng thái và danh sách scope bắt buộc.

Mã	Yêu cầu
FR-GW-03	Hệ thống phải nhóm các route cùng ClusterId thành cluster và tạo destination từ các địa chỉ khác nhau trong nhóm.
FR-GW-04	Route có path chứa {**catch-all} phải tự loại tiền tố đứng trước biến catch-all trước khi chuyển request đến destination.
FR-GW-05	Gateway phải hỗ trợ chuyển tiếp các phương thức HTTP do route chấp nhận, bao gồm GET, POST, PUT và DELETE.
FR-GW-06	Thêm, sửa hoặc xóa route qua Control Plane API phải lưu PostgreSQL và gọi GatewayReloadClient để áp dụng cấu hình mới.
FR-GW-07	POST /api/reload phải chỉ cho phép địa chỉ loopback và phải nạp lại cả route lẫn IP bypass.
FR-GW-08	Hệ thống phải trả health response riêng cho Gateway và không đưa endpoint health vào pipeline xác thực proxy.

Xác thực, scope và IP bypass

Mã	Yêu cầu
FR-GW-09	Gateway phải đọc API key từ header X-API-Key đối với request không được IP bypass.
FR-GW-10	API key mới phải có tiền tố mp_, 32 byte ngẫu nhiên mật mã và chỉ lưu hash SHA-256 chữ thường trong PostgreSQL.
FR-GW-11	Client resolver phải từ chối client không tồn tại, IsActive=false hoặc ExpiresAt đã đến hạn.
FR-GW-12	Route không khai báo RequiredScopes phải chấp nhận mọi client đã xác thực; route có scope phải yêu cầu client chứa toàn bộ scope.
FR-GW-13	Scope phải được chuẩn hóa và kiểm tra theo mẫu action:resource chỉ gồm chữ thường, số, dấu chấm, gạch dưới hoặc gạch ngang.
FR-GW-14	Khi Authentication:ApiKeyBypass:Enabled=true, Gateway phải hợp nhất IP từ cấu hình và bản ghi PostgreSQL đang bật.
FR-GW-15	IP bypass phải hỗ trợ IPv4/IPv6, chuẩn hóa IPv4-mapped IPv6 và chỉ so khớp chính xác remote IP.

Mã	Yêu cầu
FR-GW-16	Thay đổi IP bypass qua Admin/API phải gọi reload; IP được bypass không cần API key và không được gán client.

Quản lý client và API key

Mã	Yêu cầu
FR-GW-17	Admin phải cho phép tạo client với tên, scope, thời hạn tùy chọn và rate limit tùy chọn.
FR-GW-18	API key thô chỉ được trả về tại thời điểm tạo client hoặc regenerate; các API đọc client không được trả ApiKeyHash.
FR-GW-19	Admin phải cho phép cập nhật tên, trạng thái, thời hạn, scope và rate limit của client.
FR-GW-20	Regenerate API key phải thay hash cũ bằng hash mới và trả một key mới; key cũ phải ngừng xác thực.
FR-GW-21	Xóa client phải cascade scope/rate limit nhưng giữ AuditEntry với ClientId null theo quan hệ SetNull.
FR-GW-22	Danh sách client phải bao gồm scope và rate limit, được sắp xếp theo tên và không lộ dữ liệu bí mật.
FR-GW-23	Admin phải cung cấp trang Khách hàng API và Control Plane API tương ứng cho vòng đời client.

Giới hạn lưu lượng

Mã	Yêu cầu
FR-GW-24	Mỗi client được phép có tối đa một cấu hình rate limit gồm RequestLimit và Window lớn hơn 0.
FR-GW-25	Gateway phải áp dụng fixed-window limiter theo khóa gồm client ID, request limit và số tick của window.
FR-GW-26	Limiter phải tự bổ sung permit, có QueueLimit=0 và trả 429 ngay khi không cấp được permit.
FR-GW-27	Client không có rate limit và request IP bypass phải đi qua partition không giới hạn.
FR-GW-28	Request bị rate limit phải tăng metric gateway.rate_limited với nhãn client hoặc anonymous.

Mã	Yêu cầu
FR-GW-29	Admin phải cho phép thiết lập, cập nhật hoặc xóa rate limit của client qua Control Plane API.

Nhật ký, giám sát và CORS

Mã	Yêu cầu
FR-GW-30	Mọi request đi qua route proxy phải tạo AuditEntry sau xử lý với timestamp UTC, client tùy chọn, IP, method, path, query, status và latency.
FR-GW-31	Query string phải sắp theo tên, che giá trị của key nhạy cảm và giới hạn chiều dài lưu trữ tối đa 4.096 ký tự.
FR-GW-32	Trang Nhật ký truy cập phải hiển thị theo thứ tự thời gian, trạng thái, IP, endpoint, tham số GET, phương thức, client và độ trễ.
FR-GW-33	Control Plane API phải trả tối đa 500 audit entry gần nhất theo tham số take được chuẩn hóa về 1..500.
FR-GW-34	Giám sát phải tổng hợp total request, error count/rate, average latency, P95 latency, request/phút, top 5 client và status breakdown.
FR-GW-35	Cửa sổ giám sát mặc định là 60 phút, giá trị không dương dùng 15 phút và tối đa là 1.440 phút.
FR-GW-36	Gateway phải xuất gateway.requests, gateway.request.duration và gateway.rate_limited cùng metric ASP.NET Core tại /metrics.
FR-GW-37	CORS phải chỉ cho phép Origin nằm trong Cors:AllowedOrigins nhưng chấp nhận mọi header và mọi phương thức cho origin đã khai báo.

Quản trị, tài liệu và vận hành

Mã	Yêu cầu
FR-GW-38	Admin phải cung cấp các trang Tổng quan, Khách hàng API, IP không cần key, Giám sát và Nhật ký truy cập bằng Blazor Server.
FR-GW-39	Control Plane API phải hỗ trợ CRUD client, scope, route, IP bypass, rate limit cùng API audit và monitoring summary.

Mã	Yêu cầu
FR-GW-40	Admin phải phát OpenAPI v1 và Swagger UI với mô tả ATFM Gateway Admin API.
FR-GW-41	Admin phải cho phép tải Postman collection tĩnh tại /docs/postman khi file tồn tại.
FR-GW-42	GatewayReloadClient phải ghi log success, non-success hoặc lỗi kết nối nhưng không làm request quản trị thất bại chỉ vì Gateway không nhận reload.
FR-GW-43	Gateway và Admin phải đọc connection string GatewayDatabase; thiếu connection string phải dừng khởi động với lỗi rõ ràng.
FR-GW-44	Mỗi dịch vụ phải cung cấp /health không phụ thuộc route backend để đội vận hành kiểm tra cổng 5176 và 5106.
FR-GW-45	Hệ thống phải hỗ trợ triển khai Gateway và Admin thành hai Windows service NSSM dùng cùng PostgreSQL và Gateway BaseUrl loopback.

Yêu cầu dữ liệu

Dữ liệu theo dõi

Đối tượng	Dữ liệu bắt buộc/quan trọng
Client	ID, name, API key hash, IsActive, CreatedAt, ExpiresAt, scope và rate limit tùy chọn.
Scope	ID, name theo action:resource và khóa ngoại tùy chọn đến Client hoặc RouteDefinition.
RateLimit	ID, ClientId duy nhất, RequestLimit và Window lớn hơn 0.
RouteDefinition	ID, RouteId duy nhất, ClusterId, Path, DestinationAddress, IsEnabled, CreatedAt và RequiredScopes.
ApiKeyBypassAddress	ID, IPv4/IPv6 duy nhất, mô tả tùy chọn, IsEnabled và CreatedAt.
AuditEntry	ID, Timestamp, ClientId tùy chọn, IpAddress, Method, Path, QueryString đã sanitize, StatusCode và Latency.
MonitoringSummary	WindowMinutes, TotalRequests, ErrorCount, ErrorRatePercent, AverageLatencyMs, P95LatencyMs và các chuỗi điểm tổng hợp.
Proxy config trong process	Danh sách route/cluster đang hoạt động và tập IP bypass; được thay nguyên tử khi reload.

Dữ liệu PostgreSQL

Nhóm	Bảng/Trường	Yêu cầu
Danh tính	clients	ApiKeyHash tối đa 256 ký tự và duy nhất; tên tối đa 200; trạng thái/thời điểm bắt buộc.
Phân quyền	scopes	Name tối đa 128; liên kết tùy chọn với client hoặc route; xóa cha phải cascade.
Lưu lượng	rate_limits	Mỗi ClientId chỉ có một bản ghi; request_limit và window bắt buộc.
Định tuyến	routes	RouteId duy nhất; path tối đa 500; destination tối đa 2.048 và phải là HTTP/HTTPS tuyệt đối.
Kiểm toán	audit_entries	Method tối đa 16; path tối đa 2.048; query tối đa 4.096; index theo timestamp.
Bypass	api_key_bypass_addresses	Address tối đa 64 và duy nhất; description tối đa 300; IsEnabled/CreatedAt bắt buộc.
Quan hệ	audit_entries.client_id	Xóa client phải SetNull để giữ lịch sử; các bảng cấu hình con sử dụng cascade khi phù hợp.
Migrations	EF Core migrations	Schema phải được tạo/nâng cấp bằng migration bundle trước khi khởi động dịch vụ mới.

PostgreSQL là nguồn cấu hình bền vững và nguồn nhật ký truy cập của hệ thống. API key thô không được lưu; thông tin kết nối phải được cung cấp bằng cấu hình môi trường production và không được công bố qua giao diện hoặc log.

Quy tắc nghiệp vụ

Mã	Quy tắc
BR-GW-01	Request proxy không thuộc IP bypass phải có X-API-Key hợp lệ; thiếu hoặc sai key trả 401.
BR-GW-02	Client inactive hoặc hết hạn được coi là không xác thực dù API key khớp hash.
BR-GW-03	Client phải có toàn bộ scope bắt buộc của route; thiếu một scope bất kỳ trả 403.

Mã	Quy tắc
BR-GW-04	Scope phải theo định dạng action:resource và được so sánh không phân biệt hoa thường sau chuẩn hóa.
BR-GW-05	Route không có scope bắt buộc không đồng nghĩa truy cập ẩn danh; API key vẫn bắt buộc trừ IP bypass.
BR-GW-06	IP bypass phải được bật toàn cục và địa chỉ phải nằm trong tập cấu hình/database đang bật mới có hiệu lực.
BR-GW-07	IP bypass chỉ áp dụng cho remote IP chính xác; không hỗ trợ CIDR, dải IP hoặc suy luận từ hostname.
BR-GW-08	IP bypass được phép gọi mọi phương thức và mọi route khớp đang bật mà không cần API key hoặc scope client.
BR-GW-09	Không có route đang bật khớp path thì request không được chuyển đến backend.
BR-GW-10	DestinationAddress phải là URI HTTP hoặc HTTPS tuyệt đối; route ID phải duy nhất.
BR-GW-11	Catch-all route phải loại đúng tiền tố trước {**catch-all}; destination base phải chứa đúng path gốc của backend.
BR-GW-12	Lỗi 502/504 biểu thị sự cố kết nối hoặc thời hạn backend, không phải lỗi API key hoặc CORS.
BR-GW-13	Thay đổi route/IP bypass chỉ có hiệu lực trong Gateway sau reload thành công hoặc khởi động lại.
BR-GW-14	POST /api/reload chỉ được gọi từ loopback; Admin production phải cấu hình Gateway:BaseUrl trỏ loopback khi cùng máy.
BR-GW-15	Rate limit chỉ áp dụng cho client đã xác thực có cấu hình; request IP bypass và client không cấu hình không bị giới hạn.
BR-GW-16	Khi vượt rate limit, hệ thống không xếp hàng và phải trả 429 ngay.
BR-GW-17	Audit phải ghi cả request thành công và thất bại trong pipeline proxy, bao gồm 401, 403, 429 và phản hồi backend.
BR-GW-18	Query parameter nhạy cảm như token, password, secret, signature hoặc API key phải lưu giá trị [REDACTED].
BR-GW-19	Origin CORS phải khớp chính xác scheme, host và port đã cấu hình; IP client và Origin là hai khái niệm độc lập.

Mã	Quy tắc
BR-GW-20	Admin hiện là control plane nội bộ chưa có login; không được mở cổng 5106 ra mạng không tin cậy nếu chưa bổ sung lớp bảo vệ.
BR-GW-21	API key chỉ hiển thị khi tạo hoặc regenerate; người vận hành phải lưu ngay và không thể đọc lại từ hash.
BR-GW-22	Secret và connection string production không được commit; tài khoản PostgreSQL phải có quyền phù hợp và được bảo vệ ở máy triển khai.

Yêu cầu phi chức năng

Mã	Yêu cầu
NFR-GW-01	Tương thích: ứng dụng phải chạy trên .NET 10 với YARP 2.3, EF Core/Npgsql 10 và PostgreSQL tương thích.
NFR-GW-02	Triển khai: Gateway và Admin phải có thể publish Release trên máy dev, sao chép artifact sang máy production và chạy thành hai NSSM service.
NFR-GW-03	Khả dụng: Gateway/Admin phải bind địa chỉ cấu hình, mặc định 0.0.0.0:5176 và 0.0.0.0:5106, đồng thời cung cấp /health.
NFR-GW-04	Tính nhất quán: cả hai dịch vụ phải dùng cùng ConnectionStrings__GatewayDatabase; thiếu cấu hình phải fail fast khi khởi động.
NFR-GW-05	Hiệu năng: route và IP bypass phải được giữ trong process để kiểm tra request không truy vấn lại toàn bộ cấu hình mỗi lần.
NFR-GW-06	Giới hạn lưu lượng: fixed-window limiter phải tự bổ sung permit và không tạo hàng đợi gây tăng latency ngoài dự kiến.
NFR-GW-07	Giám sát: hệ thống phải xuất metric Prometheus và cung cấp summary tối đa 24 giờ với average/P95 latency.
NFR-GW-08	Kiểm toán: audit phải lưu timestamp UTC, query đã che, status hợp lệ 100..599 và latency không âm.
NFR-GW-09	Bảo mật API key: key phải dùng nguồn ngẫu nhiên mật mã 256 bit, truyền qua header và chỉ lưu SHA-256; không ghi key thô vào audit.
NFR-GW-10	Bảo mật dữ liệu: query sanitizer phải nhận diện tên nhạy cảm không phân biệt hoa thường và chặn vượt quá 4.096 ký tự.

Mã	Yêu cầu
NFR-GW-11	Bảo mật mạng: production phải giới hạn cổng Admin bằng Windows Firewall/mạng nội bộ và dùng HTTPS hoặc reverse proxy TLS khi qua vùng mạng không tin cậy.
NFR-GW-12	CORS: danh sách origin phải cấu hình được qua appsettings/environment và thay đổi yêu cầu restart Gateway để policy được xây dựng lại.
NFR-GW-13	Khả năng phục hồi: Gateway reload phải thay cấu hình theo cơ chế change token; Admin phải ghi warning nếu không gọi được Gateway mà không che mất thay đổi đã lưu.
NFR-GW-14	Duy trì: domain, infrastructure, Gateway, Admin và tests phải tách project; migration phải đặt trong MyProxy.Infrastructure.
NFR-GW-15	Khả năng kiểm thử: thay đổi phải chạy dotnet test YarpGateway.sln --configuration Release; baseline ngày 12/08/2026 đạt 68/68 test.
NFR-GW-16	Vận hành: stdout/stderr của hai service phải ghi vào thư mục log, service phải tự khởi động theo chính sách NSSM và AppNoConsole phải tránh trạng thái Paused.
NFR-GW-17	Sao lưu: phải sao lưu PostgreSQL trước migration/nâng cấp và giữ lại artifact release trước để có thể quay về bản dịch vụ trước.
NFR-GW-18	Khả năng mở rộng: Redis không bắt buộc trong hiện trạng; nếu chạy nhiều instance cần thiết kế lại cache reload và rate limit thành trạng thái dùng chung.

5.8. Quy tắc nghiệp vụ chung của phân hệ

Mã	Quy tắc chung
BR-INT-GEN-01	Mọi dữ liệu phải xác định nguồn, thời gian nghiệp vụ, trạng thái và khóa chống trùng trước khi xử lý.
BR-INT-GEN-02	Thao tác ghi/duyệt/gửi/export phải kiểm tra quyền phía máy chủ và lưu audit theo người dùng hoặc API client.
BR-INT-GEN-03	Kết quả tổng hợp phải truy ngược được dữ liệu chi tiết; không báo thành công khi xử lý một phần chưa được công bố rõ.

5.9. Luồng xử lý và ngoại lệ chung

Luồng chuẩn: tiếp nhận yêu cầu/dữ liệu → xác thực và phân quyền → kiểm tra/chuẩn hóa → áp dụng quy tắc nghiệp vụ → lưu hoặc truy vấn → đối soát → trả kết quả/thông báo → ghi audit và chỉ số giám sát. Ngoại lệ phải trả mã/thông báo rõ, không giữ dữ liệu cũ như kết quả mới, retry có giới hạn đối với lỗi tạm thời và chuyển hàng chờ/xử lý thủ công khi vượt ngưỡng.

6. Phân Hệ Cảnh Báo Và Tiện Ích Hỗ Trợ

6.1. Mục tiêu và phạm vi phân hệ

Phát hiện, phân phối và theo dõi cảnh báo theo quy tắc; quản lý KHB quân sự/vùng trời qua quy trình nhập–duyệt–phát điện văn–khai thác báo cáo.

6.2. Danh mục yêu cầu chức năng

Mã yêu cầu	Tên yêu cầu	Nội dung
FR-ALT-001	Hệ thống cảnh báo thông minh đa kịch bản	Đã tích hợp đặc tả chi tiết
FR-ALT-002	Quản lý thông tin KHB quân sự và sử dụng vùng trời	Đã tích hợp đặc tả chi tiết

6.3. Đặc tả chi tiết FR-ALT-001 – Hệ thống cảnh báo thông minh đa kịch bản

Thuộc tính	Nội dung
Mã yêu cầu	FR-ALT-001
Tên chức năng	Hệ thống cảnh báo/thông báo cập nhật liên tục
Điểm truy cập chính	/Common/ChartReport.aspx
Thành phần giao diện	Ô thông báo trên ATFM_New.Master; trang /SLOTS/Notifications.aspx
API nội bộ	/Handlers/Notification.ashx
Dữ liệu	T_NOTIFICATION; T_NOTIFICATION_TARGET; T_NOTIFICATION_READ
Gói Oracle	NOTIFICATION_PKG
Chu kỳ cập nhật giao diện	30 giây và cập nhật theo sự kiện

Chức năng cung cấp thông báo gần thời gian thực cho người dùng đã đăng nhập. Ô thông báo nằm trên master page nên xuất hiện tại ChartReport và các trang dùng ATFM_New.Master. Hệ thống hợp nhất thông báo nội bộ và thông báo đồng bộ từ báo cáo email, phân phối theo toàn hệ thống hoặc từng người dùng, đồng thời quản lý trạng thái đã đọc độc lập cho mỗi tài khoản.

6.3.1. Tác nhân và thành phần

Tác nhân/thành phần	Trách nhiệm
Người dùng ATFM	Xem badge, mở danh sách, đánh dấu đã đọc và xem toàn bộ thông báo.
Hệ thống nghiệp vụ	Tạo thông báo chung hoặc chỉ định danh sách người nhận.
API Email	Cung cấp email và trạng thái attachment để chuyển thành thông báo.
ATFM_New.Master	Tải/cập nhật danh sách, badge và xử lý thao tác đọc.
Notification.ashx	Xác thực phiên, đồng bộ email, gọi package và trả JSON.
NOTIFICATION_PKG	Lọc theo người dùng, phân trang, ghi trạng thái đọc và tạo thông báo.
Oracle	Lưu nội dung, đối tượng nhận và trạng thái đọc theo người dùng.

6.3.2. Luồng xử lý

Bước	Xử lý
1	Người dùng đăng nhập và mở ChartReport hoặc trang dùng ATFM_New.Master.
2	Giao diện gọi GET Notification.ashx để lấy thông báo chưa đọc và tổng số chưa đọc.
3	Handler thử đồng bộ thông báo email nếu lần thử gần nhất đã cách ít nhất 15 giây.
4	NOTIFICATION_PKG.GET_STATE lọc thông báo chung/cá nhân và loại thông báo người dùng đã đọc.
5	Giao diện hiển thị tối đa 50 thông báo gần nhất và badge tổng số chưa đọc.
6	Mỗi 30 giây hệ thống tải lại nếu trang đang hiển thị; request chồng được xếp chờ một lượt.
7	Người dùng có thể đánh dấu một thông báo hoặc toàn bộ thông báo là đã đọc.
8	Trang Xem tất cả cung cấp bộ lọc trạng thái, phân trang 100 dòng và tải lại thủ công.

6.3.3. Trạng thái và dữ liệu

Đối tượng	Trạng thái/thuộc tính	Ý nghĩa
Thông báo	TARGET_TYPE = 0	Thông báo chung cho mọi người dùng.

Đối tượng	Trạng thái/thuộc tính	Ý nghĩa
Thông báo	TARGET_TYPE = 1	Chỉ hiển thị cho người dùng có trong T_NOTIFICATION_TARGET.
Người dùng/thông báo	Chưa có T_NOTIFICATION_READ	Thông báo chưa đọc.
Người dùng/thông báo	Có T_NOTIFICATION_READ	Thông báo đã đọc bởi người dùng đó.
Nguồn email	SOURCE_TYPE = EMAIL_API	Thông báo được đồng bộ từ API Email.
Khóa nguồn email	SOURCE_KEY SHA-256	Chống tạo trùng theo Message-ID hoặc ID báo cáo.

Trường	Yêu cầu
TITLE	Bắt buộc, NVARCHAR2, tối đa 250 ký tự.
CONTENT	Bắt buộc, NVARCHAR2, tối đa 2.000 ký tự.
DATETIME	Thời điểm phát sinh/nhận thông báo; dùng sắp xếp mới nhất trước.
TARGET_TYPE	Chỉ nhận 0 hoặc 1.
SOURCE_TYPE/SOURCE_KEY	Nhận diện nguồn và bảo đảm idempotency khi đồng bộ ngoài.
NOTIFICATION_ID/USER_ID	Khóa phân phối cá nhân và trạng thái đọc.

6.3.4. Yêu cầu chức năng

Mã	Yêu cầu
FR-NOTI-01	Chỉ người dùng có identity và ATFM_CURRENT_USER hợp lệ, khớp tên đăng nhập, mới được gọi API thông báo.
FR-NOTI-02	Khi tải trang, hệ thống phải tự động lấy trạng thái thông báo mà không cần người dùng thao tác.
FR-NOTI-03	Hệ thống phải tự cập nhật thông báo mỗi 30 giây và khi nhận sự kiện atfm:notifications-changed.
FR-NOTI-04	Không khởi tạo request cập nhật mới khi request trước đang chạy; phải thực hiện một lượt chờ sau khi request hiện tại kết thúc.
FR-NOTI-05	Khi tab/trang bị ẩn, lượt cập nhật định kỳ không bắt buộc tải dữ liệu; thao tác mở popup phải tải cưỡng bức.
FR-NOTI-06	Badge phải hiển thị tổng số chưa đọc, hiển thị 99+ khi tổng lớn hơn 99 và ẩn trạng thái nhấn mạnh khi bằng 0.

Mã	Yêu cầu
FR-NOTI-07	Popup phải hiển thị tối đa 50 thông báo chưa đọc gần nhất gồm tiêu đề, nội dung và thời điểm.
FR-NOTI-08	Nội dung động phải được gán bằng textContent để không thực thi HTML/script từ dữ liệu.
FR-NOTI-09	Người dùng được đánh dấu từng thông báo là đã đọc; thông báo phải được loại khỏi popup và giảm badge.
FR-NOTI-10	Người dùng được đánh dấu tất cả thông báo của mình là đã đọc; không ảnh hưởng trạng thái của người dùng khác.
FR-NOTI-11	Trang Xem tất cả phải lọc Tất cả/Chưa đọc/Đã đọc, phân trang 100 dòng và hiển thị tổng số.
FR-NOTI-12	Hệ thống phải hỗ trợ tạo thông báo chung hoặc thông báo cho danh sách user ID hợp lệ.
FR-NOTI-13	Thông báo cá nhân chỉ được trả cho người dùng thuộc danh sách đích.
FR-NOTI-14	Khi GET state/list, handler phải thử đồng bộ nguồn Email API với thời gian tối thiểu 15 giây giữa hai lần thử trong cùng tiến trình.
FR-NOTI-15	Các dòng attachment của cùng email phải được gộp theo Message-ID và chọn dòng có thông tin xử lý hữu ích nhất.
FR-NOTI-16	Đồng bộ email phải MERGE theo SOURCE_TYPE/SOURCE_KEY để cập nhật nội dung mà không tạo bản ghi trùng.
FR-NOTI-17	Thông báo email phải gồm người gửi, attachment, thời gian, trạng thái xử lý, trạng thái xác nhận và lỗi.
FR-NOTI-18	Lỗi Email API không được làm gián đoạn việc trả các thông báo nội bộ đang có.
FR-NOTI-19	API phải trả lỗi 401 cho phiên không hợp lệ, 403 cho POST không phải XMLHttpRequest, 405 cho phương thức sai và 400 cho tham số/thao tác sai.
FR-NOTI-20	Khi tải lần đầu thất bại, giao diện phải báo Không thể tải thông báo; lỗi các lần sau không được xóa dữ liệu đã hiển thị thành công.

6.3.5. Quy tắc nghiệp vụ

Mã	Quy tắc
BR-NOTI-01	Trạng thái đọc được quản lý riêng theo cặp thông báo–người dùng.

Mã	Quy tắc
BR-NOTI-02	Thông báo chung áp dụng cho mọi người; thông báo cá nhân phải có ít nhất một user ID hợp lệ.
BR-NOTI-03	Người dùng không được đánh dấu đọc thông báo không thuộc phạm vi nhận của mình.
BR-NOTI-04	TITLE và CONTENT là bắt buộc khi tạo thông báo.
BR-NOTI-05	Danh sách và popup sắp xếp thông báo mới nhất trước theo DATETIME và ID.
BR-NOTI-06	Một email chỉ sinh một thông báo logic; Message-ID được ưu tiên làm identity nguồn.
BR-NOTI-07	Nếu email không có Message-ID, dùng ID báo cáo để tạo identity ổn định.
BR-NOTI-08	Đánh dấu đã đọc không xóa thông báo gốc và không làm mất lịch sử của người dùng khác.

6.3.6. Yêu cầu phi chức năng

Mã	Yêu cầu
NFR-NOTI-01	Chu kỳ polling mặc định 30 giây; đồng bộ Email API không thường xuyên hơn 15 giây mỗi tiến trình.
NFR-NOTI-02	Email API timeout đọc/kết nối 5 giây; Oracle command timeout 10–15 giây tùy thao tác.
NFR-NOTI-03	Request nền không được kích hoạt lớp loading toàn trang hoặc làm gián đoạn thao tác dashboard.
NFR-NOTI-04	API phải đặt NoCache/NoStore để tránh trả trạng thái thông báo cũ.
NFR-NOTI-05	Tất cả câu lệnh Oracle phải bind parameter; đồng bộ email phải dùng transaction và rollback khi lỗi.
NFR-NOTI-06	Nội dung hiển thị phải chống XSS; lỗi máy chủ không được trả chi tiết nhạy cảm cho trình duyệt.
NFR-NOTI-07	Chỉ hoạt động trong phiên đã xác thực; POST thay đổi trạng thái phải có header X-Requested-With.
NFR-NOTI-08	Giao diện popup phải hỗ trợ bàn phím/Escape, aria-label và trạng thái disabled rõ ràng.
NFR-NOTI-09	Lỗi đồng bộ nguồn ngoài phải được Trace Warning; lỗi xử lý chính phải Trace Error để giám sát.

Mã	Yêu cầu
NFR-NOTI-10	Index phải hỗ trợ truy vấn theo thời gian, target và user để polling không làm suy giảm hiệu năng.

6.4. Đặc tả chi tiết FR-ALT-002 – Quản lý thông tin KHB quân sự và sử dụng vùng trời

Thuộc tính	Nội dung
Mã yêu cầu tổng thể	FR-ALT-002
Tên yêu cầu	Quản lý thông tin KHB quân sự và sử dụng vùng trời
Tài liệu nguồn	SRS_Live_Fire_Message.docx
Phạm vi quy trình	Live Fire Message; KHB quân sự; QS Message; báo cáo khai thác
Trạng thái	Đã tích hợp đặc tả hiện trạng

Đặc tả này hợp nhất các quy trình nghiệp vụ có liên quan đến hoạt động bay quân sự và sử dụng vùng trời: lập/phê duyệt điện văn bắn đạn thật, thống kê chuyến bay hoàn thành, quản lý KHB quân sự, tạo QS Message, phát điện văn và cung cấp dữ liệu chỉ xem cho người khai thác.

Thông tin chung

Nội dung	Giá trị
Tên tính năng	Quản lý điện văn bắn đạn thật
Màn hình tạo điện văn	/MessManagement/LiveFireMessage.aspx?Menu_ID=989
Màn hình phê duyệt	/MessManagement/LiveFireMessageAccepted.aspx?Menu_ID=990
Đối tượng sử dụng	Người nhập điện văn; người phê duyệt
Hệ thống	ATFM_WEB
Phân hệ	MessManagement

Mục đích và phạm vi

Tính năng hỗ trợ lập, lưu nháp, gửi duyệt, phê duyệt và từ chối điện văn bắn đạn thật; đồng thời cho phép tra cứu điện văn theo ngày, trạng thái và từ khóa.

- Tạo mới và lưu điện văn ở trạng thái Nháp.
- Chỉnh sửa điện văn Nháp hoặc điện văn bị Từ chối.
- Gửi điện văn sang bộ phận phê duyệt.
- Xem, duyệt hoặc từ chối điện văn kèm lý do.
- Tra cứu và phân trang danh sách điện văn.

Luồng export điện văn đã duyệt sang T_PLAN_MESSAGE được hiển thị trên màn hình phê duyệt nhưng không thuộc phạm vi chức năng chính được mô tả tại mục này.

Vai trò và phân quyền

Vai trò	Quyền	Chức năng
Người nhập điện văn	R_Add	Tạo điện văn mới
Người cập nhật điện văn	R_Edit	Sửa, lưu nháp và gửi duyệt
Người phê duyệt	R_Pub	Duyệt hoặc từ chối điện văn
Người xem	Quyền truy cập menu	Tra cứu và xem chi tiết

Hệ thống phải kiểm tra quyền tại phía máy chủ. Người dùng không có quyền tương ứng không được thực hiện thao tác bằng cách gọi trực tiếp API.

Trạng thái và luồng xử lý

Giá trị	Trạng thái	Ý nghĩa
0	Nháp	Điện văn đang được nhập hoặc chỉnh sửa
1	Đã duyệt	Điện văn đã được người có thẩm quyền duyệt
2	Chờ duyệt	Điện văn đã gửi sang màn hình phê duyệt
3	Từ chối	Điện văn không được duyệt và có lý do từ chối
4	Đã export	Điện văn đã được chuyển sang T_PLAN_MESSAGE

Luồng chính: Tạo mới → Nháp → Chờ duyệt → Đã duyệt. Nếu bị từ chối: Chờ duyệt → Từ chối → chỉnh sửa → Chờ duyệt. Điện văn chỉ được chỉnh sửa khi ở trạng thái Nháp hoặc Từ chối.

Chức năng tạo Live Fire Message

Thông tin chức năng

Nội dung	Mô tả
Mã chức năng	LF-CREATE
Tác nhân	Người nhập điện văn
Tiền điều kiện	Đã đăng nhập và có quyền truy cập menu
Kết quả	Điện văn được lưu nháp hoặc chuyển sang Chờ duyệt

Tra cứu điện văn

Cho phép tìm kiếm theo Từ ngày, Đến ngày, trạng thái Nháp/Từ chối, từ khóa và số dòng mỗi trang (20, 50 hoặc 100). Từ khóa áp dụng cho mã điện văn, tiêu đề, địa điểm hoặc người nhập. Không tìm kiếm nếu Từ ngày lớn hơn Đến ngày.

Dữ liệu điện văn

Nhóm	Trường dữ liệu	Yêu cầu
Thông tin chung	Ngày điện văn	Bắt buộc; định dạng ngày
Thông tin chung	Mã điện văn	Không bắt buộc; tối đa 100 ký tự
Thông tin chung	Tiêu đề	Bắt buộc; tối đa 300 ký tự
Thông tin chung	Nội dung mở đầu	Không bắt buộc; tối đa 2.000 ký tự
Thông tin chung	Địa điểm bắn	Bắt buộc; tối đa 1.000 ký tự
Tọa độ	Tên điểm, vĩ độ, kinh độ	Cho phép nhiều dòng; thêm hoặc xóa
Thông số bắn	Phương vị, độ cao, cự ly	Không bắt buộc
Thời gian bắn	Từ giờ, đến giờ, ngày, độ cao	Nhiều dòng; giờ HH:mm
Chỉ huy	Cấp bậc, họ tên, số điện thoại	Không bắt buộc
Người thay thế	Cấp bậc, họ tên, số điện thoại	Không bắt buộc
Khác	Hạn chế/cấm bay; người ký	Không bắt buộc

Tiêu đề mặc định là “THONG BAO BAN DAN THAT”. Hệ thống khởi tạo bốn điểm tọa độ D1, D2, D3, D4 và một dòng thời gian bắn.

Xem trước nội dung

Hệ thống tự động tạo nội dung xem trước khi dữ liệu biểu mẫu thay đổi. Người dùng không được sửa trực tiếp ô xem trước.

Lưu nháp và gửi duyệt

Mã	Yêu cầu
FR-LF-01	Có R_Add khi tạo hoặc R_Edit khi sửa; trạng thái Nháp/Từ chối; có ngày, tiêu đề, địa điểm và khung giờ hợp lệ. Lưu thành công ở trạng thái Nháp.
FR-LF-02	Có R_Edit; điện văn đã lưu, không còn thay đổi chưa lưu và đang Nháp/Từ chối. Sau xác nhận, chuyển thành Chờ duyệt và khóa chỉnh sửa.

Chức năng Approve Live Fire Message

Tra cứu và xem chi tiết

Cho phép tìm theo ngày, trạng thái Chờ duyệt/Đã duyệt/Đã export/Tất cả, từ khóa và số dòng. Trạng thái mặc định là Chờ duyệt. Chi tiết điện văn tại màn hình phê duyệt chỉ được xem, không được chỉnh sửa.

Duyệt và từ chối

Mã	Yêu cầu
FR-LF-03	Chỉ người có R_Pub được duyệt điện văn Chờ duyệt. Sau xác nhận, chuyển thành Đã duyệt; ghi nhận người, thời điểm và nội dung duyệt; khóa chỉnh sửa.
FR-LF-04	Chỉ người có R_Pub được từ chối điện văn Chờ duyệt. Lý do là bắt buộc. Điện văn chuyển thành Từ chối để chỉnh sửa và gửi lại.

Quy tắc nghiệp vụ

Mã	Quy tắc
BR-LF-01	Chỉ điện văn Nháp hoặc Từ chối mới được chỉnh sửa.
BR-LF-02	Phải lưu các thay đổi trước khi gửi duyệt.
BR-LF-03	Chỉ điện văn Chờ duyệt mới được duyệt hoặc từ chối.
BR-LF-04	Từ chối điện văn bắt buộc phải có lý do.
BR-LF-05	Điện văn Đã duyệt không được sửa nội dung.
BR-LF-06	Mọi thao tác phải kiểm tra quyền ở phía máy chủ.
BR-LF-07	Phải kiểm tra VERSION_NO trước khi cập nhật hoặc đổi trạng thái.
BR-LF-08	Nếu dữ liệu đã thay đổi, từ chối thao tác trên phiên bản cũ và yêu cầu tải lại.
BR-LF-09	Từ ngày tìm kiếm không được lớn hơn Đến ngày.
BR-LF-10	Giờ bắn đúng HH:mm và giờ bắt đầu nhỏ hơn giờ kết thúc.

Yêu cầu phi chức năng

Mã	Yêu cầu
NFR-LF-01	Kiểm tra đăng nhập và phân quyền khi thay đổi dữ liệu.
NFR-LF-02	Mã hóa dữ liệu hiển thị để hạn chế chèn HTML hoặc script.
NFR-LF-03	Ghi người thực hiện và thời điểm khi đổi trạng thái.
NFR-LF-04	Khi API hoặc Oracle lỗi, thông báo thất bại và không làm sai trạng thái.
NFR-LF-05	Danh sách hỗ trợ phân trang.
NFR-LF-06	Giữ nguyên nội dung đã duyệt để đối chiếu và kiểm tra.

Mã	Yêu cầu
NFR-LF-07	Phát hiện xung đột phiên bản khi nhiều người cùng xử lý.

Chức năng Quản lý thông tin quân sự

Thông tin chung và phạm vi

Nội dung	Giá trị
Tên chức năng	Quản lý thông tin KHB quân sự
Màn hình quản lý	/FinishFlights/ListFinishedFlightsMilitary.aspx?Menu_ID=843
Màn hình khai thác báo cáo	/FinishFlights/ListFinishedFlightsMilitaryReport.aspx?Menu_ID=863
Bảng dữ liệu nghiệp vụ	T_FINISHFLIGHTS_MILITARY
Gói xử lý	A_TEST_SEARCH
Loại điện văn	QS MESSAGE
Kho điện văn chờ phát	T_PLAN_MESSAGE

Chức năng quản lý vòng đời thông tin kế hoạch bay (KHB) quân sự, từ khi nhập mới, kiểm tra và Accepted, tạo điện văn QS MESSAGE cho đến khi điện văn được phát đi. Sau khi Accepted, dữ liệu được cung cấp trên màn hình Military Report để người khai thác chỉ xem, tra cứu và lấy dữ liệu.

Vai trò và luồng xử lý

Vai trò	Trách nhiệm
Người nhập KHB quân sự	Tạo mới, kiểm tra, sửa, lưu hoặc xóa KHB chưa Accepted.
Người duyệt	Kiểm tra danh sách theo khoảng ngày và thực hiện Accepted.
Người tạo điện văn	Chọn dữ liệu đã Accepted và Export Message thành QS MESSAGE.
Người phát điện văn	Kiểm tra điện văn đã tạo và thực hiện phát đi theo phân hệ điện văn.
Người khai thác báo cáo	Chỉ xem, tra cứu và xuất/lấy dữ liệu KHB quân sự đã Accepted.

Luồng chính: Nhập mới KHB → Chưa Accepted → Accepted → Export Message → Tạo QS MESSAGE trong T_PLAN_MESSAGE → Phát đi. Dữ liệu sau Accepted đồng thời xuất hiện trên Military Report để khai thác theo chế độ chỉ xem.

Giai đoạn	Trạng thái/điều kiện	Kết quả
Nhập mới	ISACCEPTED = 0	KHB được phép hiệu chỉnh trước duyệt
Accepted	ISACCEPTED = 1	KHB được chốt và hiển thị trên Military Report
Export Message	Chỉ lấy KHB ISACCEPTED = 1	Tạo QS MESSAGE trong T_PLAN_MESSAGE
Phát đi	QS MESSAGE hợp lệ và chờ phát	Điện văn được chuyển qua quy trình phát

Chức năng nhập và quản lý KHB quân sự

Dữ liệu KHB

Nhóm	Trường dữ liệu chính
Nhận dạng chuyến bay	Hãng khai thác (OPER), ngày bay, callsign, số đăng ký
Tàu bay và mục đích	Loại tàu bay thực tế, loại tàu bay kế hoạch, mục đích, loại phép
Hành trình	Sân bay đi, sân bay đến, VIA, FPL VIA
Thời gian	ETD, ETA, ATD, ATA
Thông tin bổ sung	Remark và người tạo/cập nhật

Yêu cầu chức năng

Mã	Yêu cầu
FR-MIL-01	Cho phép tạo một hoặc nhiều dòng KHB quân sự mới và lưu vào dữ liệu nghiệp vụ.
FR-MIL-02	Kiểm tra tối thiểu các trường nhận dạng, ngày bay, callsign, sân bay và thời gian theo quy tắc của biểu mẫu.
FR-MIL-03	Cho phép tra cứu theo khoảng ngày, khung giờ, Accepted, callsign, đăng ký, sân bay, mục đích, tàu bay, VIA, remark và thời gian.
FR-MIL-04	Cho phép sửa, lưu hàng loạt hoặc xóa KHB theo quyền và trạng thái nghiệp vụ.
FR-MIL-05	Hiển thị tổng số bản ghi, phân trang và cho phép Export Excel theo bộ lọc.
FR-MIL-06	KHB mới phải có ISACCEPTED = 0 và không được đưa vào QS MESSAGE trước khi Accepted.

Chức năng Accepted KHB quân sự

Mã	Yêu cầu
FR-MIL-07	Người dùng phải chọn đủ Từ ngày và Đến ngày; Từ ngày không được lớn hơn Đến ngày.
FR-MIL-08	Trước khi Accepted, hệ thống hiển thị xác nhận rõ khoảng ngày sẽ xử lý.
FR-MIL-09	A_TEST_SEARCH.ACCEPT_FIN_FLIGHTS_MILITARY Accepted toàn bộ KHB quân sự hợp lệ chưa Accepted trong khoảng ngày và ghi nhận tài khoản thực hiện.
FR-MIL-10	Sau khi thành công, hệ thống thông báo số chuyến đã Accepted, chuyển bộ lọc về Chưa Accepted và tải lại danh sách.
FR-MIL-11	KHB đã Accepted phải hiển thị khi lọc Đã Accepted và trên Military Report.
FR-MIL-12	Nếu API hoặc Oracle lỗi, không hiển thị thông báo thành công; phải mở lại nút thao tác để người dùng thử lại.

Chức năng Export Message và phát đi

Mã	Yêu cầu
FR-MIL-13	Nút Export Message chỉ được bật khi người dùng đang lọc trạng thái Đã Accepted.
FR-MIL-14	Người dùng phải chọn khoảng ngày hợp lệ và xác nhận trước khi tạo điện văn.
FR-MIL-15	A_TEST_SEARCH.EXPORT_QS_PLAN_MESSAGE chỉ lấy KHB quân sự ISACCEPTED = 1 trong khoảng ngày đã chọn.
FR-MIL-16	Hệ thống tạo nội dung điện văn và ghi vào T_PLAN_MESSAGE với MESS_TYPE = 'QS MESSAGE', kèm danh sách chuyến bay nguồn.
FR-MIL-17	Sau khi export, thông báo chính xác số chuyến bay đã được tạo thành QS MESSAGE.
FR-MIL-18	QS MESSAGE được chuyển sang phân hệ quản lý/phát điện văn; chỉ người có quyền mới được phát đi.
FR-MIL-19	Khi phát thành công, hệ thống phải ghi nhận trạng thái, người thực hiện và thời điểm phát để truy vết.
FR-MIL-20	Không được phát điện văn khi nội dung rỗng, dữ liệu nguồn không hợp lệ hoặc người dùng không có quyền.

Chức năng Military Report

Mã	Yêu cầu
FR-MIL-21	Màn hình ListFinishedFlightsMilitaryReport chỉ truy vấn KHB quân sự đã Accepted (P_ISACCEPTED = 1).

Mã	Yêu cầu
FR-MIL-22	Người khai thác được tra cứu theo khoảng ngày, khung giờ và các trường KHB chính; danh sách hỗ trợ phân trang.
FR-MIL-23	Màn hình chỉ cho phép xem và lấy dữ liệu; không cho phép thêm, sửa, xóa, Accepted hoặc Export Message.
FR-MIL-24	Cho phép Export Excel toàn bộ kết quả theo bộ lọc, không chỉ các dòng của trang hiện tại.
FR-MIL-25	Dữ liệu hiển thị trên Report phải nhất quán với bản ghi Đã Accepted trên màn hình quản lý.

Quy tắc nghiệp vụ và phi chức năng

Mã	Quy tắc/yêu cầu
BR-MIL-01	KHB mới luôn bắt đầu ở trạng thái Chưa Accepted.
BR-MIL-02	Accepted áp dụng cho toàn bộ KHB hợp lệ trong khoảng ngày người dùng đã xác nhận.
BR-MIL-03	Chỉ KHB Đã Accepted mới được tạo QS MESSAGE và hiển thị tại Military Report.
BR-MIL-04	Military Report là nguồn chỉ đọc dành cho khai thác, không làm thay đổi dữ liệu gốc.
BR-MIL-05	Không tạo trùng QS MESSAGE chưa phát cho cùng phạm vi dữ liệu, trừ khi nghiệp vụ cho phép tạo lại.
BR-MIL-06	Việc phát điện văn không được làm mất liên kết với danh sách KHB nguồn.
NFR-MIL-01	Kiểm tra đăng nhập và phân quyền cho Nhập, Sửa, Xóa, Accepted, Export Message và Phát đi.
NFR-MIL-02	Ghi nhật ký ít nhất cho Accepted, Export Message và Phát đi, gồm người thực hiện, thời gian và kết quả.
NFR-MIL-03	Khi API/Oracle lỗi, không thay đổi sai trạng thái và phải thông báo thao tác không thành công.
NFR-MIL-04	Danh sách hỗ trợ phân trang; truy vấn export phải lấy đủ dữ liệu theo bộ lọc.
NFR-MIL-05	Dữ liệu đã Accepted và điện văn đã phát phải truy vết được khi kiểm tra và đối soát.

6.5. Quy tắc nghiệp vụ chung của phân hệ

Mã	Quy tắc chung
BR-ALT-GEN-01	Mọi dữ liệu phải xác định nguồn, thời gian nghiệp vụ, trạng thái và khóa chống trùng trước khi xử lý.
BR-ALT-GEN-02	Thao tác ghi/duyệt/gửi/export phải kiểm tra quyền phía máy chủ và lưu audit theo người dùng hoặc API client.
BR-ALT-GEN-03	Kết quả tổng hợp phải truy ngược được dữ liệu chi tiết; không báo thành công khi xử lý một phần chưa được công bố rõ.

6.6. Luồng xử lý và ngoại lệ chung

Luồng chuẩn: tiếp nhận yêu cầu/dữ liệu → xác thực và phân quyền → kiểm tra/chuẩn hóa → áp dụng quy tắc nghiệp vụ → lưu hoặc truy vấn → đối soát → trả kết quả/thông báo → ghi audit và chỉ số giám sát. Ngoại lệ phải trả mã/thông báo rõ, không giữ dữ liệu cũ như kết quả mới, retry có giới hạn đối với lỗi tạm thời và chuyển hàng chờ/xử lý thủ công khi vượt ngưỡng.

7. Phân Hệ Nâng Cấp Và Tối Ưu Chức Năng Htslb

7.1. Mục tiêu và phạm vi phân hệ

Nâng cấp các chức năng HTSLB hiện hữu về lưu trữ, tìm kiếm, cảnh báo, đồng bộ, hiệu năng, phép bay, KHB và đối soát nhưng không làm gián đoạn nghiệp vụ đang vận hành.

7.2. Danh mục yêu cầu chức năng

Mã yêu cầu	Tên yêu cầu	Nội dung
FR-OPT-001	Mở rộng thời gian lưu trữ điện văn INBOX	Đã đặc tả chi tiết
FR-OPT-002	Cảnh báo NOPERM cho điện văn không có trong KHBN	Đã đặc tả chi tiết
FR-OPT-003	Áp dụng quy tắc 120 giờ ICAO cho hiển thị FPL	Đã đặc tả chi tiết
FR-OPT-004	Tìm kiếm chuyến bay đa trường và theo từ khóa	Đã đặc tả theo SearchExtension.aspx (phiên bản cập nhật)
FR-OPT-005	Tìm kiếm nâng cao phục vụ báo cáo	Đã đặc tả chi tiết
FR-OPT-006	Phân loại chuyến bay Quốc nội/Quốc tế tự động	Đã đặc tả chi tiết

Mã yêu cầu	Tên yêu cầu	Nội dung
FR-OPT-007	Export dữ liệu chia tách ba loại file ALL, LD, OF	Đã đặc tả chi tiết
FR-OPT-008	Chức năng Edit info chuyến bay	Đã đặc tả chi tiết
FR-OPT-009	Hiển thị lịch sử thao tác của người xử lý chuyến bay	Đã đặc tả chi tiết
FR-OPT-010	Đồng bộ dữ liệu điện văn liên ngày	Đã đặc tả chi tiết
FR-OPT-011	Thống kê theo khung giờ, chặng và đường bay	Đã đặc tả chi tiết
FR-OPT-012	Cảnh báo chuyến bay không có trong phép bay/KHB ngày	Đã đặc tả chi tiết
FR-OPT-013	Hỗ trợ hủy phép bay quốc tế/quốc nội	Đã đặc tả chi tiết
FR-OPT-014	Tối ưu hiệu năng ExportBravo dưới 3 phút	Đã đặc tả chi tiết
FR-OPT-015	Chức năng F8 ép dòng trong Calendar Accepted	Đã đặc tả chi tiết
FR-OPT-016	Tối ưu Gen KHB ngày hôm sau ra AFTN dưới 3 phút	Đã đặc tả chi tiết
FR-OPT-017	Mở rộng phạm vi tra cứu INBOX trên 7 ngày	Đã đặc tả chi tiết
FR-OPT-018	Tự động cập nhật khi sửa KHB đã build	Đã đặc tả chi tiết
FR-OPT-019	Cảnh báo chuyến bay cấp sai ngày bay so với thực tế	Đã đặc tả chi tiết
FR-OPT-020	Bổ sung trường Mục đích chuyến bay trong KHB ngày	Đã đặc tả chi tiết
FR-OPT-021	Logic cảnh báo đỏ chính xác cho chuyến bay hết hiệu lực	Đã đặc tả theo Danh sách/chỉnh sửa phép NO và SC
FR-OPT-022	Tự động cập nhật đường bay theo đoạn từ FPL thực tế	Đã đặc tả chi tiết

Mã yêu cầu	Tên yêu cầu	Nội dung
FR-OPT-023	Tự động nhận diện và chuyển ngày cho chuyến bay quốc tế hạ cánh hôm sau	Đã đặc tả chi tiết
FR-OPT-024	Theo dõi kế hoạch bay hằng ngày với cập nhật liên tục	Đã đặc tả theo ListFlightOnMess.aspx
FR-OPT-025	Thông báo thời điểm nhận số liệu bay Đi/Đến từ Trung tâm TBHĐB	Đã đặc tả chi tiết
FR-OPT-026	Cập nhật số liệu bay từ HTSLB sang Bravo	Đã đặc tả chi tiết
FR-OPT-027	Khắc phục lỗi nhầm ngày so với thực tế	Đã đặc tả chi tiết
FR-OPT-028	Sửa nhiều chuyến bay cùng nội dung trong một thao tác	Đã đặc tả chi tiết
FR-OPT-029	Đối chiếu số liệu bay giữa HTSLB và Bravo	Đã đặc tả chi tiết
FR-OPT-030	Mở rộng tìm kiếm trên giao diện Daily Military Report	Đã đặc tả theo ListFinishedFlightsMilitaryReport.aspx
FR-OPT-031	Thêm lựa chọn theo tất cả tiêu chí thống kê trong báo cáo	Đã đặc tả chi tiết
FR-OPT-032	Đánh giá, so sánh số liệu của KHBHĐBN	Đã đặc tả chi tiết

7.3. Đặc tả nhóm sửa đổi, bổ sung chức năng hiện hữu

FR-OPT-001, FR-OPT-002 và FR-OPT-003 là yêu cầu nâng cấp trên luồng INBOX/FPL hiện hữu, không tạo phân hệ nghiệp vụ độc lập. Việc triển khai phải bảo toàn dữ liệu, URL, phân quyền và các thao tác đang sử dụng; thay đổi cơ sở dữ liệu phải có phương án sao lưu và rollback.

Mã	Loại thay đổi	Chức năng hiện hữu bị tác động	Kết quả mong đợi
FR-OPT-001	Mở rộng chính sách lưu giữ	Tiếp nhận, lưu trữ và khai thác điện văn INBOX	Điện văn được giữ đủ thời hạn cấu hình và vẫn truy xuất được
FR-OPT-002	Bổ sung cảnh báo nghiệp vụ	Phân tích/đối chiếu điện văn FPL với KHB ngày	Nhận diện và cảnh báo NOPERM có giải thích

Mã	Loại thay đổi	Chức năng hiện hữu bị tác động	Kết quả mong đợi
FR-OPT-003	Sửa quy tắc thời gian	Ghép nối và hiển thị FPL	Xử lý đúng cửa sổ 120 giờ, kể cả khác ngày

7.4. FR-OPT-001 – Mở rộng thời gian lưu trữ điện văn INBOX

Thuộc tính	Nội dung
Mục tiêu	Ngăn điện văn bị loại bỏ sớm và bảo đảm tra cứu, đối soát, kiểm tra sau khai thác.
Phạm vi sửa đổi	Dữ liệu điện văn, tệp/log nguồn và bản ghi liên kết cần cho việc tái hiện nội dung INBOX.
Không bao gồm	Không đồng nghĩa tự động mở toàn bộ khoảng ngày trên giao diện; phạm vi tìm kiếm được quản lý bởi yêu cầu tra cứu riêng.
Tham số cần phê duyệt	INBOX_RETENTION_DAYS – số ngày lưu tối thiểu; giá trị production do đơn vị nghiệp vụ phê duyệt.

Mã chi tiết	Yêu cầu
FR-OPT-001.01	Hệ thống phải lưu điện văn INBOX và dữ liệu liên quan tối thiểu bằng INBOX_RETENTION_DAYS tính từ thời điểm nhận.
FR-OPT-001.02	Thời hạn lưu phải cấu hình được mà không sửa mã nguồn và chỉ người có quyền quản trị mới được thay đổi.
FR-OPT-001.03	Tác vụ dọn dữ liệu không được xóa bản ghi còn trong thời hạn lưu hoặc làm mất liên kết giữa điện văn, nội dung và log nguồn.
FR-OPT-001.04	Điện văn còn thời hạn phải xem được nội dung và thông tin nhận bằng chức năng INBOX hiện hữu theo đúng phân quyền.
FR-OPT-001.05	Khi dọn dữ liệu hết hạn, hệ thống phải ghi nhật ký số lượng, khoảng thời gian, người/tác vụ thực hiện và kết quả.
FR-OPT-001.06	Nâng cấp không được xóa dữ liệu lịch sử hiện có; trước thay đổi cấu trúc/chính sách phải có sao lưu và phương án rollback.

7.5. FR-OPT-002 – Cảnh báo NOPERM cho điện văn không có trong KHB ngày

Thuộc tính	Nội dung
Mục tiêu	Cảnh báo người khai thác khi điện văn chuyến bay không tìm thấy KHB ngày/phép bay phù hợp.
Nguồn vào	Điện văn đã phân tích và dữ liệu KHB ngày/phép bay có hiệu lực.
Kết quả	Trạng thái NOPERM hiển thị nổi bật nhưng không tự thay thế quyết định nghiệp vụ của người khai thác.

Mã chi tiết	Yêu cầu
FR-OPT-002.01	Sau khi phân tích điện văn, hệ thống phải đối chiếu chuyến bay với KHB ngày/phép bay theo số hiệu, ngày bay, sân bay đi/đến và điều kiện hiệu lực áp dụng.
FR-OPT-002.02	Chỉ gắn NOPERM khi không có bản ghi phù hợp sau khi đã chuẩn hóa số hiệu, ngày giờ và mã sân bay.
FR-OPT-002.03	Cảnh báo phải hiển thị rõ tại danh sách/chi tiết liên quan và cung cấp lý do không khớp để người dùng kiểm tra.
FR-OPT-002.04	Hệ thống phải tính lại trạng thái khi điện văn, KHB ngày hoặc phép bay liên quan được thêm/sửa/duyệt.
FR-OPT-002.05	Không được cảnh báo NOPERM nếu tồn tại ít nhất một bản ghi phù hợp và còn hiệu lực; không dùng dữ liệu nháp/chưa duyệt nếu quy trình không cho phép.
FR-OPT-002.06	Việc xác nhận hoặc xử lý cảnh báo phải tuân theo phân quyền và được ghi nhật ký người dùng, thời gian, trạng thái trước/sau.
FR-OPT-002.07	Lỗi dịch vụ đối chiếu hoặc thiếu dữ liệu bắt buộc phải hiển thị là 'Chưa xác định', không được kết luận NOPERM sai.

7.6. FR-OPT-003 – Áp dụng quy tắc 120 giờ ICAO cho hiển thị FPL

Thuộc tính	Nội dung
Mục tiêu	Ghép nối và hiển thị FPL theo mốc thời gian khai thác thay vì chỉ theo ngày lịch, hỗ trợ FPL được nộp trước tối đa 120 giờ.
Mốc so sánh	Thời điểm nhận/nộp FPL và EOBT hoặc thời điểm dự kiến khởi hành tương đương sau khi chuẩn hóa múi giờ.

Thuộc tính	Nội dung
Cửa sổ	120 giờ; nên quản lý bằng tham số cấu hình nhưng giá trị nghiệp vụ mặc định là 120.

Mã chi tiết	Yêu cầu
FR-OPT-003.01	Hệ thống phải cho phép ghép nối và hiển thị FPL khi EOBT nằm trong cửa sổ từ thời điểm nộp/nhận đến không quá 120 giờ sau đó.
FR-OPT-003.02	Việc đối chiếu không được giới hạn bằng điều kiện cùng ngày; phải xử lý đúng trường hợp FPL và chuyến bay cách nhau nhiều ngày trong cửa sổ.
FR-OPT-003.03	Các mốc thời gian phải được chuẩn hóa về cùng múi giờ trước khi tính chênh lệch và phải xử lý chính xác qua thời điểm đổi ngày/tháng/năm.
FR-OPT-003.04	FPL vượt quá cửa sổ 120 giờ không được tự động gắn với chuyến bay; hệ thống phải ghi/hiển thị nguyên nhân loại trừ khi cần kiểm tra.
FR-OPT-003.05	Tại đúng biên 120 giờ, FPL được coi là hợp lệ; lớn hơn 120 giờ là không hợp lệ theo quy tắc này.
FR-OPT-003.06	Nếu thiếu hoặc sai định dạng mốc thời gian bắt buộc, hệ thống phải đưa về trạng thái Chưa xác định để xử lý thủ công, không tự suy đoán.
FR-OPT-003.07	Thay đổi phải tương thích với các loại điện văn cập nhật/hủy liên quan và không làm nhân đôi bản ghi FPL đang hiển thị.

7.7. Quy tắc chung

Mã	Quy tắc
BR-OPT-001	Mọi giá trị thời hạn/cửa sổ phải dùng thời gian máy chủ hoặc thời gian nghiệp vụ đã chuẩn hóa, không phụ thuộc đồng hồ trình duyệt.
BR-OPT-002	Trạng thái cảnh báo là kết quả hỗ trợ khai thác; thao tác xác nhận/sửa dữ liệu phải theo quyền hiện hành.

Mã	Quy tắc
BR-OPT-003	Không được làm thay đổi nội dung điện văn gốc; dữ liệu chuẩn hóa và kết quả đối chiếu phải truy vết được về nguồn.
BR-OPT-004	Các thay đổi phải có log, giám sát lỗi và kịch bản rollback trước khi triển khai production.

7.8. FR-OPT-005 – Tìm kiếm nâng cao phục vụ báo cáo

Thuộc tính	Nội dung
Màn hình triển khai	Permission/SearchPermissionAdv.aspx?Menu_ID=988 – Search Permission Adv.
Loại thay đổi	Bổ sung màn hình tra cứu hợp nhất dữ liệu phép SC và NO, xem chi tiết chuyến bay và export phục vụ báo cáo.
Nguồn dữ liệu	T_PERMMASTER_SC/T_PERMDETAIL_SC và T_PERMMASTER_NO/T_PERMDETAIL_NO cùng các danh mục tác giả, loại tàu bay liên quan.
Phạm vi	Tra cứu chỉ đọc theo ngày cấp phép PERMDATE; không thay đổi dữ liệu phép bay tại màn hình này.

Mã chi tiết	Yêu cầu
FR-OPT-005.01	Hệ thống phải bắt buộc nhập Từ ngày cấp phép và Đến ngày cấp phép; Từ ngày không được lớn hơn Đến ngày.
FR-OPT-005.02	Kết quả phải hợp nhất phép SC và NO có PERMDATE trong khoảng chọn, bao gồm trọn ngày kết thúc, đồng thời giữ SOURCE_TYPE để phân biệt nguồn.
FR-OPT-005.03	Người dùng được lọc tùy chọn theo khoảng giờ ETD/ETA định dạng HH:mm, FROM, TO và VIA; khi dùng nhiều điều kiện, chi tiết chuyến bay phải thỏa đồng thời các điều kiện tương ứng.
FR-OPT-005.04	Điều kiện giờ phải nhận bản ghi khi ETD hoặc ETA nằm trong khoảng; giờ bắt đầu không được lớn hơn giờ kết thúc.
FR-OPT-005.05	Danh sách phép phải hiển thị PERMNBR, AUTHOR, PTYPE, FTYPE, NUMBER, VERSION, DATE, OPER và tổng số chi tiết phù hợp; mặc định sắp xếp theo PERMNBR và loại nguồn.

Mã chi tiết	Yêu cầu
FR-OPT-005.06	Hệ thống phải hỗ trợ lọc nhanh không phân biệt hoa thường trên các cột PERMNBR, AUTHOR, PTYPE, FTYPE, NUMBER, VERSION, DATE và OPER; tổng số phép/chuyến bay phải cập nhật theo kết quả lọc.
FR-OPT-005.07	Danh sách phải phân trang 100 phép/trang và hiển thị Tổng số phép, Tổng số chuyến bay; bộ lọc cột không làm mất tập kết quả tìm kiếm gốc.
FR-OPT-005.08	Người dùng phải xem được chi tiết phép bằng popup hoặc mở rộng ngay dưới dòng; SC hiển thị BEGIN/END DATE, NO không bắt buộc hai cột này.
FR-OPT-005.09	Chi tiết phải gồm CALLSIGN, REGISTRATION, FROM, TO, ETD, ETA, ngày/thứ khai thác, CRAFT, PURPOSE, MTOW, VIA, REMARK, STATUS và LAST USER/LAST MODIFY.
FR-OPT-005.10	Nút Export Excel chỉ được bật sau khi Search có dữ liệu; file phải áp dụng cả bộ lọc tìm kiếm và bộ lọc cột đang có, xuất đầy đủ chi tiết SC/NO chứ không chỉ trang hiện tại.
FR-OPT-005.11	File export phải chứa tiêu chí báo cáo, phân biệt LOẠI PHÉP SC/NO, dùng tên có khoảng ngày và bảo toàn định dạng text của số phép, giờ, mã sân bay.
FR-OPT-005.12	Truy vấn phải bind tham số, không ghép trực tiếp dữ liệu người dùng vào SQL; lỗi tìm kiếm/export phải trả thông báo rõ và không lộ chuỗi kết nối/thông tin nhạy cảm.

7.9. FR-OPT-006 – Phân loại chuyến bay Quốc nội/Quốc tế tự động

Thuộc tính	Nội dung
Màn hình triển khai	Mở rộng SearchPermissionAdv.aspx?Menu_ID=988 và SearchPermissionAdvExport.ashx.
Loại thay đổi	Bổ sung phân loại ở cấp chi tiết chuyến bay trong phép SC/NO và đưa kết quả vào tìm kiếm, tổng hợp, chi tiết và Excel.
Mục tiêu	Báo cáo số chuyến Quốc nội/Quốc tế thống nhất từ chính dữ liệu FROM/TO của phép bay.

Thuộc tính	Nội dung
Nguyên tắc	Phân loại theo quốc gia của sân bay đi/đến sau chuẩn hóa mã; FTYPE và SOURCE_TYPE SC/NO không được dùng thay cho loại Quốc nội/Quốc tế.

Mã chi tiết	Yêu cầu
FR-OPT-006.01	Hệ thống phải xác định Quốc nội khi cả sân bay đi và sân bay đến thuộc Việt Nam; xác định Quốc tế khi ít nhất một đầu thuộc quốc gia khác.
FR-OPT-006.02	Việc phân loại phải dùng danh mục sân bay/quốc gia dùng chung, hỗ trợ mã ICAO/IATA sau chuẩn hóa và áp dụng cùng một quy tắc cho chi tiết SC và NO.
FR-OPT-006.03	Thiếu hoặc không nhận diện được một đầu sân bay phải trả trạng thái Chưa xác định, không mặc định Quốc nội hoặc Quốc tế.
FR-OPT-006.04	Search Permission Adv phải bổ sung tiêu chí Loại chuyến bay gồm Tất cả, Quốc nội, Quốc tế, Chưa xác định; tiêu chí phải lọc ở cấp chi tiết trước khi tính số chuyến của mỗi phép.
FR-OPT-006.05	Popup/dòng chi tiết phải hiển thị cột LOẠI CHUYẾN BAY cho từng chuyến; phần tổng hợp phải hiển thị số Quốc nội, Quốc tế và Chưa xác định trong tập kết quả.
FR-OPT-006.06	Excel phải bổ sung cột FLIGHT SCOPE/LOẠI CHUYẾN BAY và áp dụng đúng tiêu chí loại chuyến đang chọn; dữ liệu Excel phải khớp chi tiết trên màn hình.
FR-OPT-006.07	Trạng thái phải được tính lại khi FROM, TO hoặc danh mục sân bay thay đổi; nếu lưu trường dẫn xuất thì phải có tác vụ phân loại lại dữ liệu lịch sử và log kết quả.
FR-OPT-006.08	Việc bổ sung phân loại không được làm thay đổi SOURCE_TYPE, FTYPE, dữ liệu gốc FROM/TO hoặc phá vỡ tìm kiếm/export SC và NO hiện hữu.

7.10. FR-OPT-007 – Export dữ liệu tách ba loại file ALL, LD, OF

Thuộc tính	Nội dung
Loại thay đổi	Mở rộng chức năng export hiện hữu để tạo bộ ba đầu ra độc lập.
Quy ước	ALL: toàn bộ dữ liệu hợp lệ; LD: chuyến bay hạ cánh/đến; OF: chuyến bay bay qua.

Mã chi tiết	Yêu cầu
FR-OPT-007.01	Người dùng có quyền export phải chọn được ngày/khoảng dữ liệu và tạo ba file ALL, LD, OF trong một lần thao tác.
FR-OPT-007.02	ALL phải chứa hợp của các nhóm dữ liệu thuộc phạm vi export và không nhân đôi cùng một bản ghi nghiệp vụ.
FR-OPT-007.03	LD và OF phải được tách theo quy tắc loại hình bay đã phê duyệt; một bản ghi không được xuất sai nhóm.
FR-OPT-007.04	Ba file phải dùng cùng phiên bản dữ liệu, cùng thời điểm chốt, cấu trúc cột/định dạng ngày giờ thống nhất và tên file nhận diện được loại, ngày, lần tạo.
FR-OPT-007.05	Hệ thống phải hiển thị số bản ghi từng file, cảnh báo file rỗng và chỉ thông báo thành công khi các file bắt buộc được tạo đầy đủ.
FR-OPT-007.06	Mỗi lần export phải ghi người thực hiện, tham số, thời gian, số dòng, tên/checksum file và lỗi nếu có; việc tải file tuân theo phân quyền.

7.11. FR-OPT-008 – Chức năng Edit info chuyến bay

Thuộc tính	Nội dung
Loại thay đổi	Bổ sung/sửa màn hình cập nhật thông tin trên bản ghi chuyến bay hiện hữu.
Mục tiêu	Cho phép hiệu chỉnh dữ liệu sai hoặc thiếu mà vẫn kiểm soát quyền, tính hợp lệ và truy vết.

Mã chi tiết	Yêu cầu
FR-OPT-008.01	Chỉ người có quyền Edit mới được mở chế độ sửa và lưu; trường chỉ đọc/khóa theo trạng thái nghiệp vụ không được thay đổi.

Mã chi tiết	Yêu cầu
FR-OPT-008.02	Hệ thống phải hiển thị dữ liệu mới nhất và kiểm tra bản ghi chưa bị người khác thay đổi trước khi lưu.
FR-OPT-008.03	Các trường số hiệu, ngày bay, sân bay, giờ, loại tàu bay, đăng ký và trường nghiệp vụ liên quan phải được kiểm tra bắt buộc, định dạng, danh mục và quan hệ logic.
FR-OPT-008.04	Khi thay đổi trường khóa đối chiếu, hệ thống phải yêu cầu xác nhận và tính lại các dữ liệu dẫn xuất như phân loại, cảnh báo, ghép điện văn.
FR-OPT-008.05	Lưu phải có tính nguyên tử; nếu một bước kiểm tra/cập nhật thất bại thì không được lưu một phần.
FR-OPT-008.06	Mỗi thay đổi phải ghi giá trị trước/sau, người sửa, thời gian và lý do; nội dung điện văn nguồn không bị sửa trực tiếp.

7.12. FR-OPT-009 – Hiển thị lịch sử thao tác chuyến bay

Thuộc tính	Nội dung
Loại thay đổi	Bổ sung giao diện khai thác nhật ký T_ACTIONHISTORY/lịch sử chuyên biệt theo chuyến bay.
Mục tiêu	Truy vết đầy đủ ai đã làm gì, khi nào và dữ liệu thay đổi ra sao.

Mã chi tiết	Yêu cầu
FR-OPT-009.01	Từ danh sách/chi tiết chuyến bay, người có quyền phải mở được lịch sử đúng bản ghi bằng định danh ổn định, không chỉ dựa vào số hiệu.
FR-OPT-009.02	Lịch sử phải hiển thị thời gian, người dùng, thao tác, nguồn/màn hình, trạng thái kết quả, giá trị trước/sau hoặc mô tả thay đổi.
FR-OPT-009.03	Các thao tác thêm, sửa, đổi ngày, duyệt, hủy, export/finish và xử lý liên quan phải được ghi nhận theo phạm vi áp dụng.
FR-OPT-009.04	Danh sách phải sắp xếp mới nhất trước, hỗ trợ phân trang/lọc và dùng thời gian máy chủ thống nhất.

Mã chi tiết	Yêu cầu
FR-OPT-009.05	Nhật ký là dữ liệu chỉ đọc đối với người khai thác, không cho sửa/xóa qua giao diện và phải bảo vệ thông tin nhạy cảm.
FR-OPT-009.06	Lỗi ghi lịch sử phải được giám sát; thao tác nghiệp vụ quan trọng không được báo hoàn tất nếu chính sách bắt buộc audit chưa được đáp ứng.

7.13. FR-OPT-010 – Đồng bộ dữ liệu điện văn liên ngày

Thuộc tính	Nội dung
Loại thay đổi	Sửa cơ chế liên kết điện văn và chuyến bay khi ngày điện văn khác ngày khai thác thực tế.
Mục tiêu	Không bỏ sót hoặc nhân đôi FPL/CHG/DLA/CNL và các điện văn liên quan tại thời điểm qua ngày.

Mã chi tiết	Yêu cầu
FR-OPT-010.01	Hệ thống phải xác định chuyến bay mục tiêu bằng số hiệu, sân bay, thời gian và quan hệ điện văn trong cửa sổ liên ngày được cấu hình.
FR-OPT-010.02	Điện văn nhận trước/sau thời điểm đổi ngày phải được liên kết với đúng ngày bay thực tế sau khi chuẩn hóa UTC/giờ nghiệp vụ.
FR-OPT-010.03	Điện văn cập nhật/hủy phải áp dụng đúng bản FPL gốc và đúng thứ tự thời gian; không cập nhật nhầm chuyến cùng số hiệu ở ngày liền kề.
FR-OPT-010.04	Đồng bộ phải idempotent: xử lý lại cùng điện văn không tạo bản ghi hoặc hiệu ứng trùng; phải dùng định danh/hash nguồn để chống trùng.
FR-OPT-010.05	Khi dữ liệu bị chuyển ngày, hệ thống phải cập nhật nhất quán bản ghi liên quan, giữ ngày cũ để truy vết và tính lại cảnh báo/phân loại cần thiết.
FR-OPT-010.06	Trường hợp có nhiều ứng viên hoặc thiếu dữ liệu phải đưa vào Chưa xác định/xử lý thủ công, không tự ghép có rủi ro.
FR-OPT-010.07	Mỗi lượt đồng bộ phải ghi điện văn nguồn, bản ghi đích, trạng thái trước/sau, quy tắc

Mã chi tiết	Yêu cầu
	ghép, thời gian và lỗi; hỗ trợ chạy bù có kiểm soát.

7.14. FR-OPT-011 – Thống kê theo khung giờ, chặng và đường bay

Thuộc tính	Nội dung
Màn hình triển khai	Permission/SearchPermissionAdv.aspx?Menu_ID=988 – mở rộng chức năng Search Permission Adv hiện hữu.
Loại thay đổi	Bổ sung chế độ thống kê/báo cáo trên cùng tập chi tiết phép SC và NO đã thỏa điều kiện tìm kiếm.
Mục tiêu	Tổng hợp số chuyến theo khung giờ, chặng FROM–TO và đường bay có VIA để phục vụ phân tích, báo cáo và đối soát.
Nguyên tắc dữ liệu	Thống kê ở cấp chi tiết chuyến bay, không đếm số phép thay cho số chuyến; kết quả phải truy ngược được về danh sách chi tiết.

Khái niệm	Quy ước đề xuất
Khung giờ	Khoảng thời gian do người dùng chọn hoặc nhóm giờ cấu hình; phải chỉ rõ sử dụng ETD, ETA hoặc cả hai.
Chặng	Cặp sân bay có hướng FROM_AIRP → TO_AIRP sau khi chuẩn hóa mã sân bay.
Đường bay	Chặng FROM–TO kết hợp chuỗi VIA đã chuẩn hóa; VIA rỗng được ghi nhận là bay thẳng.
Đơn vị thống kê	Một dòng chi tiết chuyến bay trong phép SC/NO; SOURCE_TYPE và định danh chi tiết phải được giữ để chống đếm trùng.

Mã chi tiết	Yêu cầu
FR-OPT-011.01	Sau khi Search thành công, người dùng phải chuyển được giữa chế độ Danh sách và Thống kê mà không nhập lại tiêu chí.
FR-OPT-011.02	Chế độ Thống kê phải sử dụng đúng khoảng PERMDATE, bộ lọc ETD/ETA, FROM, TO, VIA, bộ lọc cột và loại chuyến bay đang áp dụng trên Menu 988.
FR-OPT-011.03	Người dùng phải chọn cơ sở thời gian ETD hoặc ETA và khung giờ báo cáo; hệ thống

Mã chi tiết	Yêu cầu
	phải kiểm tra định dạng HH:mm và hỗ trợ đầy đủ biên đầu/cuối theo quy ước đã công bố.
FR-OPT-011.04	Hệ thống phải tổng hợp số chuyến theo từng khung giờ và hiển thị tổng cộng; một chuyến chỉ được tính một lần trong một nhóm của cơ sở thời gian đã chọn.
FR-OPT-011.05	Hệ thống phải tổng hợp số chuyến theo chặng có hướng FROM→TO; chiều ngược lại là một chặng khác, trừ khi người dùng chọn chế độ gộp hai chiều.
FR-OPT-011.06	Hệ thống phải tổng hợp số chuyến theo đường bay FROM–VIA–TO; chuỗi VIA phải được chuẩn hóa khoảng trắng/chữ hoa nhưng không làm thay đổi thứ tự các điểm bay.
FR-OPT-011.07	Mỗi dòng thống kê phải cho phép drill-down về đúng các chi tiết chuyến bay cấu thành, giữ SOURCE_TYPE SC/NO, PERM_ID và DETAIL_ID/FLIGHT_PK để truy vết.
FR-OPT-011.08	Kết quả phải hỗ trợ tách hoặc đối chiếu theo SC/NO và Quốc nội/Quốc tế/Chưa xác định khi các tiêu chí này được chọn.
FR-OPT-011.09	Tổng số chuyến của các nhóm không giao nhau phải bằng tổng số chi tiết phù hợp; bản ghi trùng kỹ thuật hoặc được trả lại do hợp nhất không được đếm hai lần.
FR-OPT-011.10	Các bản ghi thiếu/sai ETD, ETA, FROM, TO hoặc VIA phải được đưa vào nhóm Không xác định tương ứng, không được âm thầm loại khỏi tổng chung.
FR-OPT-011.11	Người dùng phải export được bảng thống kê đang xem và danh sách chi tiết đối soát; file phải ghi tiêu chí, thời điểm tạo, đơn vị thống kê và tổng cộng.
FR-OPT-011.12	Truy vấn thống kê phải thực hiện tại máy chủ/Oracle bằng tham số bind, có giới hạn thời gian và không tải toàn bộ dữ liệu không cần thiết về trình duyệt để cộng thủ công.
FR-OPT-011.13	Giao diện phải thông báo rõ khi không có dữ liệu, khi một nhóm Không xác định có số liệu hoặc khi kết quả bị lỗi; không hiển thị số 0 như một kết quả thành công giả.

7.16. FR-OPT-012 – Cảnh báo chuyến bay không có trong phép bay/KHB ngày

Thuộc tính	Nội dung
Vị trí hiển thị	Biểu tượng chuông tại header của các trang sử dụng ATFM_New.Master; danh sách đầy đủ tại trang Notifications.
Loại thay đổi	Bổ sung nguồn cảnh báo nghiệp vụ vào hạ tầng thông báo runtime hiện hữu.
Đối tượng cảnh báo	Chuyến bay khai thác/ngày bay không tìm thấy phép bay hoặc KHB ngày phù hợp sau đối chiếu.
Chu kỳ cập nhật giao diện	Header tải lại nền định kỳ 30 giây, không hiện loading toàn trang và tạm ngừng polling khi tab không hoạt động theo cơ chế hiện hữu.
Quan hệ yêu cầu	Kế thừa cơ chế thông báo FR-ALT-001; khác FR-OPT-002 ở chỗ FR-OPT-012 cảnh báo chuyến bay vận hành trên KHB ngày và phân phối runtime tại header.

Mã chi tiết	Yêu cầu
FR-OPT-012.01	Hệ thống phải chạy tác vụ đối chiếu tự động khi chuyến bay/KHB ngày được tạo, cập nhật, nhận điện văn hoặc theo lịch cấu hình để phát hiện bản ghi không có phép bay/KHB ngày phù hợp.
FR-OPT-012.02	Đối chiếu phải tối thiểu sử dụng số hiệu chuyến bay, ngày bay, sân bay đi/đến, thời gian và trạng thái hiệu lực/duyệt; dữ liệu phải được chuẩn hóa trước khi kết luận.
FR-OPT-012.03	Khi không có bản ghi phù hợp, hệ thống phải tạo thông báo nghiệp vụ có mã nguồn duy nhất, tiêu đề cảnh báo, CALLSIGN, ngày bay, FROM–TO, thời gian và lý do không khớp.
FR-OPT-012.04	Thông báo phải xuất hiện tại chuông header trong chu kỳ cập nhật runtime tiếp theo; badge hiển thị tổng chưa đọc, giới hạn 99+ theo giao diện hiện hữu.
FR-OPT-012.05	Việc tải cảnh báo phải chạy nền, không khóa thao tác nghiệp vụ, không kích hoạt overlay loading toàn trang và không tạo nhiều request đồng thời khi lượt trước chưa hoàn tất.
FR-OPT-012.06	Mỗi cảnh báo phải được phân phối đúng nhóm người dùng/đơn vị/sân bay có trách nhiệm và lưu trạng thái đọc độc lập theo người dùng; không dùng một STATUS chung làm mất cảnh báo của người khác.

Mã chi tiết	Yêu cầu
FR-OPT-012.07	Một tình huống cảnh báo chỉ được tạo một bản đang hoạt động theo khóa nghiệp vụ chuyến bay–ngày–loại cảnh báo; các lượt đối chiếu lại không được làm tăng badge do bản ghi trùng.
FR-OPT-012.08	Người dùng phải đánh dấu đã đọc từng cảnh báo hoặc tất cả cảnh báo; thao tác chỉ thay đổi trạng thái đọc, không được coi là đã xử lý nguyên nhân nghiệp vụ.
FR-OPT-012.09	Nội dung cảnh báo phải cung cấp liên kết/tham số mở đúng màn hình và bản ghi chuyến bay cần kiểm tra, sau khi hệ thống xác minh người dùng có quyền truy cập.
FR-OPT-012.10	Khi phép bay/KHB ngày phù hợp được bổ sung, duyệt hoặc sửa, hệ thống phải đối chiếu lại và chuyển cảnh báo sang Đã xử lý; không tiếp tục phát sinh cảnh báo mới cho cùng tình huống.
FR-OPT-012.11	Nếu thiếu dữ liệu bắt buộc hoặc dịch vụ đối chiếu lỗi, hệ thống phải ghi nhận Chưa xác định/lỗi xử lý và không kết luận sai rằng chuyến bay không có phép bay/KHB ngày.
FR-OPT-012.12	Danh sách thông báo đầy đủ phải hỗ trợ trạng thái đã đọc/chưa đọc, phân trang và hiển thị thời điểm phát sinh; cảnh báo phải còn truy vết được sau khi được đánh dấu đọc hoặc xử lý.
FR-OPT-012.13	Hệ thống phải ghi audit cho lần phát hiện, quy tắc đối chiếu, dữ liệu nguồn, đối tượng nhận, thời điểm đọc, thời điểm xử lý và lỗi phát sinh; không ghi thông tin nhạy cảm vào nội dung header.
FR-OPT-012.14	Khi có thay đổi cảnh báo trong phiên hiện tại, giao diện phải hỗ trợ sự kiện làm mới ngay; polling 30 giây là cơ chế dự phòng bảo đảm hội tụ trạng thái giữa các trang.

7.18. FR-OPT-013 – Hỗ trợ hủy phép bay quốc tế/quốc nội

Thuộc tính	Nội dung
Màn hình	Tool/ImportsPermSC_LD_V2.aspx?Menu_ID=991 – HỦY CHUYẾN.

Thuộc tính	Nội dung
Loại nghiệp vụ	Nhập danh sách chuyến cần hủy, đối chiếu phép bay SC và xác nhận áp dụng hủy có kiểm soát.
Phạm vi	Hỗ trợ chuyến quốc tế/quốc nội theo dữ liệu phép SC và quy tắc Callsign–FROM–TO–ngày–thứ khai thác; không sửa luồng import T_PERMSC_IMP/PERM_IMP_PKG cũ.
Kho staging	T_PERMSC_CANCEL_V2 riêng biệt, định danh theo IMPORT_BATCH_ID và CREATED_BY.
Package	PERM_IMP_V2_PKG: INSERT_CANCELLATION, SEARCH_PENDING, kiểm tra/đối chiếu, xóa mềm và APPLY_CANCELLATION.
Trạng thái	PENDING, ERROR, PROCESSING, DONE, CANCELLED.

7.18.1. Tiếp nhận và chuẩn hóa danh sách hủy

Mã chi tiết	Yêu cầu
FR-OPT-013.01	Màn hình phải hỗ trợ dán bảng từ Word/Excel hoặc nhập nội dung theo các mẫu: tự nhận diện, có loại tàu bay, không có loại tàu bay và dữ liệu đã chuẩn hóa.
FR-OPT-013.02	Hệ thống phải nhận diện tiêu đề nhiều hàng/ô gộp, bỏ qua dòng tiêu đề rời và ánh xạ các trường Number, thời hạn, Daily, Callsign, FROM, TO, ETD, ETA, Craft, Remark, Purpose.
FR-OPT-013.03	Trước khi staging, dữ liệu phải chuẩn hóa Callsign, mã IATA sang ICAO, ngày, thứ khai thác, giờ HHMM và ký hiệu ngày hôm sau '+'; OPER được xác định từ Callsign bằng quy tắc GetOper.
FR-OPT-013.04	Các trường bắt buộc, định dạng ngày/giờ, sân bay, Callsign và thời hạn phải được kiểm tra ở cả trình duyệt và máy chủ; dòng lỗi không được chọn để đưa vào staging.
FR-OPT-013.05	Người dùng phải xem trước, chọn/bỏ chọn từng dòng hoặc tất cả dòng hợp lệ; chỉ dòng được chọn mới được đưa vào danh sách hủy.
FR-OPT-013.06	Nếu số phép đã tồn tại, hệ thống phải hiển thị PERMNBR_ID liên quan và yêu cầu người dùng xác nhận trước khi tiếp tục; xác nhận phía client không thay thế kiểm tra máy chủ.

7.18.2. Staging, tìm lại và kiểm tra phép

Mã chi tiết	Yêu cầu
FR-OPT-013.07	Mỗi lượt nhập phải tạo IMPORT_BATCH_ID duy nhất và lưu dòng vào T_PERMSC_CANCEL_V2 với CREATED_BY, CREATED_AT và PROCESS_STATUS=PENDING.
FR-OPT-013.08	Staging hủy V2 không được đọc/ghi T_PERMSC_IMP; dữ liệu của người dùng khác hoặc batch khác không được hiển thị/xử lý trái quyền.
FR-OPT-013.09	Sau khi insert, hệ thống phải đối chiếu từng dòng với phép SC theo Callsign, FROM/TO đã chuẩn hóa, khoảng ngày giao nhau, từng thứ khai thác và các giai đoạn chi tiết của phép.
FR-OPT-013.10	Dòng tìm thấy phép phù hợp giữ PENDING; dòng không tìm thấy hoặc dữ liệu không hợp lệ chuyển ERROR kèm thông báo cụ thể, không được phép xác nhận hủy.
FR-OPT-013.11	Người dùng phải tìm lại danh sách PENDING/ERROR của chính mình, chọn dòng để Kiểm tra lại, tiếp tục phiên xử lý sau khi tải lại hoặc đăng nhập lại.
FR-OPT-013.12	Chức năng Xóa dòng đã chọn/Xóa chuyến hủy phải chuyển PENDING/ERROR sang CANCELLED theo người dùng, không xóa vật lý dấu vết staging đã phát sinh.

7.18.3. Xác nhận và áp dụng hủy chuyến

Mã chi tiết	Yêu cầu
FR-OPT-013.13	Nút XÁC NHẬN HỦY CHUYẾN chỉ được bật khi danh sách đã kiểm tra có dòng PENDING; người dùng phải xác nhận cảnh báo trước khi thực hiện.
FR-OPT-013.14	Máy chủ phải kiểm tra lại quyền, chủ sở hữu staging, trạng thái và sự tồn tại của phép ngay trước khi áp dụng; không tin dữ liệu định danh phép do trình duyệt gửi.
FR-OPT-013.15	Khi bắt đầu, dòng phải chuyển nguyên tử từ PENDING sang PROCESSING để chống hai request xử lý cùng bản ghi.
FR-OPT-013.16	Hệ thống phải áp dụng hủy đúng chuyến/đoạn ngày/thứ khai thác của phép được đối chiếu, không hủy nhầm chuyến cùng Callsign ở giai đoạn khác.

Mã chi tiết	Yêu cầu
FR-OPT-013.17	Sau khi hủy thành công, dòng chuyển DONE, lưu PROCESSED_AT, người xử lý và liên kết bản ghi phép; giao diện hiển thị danh sách chuyến đã hủy.
FR-OPT-013.18	Nếu một dòng lỗi, trạng thái phải trở về ERROR/PENDING theo chính sách với ERROR_MESSAGE; không được để PROCESSING vô thời hạn hoặc báo thành công sai.
FR-OPT-013.19	Thao tác phải idempotent: gửi lại cùng staging DONE không hủy lần hai; batch trùng nghiệp vụ phải được phát hiện/cảnh báo.
FR-OPT-013.20	Kết quả phải nêu tổng dòng yêu cầu, thành công, lỗi, bị bỏ qua; sau thành công giao diện có thể tải lại về trạng thái nhập mới, còn lỗi phải giữ dữ liệu để kiểm tra.

7.18.4. Quy tắc, bảo mật và vận hành

Mã	Yêu cầu
BR-OPT-013.01	Quốc tế/quốc nội được xác định từ hành trình/danh mục sân bay, không làm thay đổi quy tắc tìm phép SC cốt lõi.
BR-OPT-013.02	ETA để trống chỉ được chấp nhận khi quy tắc phép cho phép; ETA sai định dạng như giá trị hai chữ số phải bị từ chối.
BR-OPT-013.03	Khoảng ngày và DAILY của dòng hủy phải giao với ít nhất một chi tiết phép; hủy chỉ áp dụng phần giao hợp lệ.
NFR-OPT-013.01	Mọi API/PageMethod phải yêu cầu phiên hợp lệ, resolve người dùng từ session/forms authentication và không nhận CREATED_BY từ client.
NFR-OPT-013.02	Phải có index theo user–status, batch và khóa đối chiếu; tìm danh sách chờ và xác nhận không được quét toàn bảng ở tải thực tế.
NFR-OPT-013.03	Mọi thay đổi phép và trạng thái staging phải được audit; script triển khai/rollback phải kiểm tra đúng schema ATFM và dependency.

7.19. FR-OPT-014 – Tối ưu hiệu năng ExportBravo dưới 3 phút

Thuộc tính	Nội dung
Chức năng hiện hữu	ExportBravo tại CalendarFlight/CanlendarFlights.aspx; dữ liệu đích T_DAY_FLIGHTS_BRAVO.
Mục tiêu SLA	Hoàn thành dưới 180 giây cho một ngày khai thác ở tải nghiệm thu; mục tiêu nội bộ nên ≤150 giây để có biên an toàn.
Hướng tối ưu	Xử lý theo tập qua BRAVO_EXPORT_PKG.COPY_BRAVO_FLIGHT, tránh gọi sao chép/message/billing theo từng dòng và sử dụng index FLIGHTDATE.

Mã chi tiết	Yêu cầu
FR-OPT-014.01	Người có quyền phải khởi chạy ExportBravo theo ngày bay và nhận trạng thái đang chạy, thành công hoặc thất bại mà không phải thao tác lại nhiều lần.
FR-OPT-014.02	Luồng export phải xóa/thay dữ liệu đích đúng ngày rồi chèn theo tập trong một giao dịch được kiểm soát; không thực hiện truy vấn phụ lặp cho từng chuyến.
FR-OPT-014.03	Chỉ xuất dữ liệu hợp lệ thuộc ngày chọn, loại trừ NoPerm/NOPERM và bản hủy theo quy tắc hiện hành; số dòng nguồn–đích phải đối soát được.
FR-OPT-014.04	Trong bộ dữ liệu nghiệm thu đại diện mức tải cao điểm, thời gian từ lúc xác nhận đến khi dữ liệu Bravo sẵn sàng phải nhỏ hơn 180 giây ở ít nhất 3 lần chạy liên tiếp.
FR-OPT-014.05	Hệ thống phải chống chạy đồng thời cùng ngày; chạy lại sau thành công phải idempotent, không nhân đôi dữ liệu.
FR-OPT-014.06	Nếu lỗi, giao dịch phải rollback hoặc để dữ liệu ở trạng thái nhất quán; không báo thành công một phần.
FR-OPT-014.07	Phải ghi ngày export, người dùng, thời gian bắt đầu/kết thúc, số dòng, kết quả và lỗi; truy vấn phải có execution plan/index phù hợp.

7.20. FR-OPT-015 – Chức năng F8 ép dòng trong Calendar Accepted

Thuộc tính	Nội dung
Chức năng hiện hữu	Calendar/Calendar Accepted; hành vi F8 trong CanlendarFlights.aspx dùng dòng và ô đang chọn.
Mục tiêu	Cho phép sao chép/ép nhanh giá trị hoặc dòng kế hoạch đã Accepted để hiệu chỉnh có kiểm soát, không làm mất bản gốc.

Mã chi tiết	Yêu cầu
FR-OPT-015.01	Hệ thống phải nhận phím F8 bằng key/code/keyCode 119 và chặn hành vi mặc định của trình duyệt khi con trỏ đang ở bảng Calendar Accepted.
FR-OPT-015.02	F8 chỉ tác động trên dòng/ô đang được chọn; nếu không có lựa chọn hợp lệ phải thông báo và không thay đổi dữ liệu.
FR-OPT-015.03	Dòng được ép/sao chép phải kế thừa các trường được phép từ dòng nguồn, có định danh tạm mới và được đánh dấu là thêm mới/cần lưu; không sao chép khóa DB, trạng thái duyệt hoặc audit.
FR-OPT-015.04	Các trường ngày bay, STT và trường phụ thuộc phải được tính/nhập lại theo quy tắc; dữ liệu bắt buộc phải validate trước khi lưu.
FR-OPT-015.05	F8 không được tự động ghi DB; người dùng phải xác nhận lưu và có quyền chỉnh sửa Calendar Accepted.
FR-OPT-015.06	Lưu phải chống trùng chuyến bay và ghi lịch sử dòng nguồn, dòng mới, người dùng, thời gian và giá trị thay đổi.
FR-OPT-015.07	Hủy hoặc tải lại trước khi lưu phải loại bỏ dòng tạm mà không ảnh hưởng dòng Accepted nguồn.

7.21. FR-OPT-016 – Tối ưu Gen KHB ngày hôm sau ra AFTN dưới 3 phút

Thuộc tính	Nội dung
Mục tiêu SLA	Sinh đầy đủ KHB ngày D+1 thành điện văn/đầu ra AFTN dưới 180 giây ở tải nghiệm thu.
Phạm vi	Chọn dữ liệu KHB đã đủ điều kiện, phân nhóm/đánh part, dựng nội dung và lưu hàng

Thuộc tính	Nội dung
	chờ gửi; không đồng nhất thời gian chờ mạng AMHS/AFTN bên ngoài với thời gian sinh.

Mã chi tiết	Yêu cầu
FR-OPT-016.01	Hệ thống phải tự xác định ngày D+1 theo ngày nghiệp vụ/múi giờ cấu hình và chỉ lấy KHB đã duyệt, còn hiệu lực.
FR-OPT-016.02	Việc lấy dữ liệu, phân nhóm HVN/LD/OF hoặc nhóm cấu hình và dựng message phải xử lý theo tập, tránh truy vấn/call lặp từng dòng.
FR-OPT-016.03	Nội dung, địa chỉ nhận, header, part number, thứ tự chuyển và giới hạn kích thước điện văn phải tuân theo mẫu AFTN hiện hành.
FR-OPT-016.04	Với bộ dữ liệu ngày cao điểm, từ lúc xác nhận đến khi toàn bộ message sẵn sàng trong hàng chờ gửi phải <180 giây qua 3 lần chạy liên tiếp.
FR-OPT-016.05	Chạy lại cùng ngày phải có lựa chọn thay thế bản chưa gửi hoặc giữ phiên bản; không tạo message trùng ngoài ý muốn.
FR-OPT-016.06	Nếu phát hiện dữ liệu thiếu/sai, hệ thống phải chỉ rõ chuyến lỗi; chính sách dừng toàn bộ hay bỏ qua phải cấu hình và thể hiện trong kết quả.
FR-OPT-016.07	Phải ghi thời gian, ngày KHB, số chuyến, số part/message, người tạo, checksum/phiên bản và lỗi; hỗ trợ rollback bản sinh chưa phát.

7.22. FR-OPT-017 – Mở rộng phạm vi tra cứu INBOX trên 7 ngày

Thuộc tính	Nội dung
Màn hình	Receive_LogFile/Inbox.aspx?Menu_ID=47; MESSAGE_PKG.GetInboxBySearchLogFile.
Mục tiêu	Cho phép người dùng chủ động tra cứu khoảng ngày lớn hơn 7 ngày mà vẫn phân trang, ổn định và an toàn.

Mã chi tiết	Yêu cầu
FR-OPT-017.01	Hệ thống phải cho nhập Từ ngày/Đến ngày, bao gồm trọn ngày kết thúc và cho phép

Mã chi tiết	Yêu cầu
	khoảng lớn hơn 7 ngày trong giới hạn cấu hình INBOX_SEARCH_MAX_DAYS.
FR-OPT-017.02	Từ ngày không được lớn hơn Đến ngày; vượt giới hạn cấu hình phải bị chặn với thông báo rõ, không tự cắt khoảng ngày.
FR-OPT-017.03	Tra cứu phải kết hợp được số điện văn, origin và content; dùng bind parameter và điều kiện ngày dạng >= from, < to+1 để tận dụng index.
FR-OPT-017.04	Kết quả phải phân trang ổn định, trả tổng bản ghi và không tải toàn bộ dữ liệu dài ngày về trình duyệt.
FR-OPT-017.05	Hệ thống phải chống gửi request trùng khi lượt trước đang chạy và hiển thị trạng thái tải/lỗi phù hợp.
FR-OPT-017.06	Điện văn trong thời hạn lưu phải xem được nội dung/chi tiết theo quyền; yêu cầu này không tự thay đổi chính sách retention của FR-OPT-001.
FR-OPT-017.07	Phải kiểm thử hiệu năng với khoảng 8, 30 và giới hạn tối đa ngày; log thời gian, số dòng quét/trả về và timeout.

7.23. FR-OPT-018 – Tự động cập nhật khi sửa KHB đã build

Mã chi tiết	Yêu cầu
FR-OPT-018.01	Khi KHB đã build bị sửa trường ảnh hưởng đầu ra, hệ thống phải phát hiện thay đổi và đánh dấu bản build hiện tại là cần cập nhật.
FR-OPT-018.02	Các trường ảnh hưởng tối thiểu gồm CALLSIGN, ngày, FROM/TO, ETD/ETA, craft, purpose, VIA, remark và trạng thái hủy/duyệt.
FR-OPT-018.03	Nếu đầu ra chưa phát, hệ thống phải tự build lại/thay thế theo cấu hình; nếu đã phát, phải tạo phiên bản sửa đổi và yêu cầu quyền/xác nhận phù hợp.
FR-OPT-018.04	Cập nhật phải theo tập thay đổi, idempotent và không làm mất KHB gốc hoặc bản build trước; mọi phiên bản phải truy vết được.
FR-OPT-018.05	Nếu build lại lỗi, dữ liệu sửa vẫn được lưu theo giao dịch nghiệp vụ nhưng trạng thái đồng bộ phải là Lỗi/Chờ xử lý, không báo đầu ra đã cập nhật.

Mã chi tiết	Yêu cầu
FR-OPT-018.06	Giao diện phải hiển thị trạng thái Đồng bộ/Chờ build/Lỗi/Đã cập nhật và thời điểm phiên bản mới nhất.
FR-OPT-018.07	Phải ghi người sửa, dữ liệu trước/sau, build bị ảnh hưởng, phiên bản mới và kết quả phát.

7.24. FR-OPT-019 – Cảnh báo chuyến bay cấp sai ngày bay so với thực tế

Mã chi tiết	Yêu cầu
FR-OPT-019.01	Hệ thống phải so sánh ngày được cấp trong phép/KHB với ngày bay thực tế xác định từ điện văn, FPL và mốc thời gian khai thác đã chuẩn hóa.
FR-OPT-019.02	Quy tắc phải xử lý chuyến qua đêm, ETA có dấu +, cửa sổ 120 giờ và đổi ngày/tháng/năm trước khi kết luận sai ngày.
FR-OPT-019.03	Khi chênh ngày ngoài quy tắc cho phép, hệ thống phải tạo cảnh báo nêu CALLSIGN, ngày cấp, ngày thực tế, FROM–TO và nguồn xác định.
FR-OPT-019.04	Cảnh báo phải hiển thị tại dòng chuyến bay và/hoặc chuông runtime theo phạm vi người nhận, chống trùng theo chuyến–ngày–loại cảnh báo.
FR-OPT-019.05	Thiếu hoặc mâu thuẫn nguồn thời gian phải trả Chưa xác định, không tự sửa ngày hoặc kết luận sai.
FR-OPT-019.06	Người có quyền được xác nhận ngoại lệ hoặc sửa dữ liệu; hệ thống phải tính lại và đóng cảnh báo khi hai ngày phù hợp.
FR-OPT-019.07	Phải lưu nguồn bằng chứng, quy tắc, ngày trước/sau, người xử lý và thời điểm.

7.25. FR-OPT-020 – Bổ sung trường Mục đích chuyến bay trong KHB ngày

Mã chi tiết	Yêu cầu
FR-OPT-020.01	KHB ngày phải có trường PURPOSE/Mục đích chuyến bay tại màn hình thêm, sửa, xem, duyệt và danh sách phù hợp.
FR-OPT-020.02	Giá trị phải chọn/đối chiếu từ danh mục M_FLY_PURPOSE theo PURPOSE_CODE;

Mã chi tiết	Yêu cầu
	không lưu tên tự do khi quy trình yêu cầu mã chuẩn.
FR-OPT-020.03	Quy định bắt buộc/tùy chọn phải theo loại chuyến bay; giá trị không hợp lệ phải bị chặn trước khi lưu/duyệt.
FR-OPT-020.04	PURPOSE phải được truyền nhất quán qua API/package, lưu vào KHB ngày và giữ khi Accepted, finish, đổi ngày hoặc đồng bộ.
FR-OPT-020.05	Trường phải có trong tìm kiếm/lọc, lịch sử trước–sau, export Bravo, báo cáo và điện văn/đầu ra nơi mẫu nghiệp vụ yêu cầu.
FR-OPT-020.06	Dữ liệu cũ chưa có PURPOSE phải hiển thị Chưa xác định/để trống theo chính sách; không tự gán sai. Backfill nếu có phải có mapping và báo cáo đối soát.
FR-OPT-020.07	Thay đổi PURPOSE trên KHB đã build phải kích hoạt cơ chế FR-OPT-018 và được audit đầy đủ.

7.27. FR-OPT-024 – Theo dõi kế hoạch bay hằng ngày với cập nhật liên tục

Thuộc tính	Nội dung
Màn hình	FinishFlights/ListFlightOnMess.aspx?Menu_ID=948 – Danh sách chuyến bay trong điện văn.
Mục tiêu	Theo dõi KHB ngày theo từng nhóm điện văn, lọc ra danh sách chuyến bay được điện văn tham chiếu và nhận biết tập chuyến thay đổi/bổ sung so với kế hoạch đã khai thác.
Nguồn dữ liệu	T_PLAN_MESSAGE theo FLIGHTDATE, MESS_TYPE, CONTENT và LISTFLIGHTID; đối chiếu chi tiết chuyến bay tại T_DAY_FLIGHTS theo FLIGHT_ID; danh mục loại tàu bay M_CRAFT_TYPE.
Đối tượng sử dụng	Người khai thác, cán bộ trực và người lập/kiểm tra KHB ngày có quyền truy cập Menu_ID=948.
Tính chất	Màn hình chỉ đọc; dữ liệu được lấy lại từ nguồn mới nhất khi tra cứu/chuyển trang. Phiên bản hiện tại không tự polling theo chu kỳ.

7.27.1. Yêu cầu chức năng

Mã chi tiết	Yêu cầu
FR-OPT-024.01	Hệ thống phải cho phép chọn Ngày điện văn theo định dạng DD-MM-YYYY; ngày không hợp lệ phải bị từ chối trước khi gửi yêu cầu.
FR-OPT-024.02	Người dùng phải chọn được loại điện văn HVN MESSAGE, LANDING FLIGHTS, OVER FLIGHTS, QS MESSAGE hoặc LIVEFIRE MESSAGE.
FR-OPT-024.03	Hệ thống phải hỗ trợ ba chế độ nội dung: Kế hoạch 15H – điện văn không chứa chuỗi THONG BAO; Bổ sung – điện văn có chứa chuỗi THONG BAO; Tất cả – không lọc theo nội dung này.
FR-OPT-024.04	Hệ thống phải cho phép lọc bổ sung theo sân bay đi, sân bay đến và hãng khai thác; so sánh không phân biệt chữ hoa/thường sau khi loại bỏ khoảng trắng đầu/cuối.
FR-OPT-024.05	Với mỗi điện văn phù hợp, hệ thống phải tách danh sách FLIGHT_ID từ T_PLAN_MESSAGE.LISTFLIGHTID theo dấu phẩy; chỉ chấp nhận token số hợp lệ.
FR-OPT-024.06	Các FLIGHT_ID lặp lại giữa nhiều điện văn/part phải được hợp nhất để mỗi chuyến bay chỉ xuất hiện một lần trong kết quả.
FR-OPT-024.07	Hệ thống phải đối chiếu FLIGHT_ID với T_DAY_FLIGHTS và chỉ hiển thị chuyến bay tồn tại trong KHB ngày; token không hợp lệ hoặc không đối chiếu được không được làm hỏng toàn bộ truy vấn.
FR-OPT-024.08	Danh sách phải hiển thị tối thiểu STT, hãng khai thác, Callsign, đăng ký, loại tàu bay, mục đích, loại phép, sân bay đi/đến, ngày bay, ETD, ETA, đường bay và ghi chú.
FR-OPT-024.09	Kết quả phải thể hiện tổng số chuyến bay và tiêu chí đang áp dụng; danh sách được sắp xếp ổn định theo part, Callsign, FROM, TO và FLIGHT_ID.
FR-OPT-024.10	Người dùng phải chọn được 50, 100, 200 hoặc 500 dòng/trang và chuyển trang Trước/Sau; tổng bản ghi phải giữ nguyên theo cùng bộ lọc.
FR-OPT-024.11	Mỗi lần nhấn Search, đổi số dòng hoặc chuyển trang, hệ thống phải truy vấn lại dữ liệu hiện hành để phản ánh điện văn/KHB vừa được cập nhật; không dùng kết quả cache như dữ liệu mới.

Mã chi tiết	Yêu cầu
FR-OPT-024.12	Chức năng Export Excel phải xuất toàn bộ tập kết quả theo bộ lọc, không chỉ trang đang xem; file phải gắn loại điện văn và ngày trong tên file.
FR-OPT-024.13	Trong thời gian tải, các nút Search/Export phải được vô hiệu hóa để tránh request chồng; khi không có dữ liệu phải hiển thị trạng thái rỗng rõ ràng.
FR-OPT-024.14	Khi API/package trả mã khác 00 hoặc lỗi kết nối, hệ thống phải báo lỗi, đặt tổng số về 0 và không hiển thị kết quả cũ như dữ liệu mới.
FR-OPT-024.15	Màn hình phải nhận tham số ngày, loại điện văn và chế độ nội dung từ URL để mở đúng ngữ cảnh; khi có ngày/loại hợp lệ hệ thống tự thực hiện tra cứu.

7.27.2. Quy tắc nghiệp vụ và giới hạn

Mã	Quy tắc
BR-OPT-024.01	Danh sách chuyến bay thay đổi được suy ra từ tập FLIGHT_ID do điện văn tham chiếu; chế độ Bổ sung dùng dấu hiệu nội dung THONG BAO theo quy tắc hiện hành.
BR-OPT-024.02	Chức năng không tự so sánh giá trị trước–sau của từng trường chuyến bay; nếu cần nêu chi tiết trường thay đổi phải có nguồn phiên bản/lịch sử riêng.
BR-OPT-024.03	PART được tổng hợp tất cả trong truy vấn hiện tại; trường hợp một chuyến xuất hiện ở nhiều part chỉ hiển thị một dòng.
BR-OPT-024.04	Cập nhật liên tục trong phạm vi hiện tại là lấy dữ liệu mới nhất theo thao tác tra cứu; tự động polling/đẩy sự kiện chỉ được coi là đã đáp ứng khi được triển khai và có chỉ tiêu chu kỳ riêng.

7.27.3. Yêu cầu phi chức năng

Mã	Yêu cầu
NFR-OPT-024.01	Màn hình và API phải yêu cầu phiên đăng nhập/quyền menu hợp lệ; truy vấn phải dùng tham số, không ghép chuỗi dữ liệu người dùng.
NFR-OPT-024.02	Phân trang phải thực hiện tại Oracle; kích thước trang bị giới hạn từ 1 đến 100.000,

Mã	Yêu cầu
	trong đó giao diện tra cứu tối đa 500 dòng/trang.
NFR-OPT-024.03	Truy vấn phải có kế hoạch thực thi/index phù hợp cho FLIGHTDATE, MESS_TYPE và FLIGHT_ID; thời gian phản hồi cần được đo trên bộ dữ liệu cao điểm và chốt ngưỡng khi nghiệm thu.
NFR-OPT-024.04	Dữ liệu hiển thị và xuất file phải được encode an toàn; lỗi kỹ thuật chi tiết được ghi log nhưng không để lộ thông tin nhạy cảm trên giao diện.

7.29. FR-OPT-030 – Mở rộng tìm kiếm trên giao diện Daily Military Report

Thuộc tính	Nội dung
Màn hình	FinishFlights/ListFinishedFlightsMilitaryReport.aspx?Menu_ID=863 – Daily Military Report.
Mục tiêu	Cho phép người khai thác tra cứu linh hoạt danh sách KHB quân sự đã được duyệt theo khoảng ngày, khung giờ và nhiều thuộc tính nghiệp vụ; phục vụ xem, đối soát và trích xuất báo cáo.
Nguồn dữ liệu	T_FINISHFLIGHTS_MILITARY thông qua A_TEST_SEARCH.GET_FINISHED_FLIGHTS_MINITARY.
Phạm vi dữ liệu	Chỉ hiển thị bản ghi đã Accepted với ISACCEPTED = 1; chức năng báo cáo không thay đổi dữ liệu nguồn.
Đối tượng sử dụng	Người khai thác và cán bộ lập/kiểm tra báo cáo có quyền truy cập Menu_ID=863.

7.29.1. Yêu cầu chức năng

Mã chi tiết	Yêu cầu
FR-OPT-030.01	Hệ thống phải cho phép chọn Từ ngày và Đến ngày bằng bộ chọn ngày; mặc định theo khoảng ngày nghiệp vụ được cấu hình trên màn hình.
FR-OPT-030.02	Cả hai ngày là bắt buộc và Từ ngày không được lớn hơn Đến ngày; dữ liệu phải được truy vấn theo FLIGHTDATE từ đầu Từ ngày đến hết Đến ngày.
FR-OPT-030.03	Hệ thống phải cho phép chọn loại giờ Tất cả, ETD, ETA, ATD hoặc ATA. Khi chọn một loại giờ, người dùng được nhập khung từ HHMM đến HHMM; khi chọn Tất cả, khung giờ trở về 0000–2359 và bị khóa.
FR-OPT-030.04	Khung giờ phải chỉ gồm bốn chữ số hợp lệ và giờ bắt đầu không lớn hơn giờ kết thúc trong

Mã chi tiết	Yêu cầu
	cùng ngày; dữ liệu được lọc trên đúng trường giờ đã chọn.
FR-OPT-030.05	Hệ thống phải cung cấp bộ lọc tại từng cột gồm OPER, FLIGHTDATE, CALLSIGN, REGIS, R_CRAFT, F_CRAFT, PURPOSE, P_TYPE, FROM, TO, ATD, ATA, VIA, FPL_VIA, REMARK, ETD và ETA.
FR-OPT-030.06	Các điều kiện cột được kết hợp theo phép AND. CALLSIGN, FROM, TO, ETD, ETA, ATD, ATA, VIA, FPL_VIA, REMARK, OPER và REGIS hỗ trợ tìm chứa; P_TYPE, PURPOSE, R_CRAFT và F_CRAFT so khớp giá trị chuẩn theo quy tắc package.
FR-OPT-030.07	So khớp chuỗi phải bỏ khoảng trắng đầu/cuối và không phân biệt chữ hoa/thường; điều kiện để trống không được giới hạn kết quả.
FR-OPT-030.08	Mọi truy vấn từ màn hình báo cáo phải cố định P_ISACCEPTED = 1, không cho phép tham số phía trình duyệt mở rộng sang dữ liệu chưa duyệt hoặc đã hủy.
FR-OPT-030.09	Danh sách phải hiển thị STT, OPER, FLIGHTDATE, CALLSIGN, REGIS, R_CRAFT, F_CRAFT, PURPOSE, P_TYPE, FROM, TO, ATD, ATA, VIA, FPL_VIA, REMARK, ETD, ETA và người tạo/cập nhật cuối nếu nguồn có dữ liệu.
FR-OPT-030.10	Kết quả phải hiển thị tổng số bản ghi thỏa điều kiện và hỗ trợ kích thước trang 100, 500, 1.000, 2.000, 4.000, 6.000 hoặc 8.000 dòng; chuyển trang phải giữ nguyên toàn bộ tiêu chí tìm kiếm.
FR-OPT-030.11	Phân trang phải thực hiện tại Oracle bằng PAGEINDEX/PAGESIZE; STT trên giao diện phải liên tục theo vị trí bản ghi trong toàn bộ tập kết quả.
FR-OPT-030.12	Người dùng phải có thể sắp xếp tăng/giảm trên các cột hiển thị; thao tác sắp xếp không được làm thay đổi dữ liệu nguồn hoặc tổng số kết quả.
FR-OPT-030.13	Nút Search phải xóa kết quả cũ, hiển thị trạng thái đang tải và chỉ hiển thị dữ liệu của request thành công mới nhất; kết quả rỗng phải thể hiện tổng số 0.
FR-OPT-030.14	Export Excel phải sử dụng cùng bộ lọc, lấy toàn bộ tập kết quả từ trang đầu với kích thước

Mã chi tiết	Yêu cầu
	export, không chỉ các dòng đang hiển thị trên trang hiện tại.
FR-OPT-030.15	File Excel phải giữ các cột nghiệp vụ của danh sách, định dạng ngày dễ đọc và tên file có dấu thời gian để phân biệt các lượt xuất.
FR-OPT-030.16	Khi API/package lỗi, hệ thống phải đặt tổng số về 0, dừng trạng thái tải và thông báo không tải được báo cáo; khi export không có dữ liệu phải thông báo và không tạo file rỗng.

7.29.2. Quy tắc nghiệp vụ

Mã	Quy tắc
BR-OPT-030.01	Daily Military Report là nguồn chỉ xem cho người khai thác; bản ghi chỉ xuất hiện sau khi hoàn tất bước Accepted trong quy trình quản lý KHB quân sự.
BR-OPT-030.02	Khoảng ngày được áp dụng theo FLIGHTDATE với điều kiện >= ngày bắt đầu và < ngày kết thúc + 1 để bao phủ toàn bộ ngày cuối.
BR-OPT-030.03	CAT_HA = 0 không lọc giờ; 1 lọc ETD; 2 lọc ETA; 3 lọc ATD; 4 lọc ATA. Giá trị giờ được so sánh trên bốn ký tự HHMM đã chuẩn hóa.
BR-OPT-030.04	Thứ tự mặc định của package là CALLSIGN, FROM_AIRP, TO_AIRP và FLIGHT_ID để kết quả phân trang ổn định.
BR-OPT-030.05	Bộ lọc mở rộng không được làm thay đổi trạng thái duyệt, dữ liệu KHB quân sự hoặc lịch sử nguồn.

7.29.3. Yêu cầu phi chức năng

Mã	Yêu cầu
NFR-OPT-030.01	Màn hình/API phải yêu cầu phiên đăng nhập và quyền menu hợp lệ; điều kiện truy vấn phải được bind qua tham số package.
NFR-OPT-030.02	Truy vấn phải dùng phân trang và index/kế hoạch thực thi phù hợp cho ISACCEPTED, FLIGHTDATE cùng các khóa tìm kiếm thường dùng; ngưỡng phản hồi phải được đo và phê duyệt trên dữ liệu cao điểm.
NFR-OPT-030.03	Trong thời gian export, nút Export phải bị vô hiệu hóa để tránh gửi lặp; giới hạn số

Mã	Yêu cầu
	dòng/kích thước file phải được cấu hình phù hợp năng lực máy chủ và trình duyệt.
NFR-OPT-030.04	Dữ liệu đưa vào HTML và Excel phải được encode để ngăn thực thi nội dung ngoài ý muốn; chi tiết lỗi kỹ thuật chỉ ghi log, không hiển thị thông tin nhạy cảm.

7.31. FR-OPT-004 – Tìm kiếm chuyến bay đa trường và theo từ khóa

Thuộc tính	Nội dung
Màn hình	Permission/SearchExtension.aspx?Menu_ID=381 – Search Extension, phiên bản cập nhật ngày 14/08/2026.
Mục tiêu	Tra cứu chi tiết chuyến bay thuộc phép bay SC bằng các từ khóa nhập tại nhiều trường nghiệp vụ, ngày bay thực tế và khoảng giờ ETD; cho phép mở hồ sơ phép để xem chi tiết.
Nguồn dữ liệu	T_PERMMASTER_SC, T_PERMDETAIL_SC và M_CRAFT_TYPE; xử lý trực tiếp qua WebMethod SearchExtension.aspx/SearchPermissions.
Phạm vi hiện tại	Tìm kiếm trên phép SC. Giao diện không có một ô từ khóa chung; thuật ngữ theo từ khóa được hiểu là giá trị tìm kiếm nhập trong từng trường lọc.
Trạng thái	Đã cập nhật theo phiên bản mới: rút gọn bộ lọc, bổ sung khoảng giờ ETD và giữ phân trang/mở chi tiết phép SC.

7.31.1. Bộ lọc và yêu cầu chức năng

Mã chi tiết	Yêu cầu
FR-OPT-004.01	Màn hình phải cung cấp đúng 11 tiêu chí: Callsign, FROM, TO, Craft, VIA, Flight date, Từ giờ ETD, Đến giờ ETD, Flight type, Permission type và Purpose.
FR-OPT-004.02	Người dùng được nhập một hoặc nhiều tiêu chí; các tiêu chí khác nhau kết hợp theo phép AND, tiêu chí để trống không giới hạn kết quả.
FR-OPT-004.03	Giá trị chuỗi phải được trim, chuyển chữ hoa và so khớp không phân biệt chữ hoa/thường.
FR-OPT-004.04	Callsign phải so khớp chính xác; FROM, TO, Craft và VIA tìm chứa; Flight type,

Mã chi tiết	Yêu cầu
	Permission type và Purpose so khớp chính xác theo mã nghiệp vụ.
FR-OPT-004.05	Flight date phải chấp nhận DD-MM-YYYY, DD/MM/YYYY hoặc YYYY-MM-DD; dữ liệu sai định dạng phải bị từ chối với thông báo rõ định dạng yêu cầu.
FR-OPT-004.06	Khi có Flight date, hệ thống chỉ trả chi tiết có ngày tìm kiếm nằm trong BEGINDATE–ENDDATE và cờ DAY1…DAY7 tương ứng đang được phép khai thác.
FR-OPT-004.07	Từ giờ ETD và Đến giờ ETD là tùy chọn, nhập theo HH:mm 24 giờ từ 00:00 đến 23:59; giao diện phải tự định dạng tối đa bốn chữ số thành HH:mm.
FR-OPT-004.08	Có thể chỉ nhập một đầu khoảng ETD: thiếu Từ giờ mặc định 00:00, thiếu Đến giờ mặc định 23:59; nếu cả hai để trống thì không lọc ETD.
FR-OPT-004.09	Từ giờ ETD không được lớn hơn Đến giờ ETD. Máy chủ phải kiểm tra lại quy tắc này, không chỉ dựa vào JavaScript.
FR-OPT-004.10	ETD nguồn phải được chuẩn hóa thành bốn ký tự HHMM trước khi so sánh BETWEEN với khoảng giờ đã chọn.
FR-OPT-004.11	Kết quả phải hiển thị STT, số/ngày phép, Daily, ValidHours, ValidDate, Callsign, FROM, TO, ETD, Permission type, Flight type, OPER, Purpose, Craft, VIA và Remark.
FR-OPT-004.12	Kết quả mặc định phải sắp xếp theo PERMDATE giảm dần, PERM_ID giảm dần và ID chi tiết giảm dần để ưu tiên hồ sơ mới và giữ phân trang ổn định.
FR-OPT-004.13	Hệ thống phải phân trang tại máy chủ, trả tổng số bản ghi và STT toàn tập; PageSize mặc định 500 và bị giới hạn tối đa 1.000 dòng/trang.
FR-OPT-004.14	Nhấn Search phải kiểm tra khoảng ETD, đưa về trang đầu, xóa kết quả cũ, hiển thị trạng thái đang tải và thực hiện WebMethod bằng request JSON.
FR-OPT-004.15	Nút Clear phải xóa đầy đủ 11 tiêu chí của giao diện mới, bao gồm cả hai đầu khoảng giờ ETD.
FR-OPT-004.16	Nhấn Permission number trong kết quả phải mở View_PermSC.aspx theo PERM_ID và

Mã chi tiết	Yêu cầu
	truyền Callsign; FLIGHTTYPE không được dùng để suy đoán nguồn SC/NO.
FR-OPT-004.17	Bảng rộng phải hỗ trợ cuộn ngang và nút cuộn trái/phải, kể cả thao tác bấm giữ; trạng thái nút phải phản ánh vị trí cuộn hiện tại.
FR-OPT-004.18	Khi kết quả rỗng hoặc WebMethod lỗi, hệ thống phải đặt tổng số về 0, xóa dữ liệu cũ, kết thúc trạng thái tải và hiển thị thông báo phù hợp.

7.31.2. Quy tắc nghiệp vụ và giới hạn

Mã	Quy tắc
BR-OPT-004.01	Một dòng kết quả đại diện cho một chi tiết hành trình/giai đoạn của phép SC; cùng một PERM_ID có thể xuất hiện nhiều dòng.
BR-OPT-004.02	Daily được tạo từ DAY1…DAY7: ngày khai thác hiển thị số thứ tương ứng, ngày không khai thác hiển thị dấu chấm.
BR-OPT-004.03	Flight date chỉ hợp lệ với chi tiết phép khi đồng thời thuộc thời hạn BEGINDATE–ENDDATE và đúng ngày thứ có cờ khác 0.
BR-OPT-004.04	FTYPE là loại chuyến bay nghiệp vụ, không phải dấu hiệu xác định bảng phép; màn hình hiện tại luôn mở View_PermSC theo PERM_ID.
BR-OPT-004.05	Bản cập nhật đã loại khỏi vùng nhập các bộ lọc Permission number, OPER và Remark; các trường này vẫn được hiển thị trong kết quả khi nguồn có dữ liệu.
BR-OPT-004.06	Khoảng ETD hiện tại chỉ hỗ trợ trong cùng ngày từ 00:00 đến 23:59, không diễn giải khoảng bắt qua nửa đêm.

7.31.3. Yêu cầu phi chức năng

Mã	Yêu cầu
NFR-OPT-004.01	Màn hình và WebMethod phải yêu cầu phiên đăng nhập/quyền menu hợp lệ; kiểm soát truy cập phải thực hiện phía máy chủ.
NFR-OPT-004.02	Truy vấn phải bind theo tên, giới hạn PageSize, dùng timeout 60 giây và không ghép trực tiếp dữ liệu người dùng vào SQL.
NFR-OPT-004.03	Quan hệ PERM_ID, ngày hiệu lực và các trường lọc thường dùng phải có index/kế

Mã	Yêu cầu
	hoạch thực thi phù hợp; kiểm thử hiệu năng phải dùng tập dữ liệu cao điểm.
NFR-OPT-004.04	Giao diện phải sử dụng được trên vùng hiển thị hẹp thông qua cuộn ngang, không làm mất liên kết xem chi tiết hoặc nhầm cột dữ liệu.
NFR-OPT-004.05	Dữ liệu chèn vào HTML phải được encode an toàn; lỗi chi tiết ghi log nhưng không để lộ connection string, SQL hoặc stack trace cho người dùng.

7.33. FR-OPT-021 – Logic cảnh báo đỏ chính xác cho chuyến bay hết hiệu lực

Thuộc tính	Nội dung
Mục tiêu	Hiển thị màu đỏ nhất quán cho phép bay hoặc dòng chuyến bay đã hết hiệu lực, giúp người khai thác nhận biết nhanh nhưng không cảnh báo sai bản ghi còn hiệu lực trong ngày hiện tại.
Màn hình danh sách	Permission/ListPermissionNo.aspx và Permission/ListPermissionSC.aspx.
Màn hình chỉnh sửa	Permission/EditPermNo.aspx hoặc biến thể đang sử dụng Edit_PermNo.aspx; Permission/Edit_PermSC.aspx.
Nguồn thời hạn NO	Cấp phép: PERMDATE + VALIDHOURS; chi tiết chuyến: danh sách DAYSFLIGHT.
Nguồn thời hạn SC	Cấp phép/chi tiết chuyến: ENDDATE.
Nguyên tắc chung	Chỉ đánh dấu hết hiệu lực khi ngày hết hạn nhỏ hơn ngày hiện tại của máy chủ/ứng dụng; ngày hết hạn bằng hôm nay vẫn được coi là còn hiệu lực trong ngày.

7.33.1. Yêu cầu chức năng

Mã chi tiết	Yêu cầu
FR-OPT-021.01	ListPermissionNo.aspx phải tô chữ đỏ cho toàn bộ dòng phép NO khi ngày hết hiệu lực tính từ PERMDATE cộng VALIDHOURS nhỏ hơn ngày hiện tại.
FR-OPT-021.02	Khi tính hạn phép NO, VALIDHOURS rỗng, không hợp lệ hoặc âm phải được chuẩn hóa về 0; phép có hiệu lực đến ngày hiện tại không bị tô đỏ.
FR-OPT-021.03	ListPermissionSC.aspx phải tô chữ đỏ cho toàn bộ dòng phép SC khi ENDDATE sau khi bỏ phần giờ nhỏ hơn ngày hiện tại.

Mã chi tiết	Yêu cầu
FR-OPT-021.04	Trên EditPermNo.aspx/Edit_PermNo.aspx, mỗi dòng chi tiết NO phải được tô lớp cssHetHan khi tất cả ngày bay hợp lệ trong DAYSFLIGHT đều nhỏ hơn ngày hiện tại.
FR-OPT-021.05	Nếu DAYSFLIGHT có ít nhất một ngày hợp lệ bằng hoặc lớn hơn ngày hiện tại, dòng chi tiết NO không được tô đỏ.
FR-OPT-021.06	Bộ phân tích DAYSFLIGHT phải hỗ trợ các định dạng ngày đang được màn hình chấp nhận, tách nhiều ngày theo dấu phẩy và chuẩn hóa về ngày không kèm thời gian trước khi so sánh.
FR-OPT-021.07	Trên Edit_PermSC.aspx, mỗi dòng chi tiết SC phải được gắn cssHetHan khi ENDDATE của dòng nhỏ hơn ngày hiện tại; ENDDATE bằng hôm nay không bị tô đỏ.
FR-OPT-021.08	Logic cảnh báo ở danh sách và màn hình sửa phải sử dụng cùng mốc ngày hiện tại và cùng quy tắc loại bỏ phần giờ để tránh một phép hiển thị khác trạng thái giữa hai màn hình.
FR-OPT-021.09	Dữ liệu ngày rỗng, NULL, ngoài phạm vi hoặc không phân tích được không được tự động kết luận hết hạn; hệ thống phải giữ màu bình thường và ghi nhận dữ liệu bất thường để kiểm tra.
FR-OPT-021.10	Màu cảnh báo phải áp dụng cho cả nội dung chữ và các ô nhập trong dòng chi tiết, bảo đảm người dùng nhận biết được dù bảng đang ở chế độ xem hay sửa.
FR-OPT-021.11	Cảnh báo đỏ chỉ là trạng thái trình bày; không tự khóa, xóa hoặc thay đổi dữ liệu phép/chuyến bay và không thay thế kiểm tra hiệu lực khi thực hiện nghiệp vụ.
FR-OPT-021.12	Sau khi người dùng sửa PERMDATE, VALIDHOURS, DAYSFLIGHT hoặc ENDDATE và dữ liệu được tải lại/lưu thành công, trạng thái màu đỏ phải được tính lại theo giá trị mới.
FR-OPT-021.13	Nếu một dòng đồng thời có màu trạng thái nghiệp vụ khác, hệ thống phải có thứ tự ưu tiên CSS rõ ràng để cảnh báo hết hiệu lực vẫn dễ nhận biết và không bị ghi đè ngoài ý muốn.
FR-OPT-021.14	Danh sách phân trang, tìm kiếm hoặc sắp xếp lại phải giữ đúng trạng thái hết hiệu lực của

Mã chi tiết	Yêu cầu
	từng bản ghi; không dựa vào vị trí dòng hoặc số thứ tự trên giao diện.
FR-OPT-021.15	Mốc ngày hiện tại dùng ở phía máy chủ phải là ngày nghiệp vụ của hệ thống; phía trình duyệt phải được đồng bộ cùng múi giờ cấu hình để tránh sai khác quanh 00:00.
FR-OPT-021.16	Hệ thống phải cung cấp chú giải hoặc tooltip cho biết màu đỏ nghĩa là Hết hiệu lực và nêu ngày hết hiệu lực khi người dùng cần đối chiếu.

7.33.2. Quy tắc nghiệp vụ

Mã	Quy tắc
BR-OPT-021.01	NO cấp phép: ExpiryDate = Date(PERMDATE + max(VALIDHOURS, 0)); hết hiệu lực khi ExpiryDate < Today.
BR-OPT-021.02	NO chi tiết: còn hiệu lực khi tồn tại ít nhất một ngày hợp lệ trong DAYSFLIGHT có Date >= Today; hết hiệu lực khi có ngày hợp lệ nhưng không còn ngày nào đạt điều kiện này.
BR-OPT-021.03	SC cấp phép và chi tiết: hết hiệu lực khi Date(ENDDATE) < Today.
BR-OPT-021.04	Ngày bằng Today thuộc trường hợp biên còn hiệu lực; trạng thái chỉ chuyển đỏ từ ngày kế tiếp.
BR-OPT-021.05	Không có ngày hợp lệ đồng nghĩa Chưa xác định, không đồng nghĩa Hết hiệu lực; nguyên tắc này ngăn dữ liệu lỗi bị tô đỏ sai.
BR-OPT-021.06	Màu đỏ không làm thay đổi quyền sửa/xóa. Quyền thao tác tiếp tục tuân theo phân quyền và trạng thái nghiệp vụ hiện hành.

7.33.3. Yêu cầu phi chức năng

Mã	Yêu cầu
NFR-OPT-021.01	Việc xác định hết hiệu lực trên danh sách máy chủ phải thực hiện trong quá trình bind dữ liệu, không phát sinh một truy vấn riêng cho từng dòng.
NFR-OPT-021.02	Hàm phân tích ngày phải dùng danh sách định dạng xác định, xử lý an toàn NULL/lỗi chuyển đổi và không làm hỏng toàn bộ trang.

Mã	Yêu cầu
NFR-OPT-021.03	Màu cảnh báo phải có độ tương phản đủ rõ; không chỉ dựa duy nhất vào màu mà cần có chú giải/tooltip phục vụ khả năng tiếp cận.
NFR-OPT-021.04	Múi giờ/ngày nghiệp vụ phải được cấu hình thống nhất giữa IIS, máy chủ API, Oracle và trình duyệt; kiểm thử biên phải thực hiện quanh 00:00.
NFR-OPT-021.05	Các trường hợp dữ liệu không xác định phải có khả năng ghi log/đối soát mà không để lộ thông tin kỹ thuật nhạy cảm trên giao diện.

7.35. FR-OPT-022 – Tự động cập nhật đường bay theo đoạn từ FPL thực tế

Thuộc tính	Nội dung
Mục tiêu	Cập nhật đường bay chi tiết của chuyến bay theo FPL thực tế đã nộp/được TBHĐB chuyển đến, thay cho đường bay kế hoạch không còn phù hợp.
Nguồn yêu cầu	Chương V mục 3.3.22 và Bảng 1 dòng 50–51.
Trạng thái thành phần	Tên màn hình, bảng, package/API cụ thể phải được chốt trong thiết kế chi tiết nếu chưa có trong mã nguồn hiện hành.

Mã chi tiết	Yêu cầu
FR-OPT-022.01	Khi nhận chuyến bay hoặc FPL thực tế từ Trung tâm TBHĐB, hệ thống phải nhận diện đúng chuyến theo khóa đã phê duyệt trước khi cập nhật đường bay.
FR-OPT-022.02	Hệ thống phải phân tích route string thành danh sách đoạn có thứ tự, chuẩn hóa điểm đường bay/đường hàng không và lưu được cả chuỗi gốc lẫn cấu trúc segment.
FR-OPT-022.03	Đường bay mới chỉ được áp dụng khi FPL hợp lệ, khớp chuyến và mới hơn phiên bản đang hiệu lực; request trùng không tạo thêm phiên bản.
FR-OPT-022.04	Khi cập nhật thành công, giao diện danh sách chuyến bay theo phép/KHB phải hiển thị route mới nhất và cho phép xem route trước–sau.
FR-OPT-022.05	Route string không chuẩn, thiếu điểm hoặc không thể đối chiếu phải gắn ROUTE_UNCERTAIN, giữ dữ liệu hiện hành và đưa vào danh sách kiểm tra thủ công.

Mã chi tiết	Yêu cầu
FR-OPT-022.06	Không được tự ghi đè route đã được người có quyền xác nhận thủ công nếu chính sách ưu tiên chưa được cấu hình; xung đột phải được cảnh báo.
FR-OPT-022.07	Mỗi lần xử lý phải lưu flight ID, FPL/message ID, nguồn, thời điểm nhận, phiên bản, route cũ–mới, kết quả và người xử lý/xác nhận.
FR-OPT-022.08	Việc cập nhật route phải kích hoạt tính toán/báo cáo phụ thuộc nhưng không sinh trùng chuyến bay hoặc làm mất liên kết điện văn/KHB.

7.36. FR-OPT-023 – Tự động nhận diện và chuyển ngày cho chuyến bay quốc tế hạ cánh hôm sau

Thuộc tính	Nội dung
Mục tiêu	Xác định đúng ngày nghiệp vụ của chuyến quốc tế hạ cánh sau 00:00 để giao diện, điện văn liên quan và báo cáo không bị lệch ngày.
Nguồn yêu cầu	Chương V mục 3.3.23; Bảng 1 dòng 27–28 và 52.
Trạng thái thành phần	Tên màn hình, bảng, package/API cụ thể phải được chốt trong thiết kế chi tiết nếu chưa có trong mã nguồn hiện hành.

Mã chi tiết	Yêu cầu
FR-OPT-023.01	Hệ thống phải dùng scheduled_date, estimated_arrival_utc/ETA/STA, event timestamp và múi giờ địa phương được cấu hình để xác định ngày hạ cánh.
FR-OPT-023.02	Nếu giờ đến quy đổi sang địa phương thuộc ngày kế tiếp so với scheduled_date, chuyến phải được đánh dấu cross_midnight=true và hiển thị ngày đến thực tế.
FR-OPT-023.03	Điện văn DEP/ARR và dữ liệu liên quan phải được liên kết theo flight ID/khóa chuyến, không chỉ theo ngày, để giữ quan hệ khi chuyển ngày.
FR-OPT-023.04	Báo cáo và export sau khai thác phải tính chuyến theo ngày nghiệp vụ thực tế đã xác định và thể hiện dấu hiệu chuyển ngày.

Mã chi tiết	Yêu cầu
FR-OPT-023.05	Nếu thiếu ngày/giờ thực tế, hệ thống dùng scheduled_date làm fallback, gắn date_uncertain và đưa vào danh sách cần rà soát; không tự kết luận chắc chắn.
FR-OPT-023.06	Quy tắc phải xử lý đổi ngày/tháng/năm, ETA có dấu ngày kế tiếp và dữ liệu UTC/local; không cộng ngày hai lần.
FR-OPT-023.07	Khi ARR/ADS-B thực tế đến sau, hệ thống phải tính lại, đóng cờ date_uncertain nếu đủ bằng chứng và cập nhật các báo cáo liên quan.
FR-OPT-023.08	Mọi thay đổi ngày phải lưu nguồn thời gian, múi giờ, ngày trước–sau, quy tắc áp dụng và correlation ID để truy vết.

7.37. FR-OPT-025 – Thông báo thời điểm nhận số liệu bay Đi/Đến từ Trung tâm TBHĐB

Thuộc tính	Nội dung
Mục tiêu	Thông báo kịp thời thời điểm và số lượng dữ liệu DEP/ARR nhận từ Trung tâm TBHĐB, cho phép người dùng truy xuống danh sách chuyến vừa cập nhật.
Nguồn yêu cầu	Chương V mục 3.3.25 và Bảng 1 dòng 54.
Trạng thái thành phần	Tên màn hình, bảng, package/API cụ thể phải được chốt trong thiết kế chi tiết nếu chưa có trong mã nguồn hiện hành.

Mã chi tiết	Yêu cầu
FR-OPT-025.01	Mỗi batch dữ liệu Đi/Đến nhận từ TBHĐB phải ghi loại dữ liệu, source timestamp, received timestamp, batch ID, số bản ghi và kết quả xử lý.
FR-OPT-025.02	Sau khi xử lý thành công, hệ thống phải hiển thị thông báo dạng 'Nhận dữ liệu ARR/DEP lúc HH:mm – X chuyến' tại Dashboard/header theo phạm vi người nhận.
FR-OPT-025.03	Nhấn thông báo phải mở danh sách đúng batch, loại DEP/ARR và các chuyến vừa thêm/cập nhật; số lượng chi tiết phải đối soát với thông báo.

Mã chi tiết	Yêu cầu
FR-OPT-025.04	Thông báo trùng batch không được tạo nhiều lần; batch bổ sung phải có định danh và số lượng riêng.
FR-OPT-025.05	Thông báo phải có trạng thái chưa đọc/đã đọc, thời điểm tạo và thời điểm người dùng mở; quyền xem chi tiết tuân theo phân quyền dữ liệu.
FR-OPT-025.06	Batch lỗi hoặc xử lý một phần phải hiển thị trạng thái cảnh báo riêng, số thành công/lỗi và liên kết đến chi tiết xử lý, không báo thành công toàn bộ.
FR-OPT-025.07	Hệ thống phải hiển thị thời điểm nhận gần nhất theo từng loại dữ liệu và cảnh báo vận hành khi quá ngưỡng chưa nhận được batch dự kiến.

7.38. FR-OPT-026 – Cập nhật số liệu bay từ HTSLB sang Bravo

Thuộc tính	Nội dung
Mục tiêu	Đồng bộ dữ liệu chuyến bay sang Bravo 10 qua API, bảo toàn thời gian thực tế và mục đích bay, có đối soát và xử lý xung đột.
Nguồn yêu cầu	Chương V mục 2.2.2, 2.3.4, 3.3.26 và Bảng 1 dòng 55–56.
Trạng thái thành phần	Tên màn hình, bảng, package/API cụ thể phải được chốt trong thiết kế chi tiết nếu chưa có trong mã nguồn hiện hành.

Mã chi tiết	Yêu cầu
FR-OPT-026.01	Tích hợp Bravo 10 phải thực hiện qua API được xác thực/mã hóa, không kết nối ghi trực tiếp cơ sở dữ liệu Bravo.
FR-OPT-026.02	Hệ thống phải chọn phạm vi đồng bộ theo ngày/batch và xây payload từ dữ liệu HTSLB đã được duyệt, kèm khóa idempotency/correlation ID.
FR-OPT-026.03	Với mỗi chuyến, nếu chưa tồn tại ở Bravo thì INSERT; nếu đã tồn tại thì chỉ UPDATE các trường được phép thay đổi theo mapping đã phê duyệt.

Mã chi tiết	Yêu cầu
FR-OPT-026.04	actual_time và purpose hiện có ở Bravo phải được KEEP ORIGINAL khi chính sách yêu cầu; không ghi đè giá trị sửa thủ công ngoài ý muốn.
FR-OPT-026.05	Xung đột với dữ liệu Bravo sửa thủ công phải áp dụng manual_override_wins hoặc chuyển conflict queue để review; chính sách phải cấu hình và audit được.
FR-OPT-026.06	Kết quả batch phải nêu tổng gửi, insert, update, không đổi, xung đột, lỗi và thời gian; người dùng được drill-down từng chuyến.
FR-OPT-026.07	Request lỗi tạm thời phải retry có giới hạn; gửi lại cùng khóa không tạo chuyến trùng. Lỗi vĩnh viễn phải vào hàng chờ xử lý.
FR-OPT-026.08	Sau đồng bộ phải đối soát khóa chuyến, actual time, purpose, kiểu bay và các trường tài chính liên quan; chỉ báo hoàn thành khi kết quả nhất quán.
FR-OPT-026.09	Dataset lớn phải chạy nền và thông báo khi hoàn thành; mục tiêu hiệu năng áp dụng theo NFR/FR-OPT-014 đã được phê duyệt.

7.39. FR-OPT-027 – Khắc phục lỗi nhầm ngày so với thực tế

Thuộc tính	Nội dung
Mục tiêu	Ngăn chặn, phát hiện và sửa có kiểm soát trường hợp ngày kế hoạch không khớp ngày khai thác thực tế.
Nguồn yêu cầu	Chương V mục 3.3.27; Bảng 1 dòng 27–28, 46, 52 và 57.
Trạng thái thành phần	Tên màn hình, bảng, package/API cụ thể phải được chốt trong thiết kế chi tiết nếu chưa có trong mã nguồn hiện hành.

Mã chi tiết	Yêu cầu
FR-OPT-027.01	Khi nhận dữ liệu TBHĐB, DEP/ARR, ADS-B hoặc cập nhật khai thác, hệ thống phải xác định ngày thực tế từ event timestamp và múi giờ nguồn.
FR-OPT-027.02	Ngày thực tế phải được so sánh với scheduled/flight date sau khi áp dụng quy tắc

Mã chi tiết	Yêu cầu
	chuyển qua đêm và chuyển múi giờ; chênh lệch hợp lệ không bị coi là lỗi.
FR-OPT-027.03	Sai lệch không giải thích được phải gắn DATE_MISMATCH, hiển thị ngày kế hoạch/ngày thực tế/nguồn và không tự sửa khi bằng chứng chưa đủ.
FR-OPT-027.04	Khi nguồn có độ tin cậy đã phê duyệt và quy tắc xác định duy nhất, hệ thống được cập nhật đúng ngày thực tế, đồng bộ liên kết điện văn và tính lại báo cáo.
FR-OPT-027.05	Thiếu thông tin phải gắn DATE_UNCERTAIN và chuyển review; giá trị tương lai bất thường hoặc chênh quá ngưỡng phải bị chặn/cảnh báo.
FR-OPT-027.06	Người có quyền phải xem trước và xác nhận sửa thủ công; hệ thống lưu ngày cũ–mới, lý do, nguồn bằng chứng, người và thời gian.
FR-OPT-027.07	Cập nhật ngày phải idempotent, không sinh trùng chuyến, không mất lịch sử và không làm đứt liên kết KHB–FPL–DEP/ARR–ADS-B–Bravo.

7.40. FR-OPT-028 – Sửa nhiều chuyến bay cùng nội dung trong một thao tác

Thuộc tính	Nội dung
Mục tiêu	Cho phép cập nhật hàng loạt một trường/nội dung cho nhiều chuyến với preview, phân quyền, transaction và audit chi tiết.
Nguồn yêu cầu	Chương V mục 3.3.28 và Bảng 1 dòng 58–59.
Trạng thái thành phần	Tên màn hình, bảng, package/API cụ thể phải được chốt trong thiết kế chi tiết nếu chưa có trong mã nguồn hiện hành.

Mã chi tiết	Yêu cầu
FR-OPT-028.01	Người dùng phải chọn được nhiều dòng trong cùng phạm vi nghiệp vụ, chọn trường cho phép sửa và nhập giá trị mới một lần.
FR-OPT-028.02	Danh sách trường sửa hàng loạt phải là whitelist theo vai trò/trạng thái chuyến; không cho sửa khóa, dữ liệu đã khóa hoặc trường nhạy cảm trái quyền.

Mã chi tiết	Yêu cầu
FR-OPT-028.03	Trước khi xác nhận, hệ thống phải validate giá trị và hiển thị preview từng chuyến gồm giá trị cũ–mới, dòng hợp lệ, không đủ quyền và lỗi.
FR-OPT-028.04	Các dòng không đủ quyền/không hợp lệ phải bị loại trước khi commit và báo lý do; người dùng xác nhận rõ phạm vi thực sự được cập nhật.
FR-OPT-028.05	Tập dòng hợp lệ phải cập nhật trong transaction theo chính sách đã phê duyệt; lỗi giữa transaction phải rollback tập tương ứng, không báo thành công sai.
FR-OPT-028.06	Hệ thống phải chống lost update bằng version/timestamp hoặc kiểm tra giá trị đã thay đổi sau preview; xung đột phải yêu cầu tải lại.
FR-OPT-028.07	Kết quả phải nêu tổng chọn, thành công, bỏ qua, lỗi; ghi audit cho từng chuyến và một batch ID liên kết toàn thao tác.
FR-OPT-028.08	Thao tác gửi lặp cùng batch không được cập nhật hai lần; sau thành công danh sách phải làm mới và phản ánh giá trị mới.

7.41. FR-OPT-029 – Đối chiếu số liệu bay giữa HTSLB và Bravo

Thuộc tính	Nội dung
Mục tiêu	So sánh số liệu hãng bay quốc nội/quốc tế giữa HTSLB và Bravo theo phạm vi, kiểu bay và trường dữ liệu để phát hiện sai lệch/orphan.
Nguồn yêu cầu	Chương V mục 3.3.29 và Bảng 1 dòng 60–61.
Trạng thái thành phần	Tên màn hình, bảng, package/API cụ thể phải được chốt trong thiết kế chi tiết nếu chưa có trong mã nguồn hiện hành.

Mã chi tiết	Yêu cầu
FR-OPT-029.01	Người dùng phải chọn phạm vi đối chiếu theo ngày/khoảng ngày, hãng, quốc nội/quốc tế, kiểu bay và trạng thái phù hợp.
FR-OPT-029.02	Hệ thống phải lấy snapshot có timestamp từ cả HTSLB và Bravo, lưu batch/correlation ID và không so dữ liệu ở hai thời điểm không kiểm soát.
FR-OPT-029.03	Bản ghi phải match theo khóa đối chiếu được phê duyệt; chuẩn hóa callsign, ngày, FROM/TO và các mã trước khi so sánh.

Mã chi tiết	Yêu cầu
FR-OPT-029.04	Hệ thống phải so sánh từng trường cấu hình như actual time, purpose, loại/kiểu bay, sân bay, hãng và trường phục vụ thu phí; nêu giá trị hai phía.
FR-OPT-029.05	Sai lệch phải được highlight, phân loại MISMATCH/MISSING_IN_HTSLB/MISSING_IN_BRAVO/CONFLICT; không tìm thấy khóa phải đánh dấu ORPHAN đúng phía.
FR-OPT-029.06	Kết quả phải có tổng hai nguồn, số match, khớp hoàn toàn, sai lệch và orphan; tổng chi tiết phải đối soát được với KPI.
FR-OPT-029.07	Người dùng phải drill-down, ghi nhận kết quả xử lý/giải trình và export discrepancy list với bộ lọc, snapshot time và batch ID.
FR-OPT-029.08	Chức năng đối chiếu chỉ đọc; việc sửa/đồng bộ lại phải đi qua FR-OPT-026 hoặc quy trình nguồn có phân quyền/audit.

7.42. FR-OPT-031 – Thêm lựa chọn theo tất cả tiêu chí thống kê trong báo cáo

Thuộc tính	Nội dung
Mục tiêu	Chuẩn hóa panel bộ lọc đầy đủ cho mọi báo cáo, hỗ trợ kết hợp tiêu chí, tùy chọn cột, lưu preset và export đúng ngữ cảnh.
Nguồn yêu cầu	Chương V mục 3.3.31 và Bảng 1 dòng 63.
Trạng thái thành phần	Tên màn hình, bảng, package/API cụ thể phải được chốt trong thiết kế chi tiết nếu chưa có trong mã nguồn hiện hành.

Mã chi tiết	Yêu cầu
FR-OPT-031.01	Mỗi báo cáo phải khai báo metadata về toàn bộ tiêu chí được hỗ trợ, kiểu dữ liệu, toán tử, danh mục, mặc định và phụ thuộc giữa các tiêu chí.
FR-OPT-031.02	Khi mở báo cáo, hệ thống phải hiển thị panel gồm tất cả tiêu chí đã khai báo; người dùng được kết hợp nhiều tiêu chí theo logic xác định.
FR-OPT-031.03	Truy vấn động phải dùng whitelist trường/toán tử và bind parameter; không ghép tên/câu lệnh tùy ý từ đầu vào người dùng.
FR-OPT-031.04	Kết quả bảng, KPI, biểu đồ và drill-down phải dùng cùng một ngữ cảnh bộ lọc và hiển thị tiêu chí đang áp dụng.
FR-OPT-031.05	Người dùng phải tùy chọn ẩn/hiện cột trong phạm vi được phép; cột bắt buộc/nhạy cảm tuân theo vai trò.

Mã chi tiết	Yêu cầu
FR-OPT-031.06	Hệ thống phải cho phép lưu, đặt tên, tải, cập nhật và xóa preset cá nhân; preset dùng chung cần quyền quản trị/phê duyệt.
FR-OPT-031.07	Export phải phản ánh toàn bộ bộ lọc, thứ tự và cột đang chọn, kèm thời gian sinh/nguồn; không chỉ xuất trang hiện tại.
FR-OPT-031.08	Dữ liệu không đủ phải hiển thị thông báo và gợi ý mở rộng phạm vi; không dựng KPI/biểu đồ gây hiểu nhầm.

7.43. FR-OPT-032 – Đánh giá, so sánh số liệu của KHBHĐBN

Thuộc tính	Nội dung
Mục tiêu	So sánh KHBHĐBN ngày đánh giá với cùng ngày tuần trước để nhận diện tăng/giảm, chuyến bổ sung, trùng số hiệu/chặng và các yếu tố bất thường.
Nguồn yêu cầu	Chương V mục 3.3.32.
Trạng thái thành phần	Tên màn hình, bảng, package/API cụ thể phải được chốt trong thiết kế chi tiết nếu chưa có trong mã nguồn hiện hành.

Mã chi tiết	Yêu cầu
FR-OPT-032.01	Người dùng phải chọn ngày đánh giá; hệ thống mặc định lấy ngày đối chứng là cùng thứ của tuần trước và cho phép xem rõ hai kỳ.
FR-OPT-032.02	Hệ thống phải chuẩn hóa phạm vi, phiên bản KHBHĐBN và trạng thái phê duyệt trước khi so sánh; không trộn bản nháp với bản đã duyệt ngoài ý muốn.
FR-OPT-032.03	Phải tính tổng chuyến và mức tăng/giảm tuyệt đối, phần trăm theo các chiều tối thiểu: hãng/đơn vị, sân bay, chặng, loại chuyến và khung giờ khi dữ liệu hỗ trợ.
FR-OPT-032.04	Hệ thống phải nhận diện chuyến mới/mất, bổ sung theo mùa, bổ sung đột xuất và thay đổi lịch dựa trên nguồn/phiên bản/quy tắc phân loại được phê duyệt.
FR-OPT-032.05	Phải phát hiện số hiệu trùng, trùng số hiệu–chặng, dữ liệu bất thường về ngày/giờ/route và nêu danh sách chi tiết thay vì chỉ số tổng.

Mã chi tiết	Yêu cầu
FR-OPT-032.06	Ngưỡng bất thường phải cấu hình theo chỉ số/nhóm; vượt ngưỡng tạo cảnh báo cho nhân viên lập KHHĐBN với mức độ và lý do.
FR-OPT-032.07	Người dùng phải drill-down từ chỉ số/cảnh báo tới chuyến, xác nhận hợp lệ, ghi giải trình hoặc yêu cầu điều chỉnh; trạng thái xử lý được audit.
FR-OPT-032.08	Cảnh báo đã xác nhận hợp lệ không được lặp vô hạn cho cùng phiên bản; khi dữ liệu thay đổi phải tính lại và mở cảnh báo mới nếu còn vi phạm.
FR-OPT-032.09	Báo cáo so sánh phải export được, ghi hai kỳ, bộ lọc, phiên bản nguồn, công thức và thời điểm sinh để phục vụ kiểm tra.

7.44. Yêu cầu chung

Mã	Yêu cầu chung
NFR-OPT-REM-01	Mọi job/tích hợp phải có batch/correlation ID, trạng thái, retry có giới hạn, idempotency và log không chứa bí mật.
NFR-OPT-REM-02	Ngày/giờ phải lưu nguồn và múi giờ; giao diện hiển thị múi giờ nghiệp vụ; kiểm thử biên qua ngày/tháng/năm.
NFR-OPT-REM-03	Truy vấn/báo cáo lớn phải phân trang hoặc chạy nền; dữ liệu, biểu đồ và export phải đối soát cùng bộ lọc.
NFR-OPT-REM-04	Mọi thao tác ghi, xác nhận xung đột, batch edit và đồng bộ phải kiểm tra quyền phía máy chủ và lưu audit trước–sau.

7.45. Quy tắc nghiệp vụ chung của phân hệ

Mã	Quy tắc chung
BR-OPT-GEN-01	Mọi dữ liệu phải xác định nguồn, thời gian nghiệp vụ, trạng thái và khóa chống trùng trước khi xử lý.
BR-OPT-GEN-02	Thao tác ghi/duyệt/gửi/export phải kiểm tra quyền phía máy chủ và lưu audit theo người dùng hoặc API client.

Mã	Quy tắc chung
BR-OPT-GEN-03	Kết quả tổng hợp phải truy ngược được dữ liệu chi tiết; không báo thành công khi xử lý một phần chưa được công bố rõ.

7.46. Luồng xử lý và ngoại lệ chung

Luồng chuẩn: tiếp nhận yêu cầu/dữ liệu → xác thực và phân quyền → kiểm tra/chuẩn hóa → áp dụng quy tắc nghiệp vụ → lưu hoặc truy vấn → đối soát → trả kết quả/thông báo → ghi audit và chỉ số giám sát. Ngoại lệ phải trả mã/thông báo rõ, không giữ dữ liệu cũ như kết quả mới, retry có giới hạn đối với lỗi tạm thời và chuyển hàng chờ/xử lý thủ công khi vượt ngưỡng.

8. Phân Hệ Phân Tích Và Báo Cáo Thông Minh

8.1. Mục tiêu và phạm vi phân hệ

Cung cấp dashboard, biểu đồ và báo cáo có bộ lọc, drill-down, dữ liệu lịch sử/thực tế, export và đối soát phục vụ điều hành, thống kê và thu phí.

8.2. Danh mục yêu cầu chức năng

Mã yêu cầu	Tên yêu cầu	Nội dung
FR-RPT-001	Biểu đồ thông tin tổng quan khai thác bay	Đã tích hợp đặc tả chi tiết
FR-RPT-002	Phân tích xu hướng khai thác theo thời gian	Đã tích hợp đặc tả chi tiết
FR-RPT-003	Phát hiện và cảnh báo dữ liệu bất thường	Đã tích hợp đặc tả chi tiết
FR-RPT-004	Tích hợp ADS-B cho báo cáo khai thác thực tế	Đã tích hợp đặc tả chi tiết
FR-RPT-005	Tổng hợp chỉ số hiệu suất bay từ ADS-B O/F	Đã tích hợp đặc tả chi tiết
FR-RPT-006	Biểu đồ thống kê trạng thái chuyến bay theo tỷ lệ phần trăm	Đã tích hợp đặc tả chi tiết
FR-RPT-007	Biểu đồ so sánh hoạt động bay giữa các sân bay	Đã tích hợp đặc tả chi tiết
FR-RPT-008	Báo cáo chuyến bay quân sự theo tiêu chí mở rộng	Đã tích hợp đặc tả chi tiết

Mã yêu cầu	Tên yêu cầu	Nội dung
FR-RPT-009	Báo cáo tổng hợp hoạt động bay tại tất cả sân bay dân dụng	Đã tích hợp đặc tả chi tiết
FR-RPT-010	Báo cáo cất, hạ cánh tại các sân bay toàn quốc	Đã tích hợp đặc tả chi tiết

8.3. FR-RPT-001 – Biểu đồ thông tin tổng quan khai thác bay

Thuộc tính	Nội dung
Màn hình	ReportNew/FlightOperationOverview.aspx?Menu_ID=908 – Thông tin tổng quan khai thác bay.
Mục tiêu	Tổng hợp trực quan chuyến hoàn thành và chuyến delay theo thời gian, sân bay và trạng thái; cho phép truy xuống danh sách chi tiết.
Nguồn hiện tại	Ngày hiện tại dùng T_DAY_FLIGHTS_GOINGON; khoảng lịch sử dùng T_FINISHED_FLIGHTS, thông qua quy tắc SQL dùng chung với FlightStatusRate.
Đối tượng sử dụng	Người khai thác, cán bộ trực và người lập/kiểm tra báo cáo có quyền truy cập Menu_ID=908.
Tính chất	Báo cáo chỉ đọc; tương tác biểu đồ không sửa dữ liệu khai thác nguồn.

8.3.1. Bộ lọc và quy tắc nguồn dữ liệu

Mã chi tiết	Yêu cầu
FR-RPT-001.01	Màn hình phải cung cấp bộ lọc Từ ngày, Đến ngày và Sân bay; mặc định từ ngày đầu tháng hiện tại đến ngày hiện tại và Tất cả sân bay.
FR-RPT-001.02	Ngày nhập phải theo định dạng hợp lệ, Từ ngày không lớn hơn Đến ngày và Đến ngày không vượt quá ngày hiện tại.
FR-RPT-001.03	Nếu cả Từ ngày và Đến ngày đều là ngày hiện tại, hệ thống phải lấy nguồn T_DAY_FLIGHTS_GOINGON; các khoảng còn lại phải dùng T_FINISHED_FLIGHTS theo quy tắc lịch sử.
FR-RPT-001.04	Bộ lọc sân bay phải có Tất cả sân bay và danh mục mã/tên sân bay; khi chọn một sân bay, dữ liệu phải gồm chuyến có sân bay đó ở FROM hoặc TO.
FR-RPT-001.05	Truy vấn phải dùng tham số bind, điều kiện ngày từ >= from và < to+1, timeout tối đa 120 giây; lỗi tải phải được thông báo mà không hiển thị dữ liệu cũ như kết quả mới.

8.3.2. Chỉ số tổng quan và quy tắc trạng thái

Mã chi tiết	Yêu cầu
FR-RPT-001.06	Hệ thống phải hiển thị bốn KPI: Tổng chuyến bay, Chuyến hoàn thành, Chuyến Delay và Số sân bay khai thác.
FR-RPT-001.07	Tổng chuyến bay phải bằng số Hoàn thành cộng số Delay trong tập dữ liệu phù hợp bộ lọc; các trạng thái khác không được âm thầm cộng vào tổng này.
FR-RPT-001.08	FINISHED được tính là Hoàn thành; mọi trạng thái bắt đầu bằng DELAY được tính là Delay và phải giữ nhãn khoảng delay khi hiển thị chi tiết.
FR-RPT-001.09	KPI Hoàn thành và Delay phải hiển thị số lượng và tỷ lệ phần trăm trên Tổng chuyến, làm tròn một chữ số thập phân; tổng bằng 0 phải hiển thị 0%, không phát sinh lỗi chia.
FR-RPT-001.10	Số sân bay khai thác phải đếm số sân bay Việt Nam có ít nhất một lượt cất hoặc hạ cánh trong tập dữ liệu; mã sân bay Việt Nam hiện được nhận diện bằng tiền tố VV.
FR-RPT-001.11	Giao diện phải chỉ rõ nguồn dữ liệu đang sử dụng để người sử dụng phân biệt báo cáo ngày hiện tại và lịch sử.

8.3.3. Biểu đồ và tương tác drill-down

Mã chi tiết	Yêu cầu
FR-RPT-001.12	Biểu đồ tròn phải thể hiện cơ cấu Hoàn thành/Delay bằng số lượng và tỷ lệ, có màu/nhãn phân biệt và tổng ở tâm.
FR-RPT-001.13	Biểu đồ cột phải thể hiện số lượt cất cánh và hạ cánh theo từng sân bay Việt Nam, sắp xếp theo tổng lượt giảm dần rồi theo mã sân bay.
FR-RPT-001.14	Nhấn một cột cất cánh/hạ cánh phải cập nhật biểu đồ trạng thái và danh sách chi tiết theo đúng sân bay và chiều chuyển động; nhấn lại phải bỏ lựa chọn.
FR-RPT-001.15	Nhấn phân đoạn/thẻ Hoàn thành hoặc Delay phải lọc danh sách chi tiết theo trạng thái; nhấn lại trạng thái đang chọn phải bỏ lọc.
FR-RPT-001.16	Khi kết hợp sân bay/chiều chuyển động và trạng thái, danh sách phải thỏa đồng thời các

Mã chi tiết	Yêu cầu
	lựa chọn; số ở biểu đồ và tiêu đề danh sách phải đối soát được.
FR-RPT-001.17	Biểu đồ phải có trạng thái Không có dữ liệu rõ ràng, không vẽ cột hoặc tỷ lệ gây hiểu nhầm khi tập kết quả rỗng.

8.3.4. Danh sách chi tiết và export

Mã chi tiết	Yêu cầu
FR-RPT-001.18	Danh sách chi tiết phải gồm STT, CALLSIGN, OPER, REGISTRATION, PERMTYPE, FROM_AIRP, TO_AIRP, ATDDAY, ATADAY, EOBTDAY và TRẠNG THÁI.
FR-RPT-001.19	Danh sách phải hỗ trợ chọn 25, 50, 100, 200, 500 hoặc 1000 dòng/trang, nút Trước/Sau và hiển thị trang hiện tại, tổng trang, tổng dòng sau drill-down.
FR-RPT-001.20	Export Excel phải xuất toàn bộ tập chi tiết đang được lọc bởi ngày, sân bay, cột cất/hạ cánh và trạng thái, không chỉ trang đang xem.
FR-RPT-001.21	Tên file phải chứa FlightOperationOverview và khoảng ngày; file phải giữ cùng cột, nhãn trạng thái và số dòng như tập chi tiết trên màn hình.
FR-RPT-001.22	Khi không có dữ liệu, nút export phải từ chối thao tác với thông báo rõ; nội dung xuất phải được encode an toàn để không thực thi công thức ngoài ý muốn.

8.3.5. Yêu cầu phi chức năng và ngoại lệ

Mã	Yêu cầu
NFR-RPT-001.01	Báo cáo phải hiển thị trạng thái đang tải và vô hiệu hóa nút Áp dụng trong thời gian request, tránh gửi chồng.
NFR-RPT-001.02	KPI, biểu đồ và danh sách phải được dựng từ cùng một snapshot/kết quả request để tránh lệch số liệu trong một lần xem.
NFR-RPT-001.03	Mọi nội dung dữ liệu đưa vào HTML phải được encode; người dùng không có quyền Menu_ID=908 không được truy cập dữ liệu báo cáo.
NFR-RPT-001.04	Báo cáo phải hoạt động trên độ phân giải desktop khai thác và hỗ trợ cuộn ngang biểu

Mã	Yêu cầu
	đồ/danh sách khi số sân bay hoặc cột vượt vùng hiển thị.
NFR-RPT-001.05	Phải ghi log lỗi truy vấn gồm thời điểm, bộ lọc và mã lỗi nhưng không ghi chuỗi kết nối hoặc thông tin bí mật.

8.4. FR-RPT-002 – Phân tích xu hướng khai thác theo thời gian

Thuộc tính	Nội dung
Màn hình	ReportNew/FlightTrendAnalysis.aspx?Menu_ID=909.
Mục tiêu	So sánh chuyến Hoàn thành và Delay của kỳ hiện tại với đúng cùng kỳ năm trước theo ngày hoặc tháng.
Nguồn	T_DAY_FLIGHTS_GOINGON cho đúng ngày hiện tại; T_FINISHED_FLIGHTS cho lịch sử; danh mục hãng tổng hợp thêm từ T_KHH.

Mã chi tiết	Yêu cầu
FR-RPT-002.01	Bộ lọc phải gồm Từ ngày, Đến ngày, Sân bay, Hãng bay và kỳ nhóm Ngày/Tháng; khoảng ngày phải hợp lệ, không vượt ngày hiện tại.
FR-RPT-002.02	Hệ thống phải tính kỳ so sánh bằng cùng khoảng ngày lùi đúng một năm và trả rõ previousFrom/previousTo.
FR-RPT-002.03	Chỉ FINISHED và DELAY* được đưa vào xu hướng; mọi điểm hiện tại và cùng kỳ phải dùng cùng quy tắc trạng thái, sân bay và hãng.
FR-RPT-002.04	Phải hiển thị bốn KPI: tổng kỳ hiện tại, tổng cùng kỳ, chênh lệch tuyệt đối và tỷ lệ thay đổi; trường hợp mẫu bằng 0 phải có quy ước rõ.
FR-RPT-002.05	Biểu đồ phải có hai chuỗi Kỳ hiện tại/Cùng kỳ năm trước, nhóm theo ngày hoặc tháng, sắp xếp thời gian tăng dần và hiển thị tooltip số chuyến.
FR-RPT-002.06	Các khoảng không có dữ liệu phải hiển thị điểm 0 để hai chuỗi có cùng trục, không được dịch sai mốc so sánh.
FR-RPT-002.07	Danh sách hãng phải được nạp theo khoảng ngày, chuẩn hóa mã VNA thành HVN theo quy tắc hiện hành và giữ lựa chọn khi tải lại.
FR-RPT-002.08	KPI, biểu đồ và nguồn dữ liệu phải thuộc cùng một kết quả request; lỗi tải không được giữ biểu đồ cũ dưới tiêu chí mới.

8.5. FR-RPT-003 – Phát hiện và cảnh báo dữ liệu bất thường

Thuộc tính	Nội dung
Màn hình	ReportNew/AnomalyWarning.aspx?Menu_ID=910 – hiện triển khai cảnh báo chuyến bay delay ngày hiện tại.
Nguồn	T_DAY_FLIGHTS_GOINGON; so sánh ETD và ATD sau chuẩn hóa.
Ngưỡng	Mức 1: 15–29 phút; Mức 2: 30–59 phút; Mức 3: từ 60 phút.

Mã chi tiết	Yêu cầu
FR-RPT-003.01	Hệ thống phải lấy chuyến ngày hiện tại có đủ ETD/ATD và tính số phút chậm theo thời gian nghiệp vụ, xử lý đúng qua ngày.
FR-RPT-003.02	Chỉ tạo cảnh báo khi delay từ 15 phút; phân mức chính xác tại các biên 15, 30 và 60 phút.
FR-RPT-003.03	Phải hiển thị KPI Tổng cảnh báo và số lượng Mức 1/2/3; tổng ba mức phải bằng Tổng cảnh báo.
FR-RPT-003.04	Nút Xem cảnh báo delay phải mở hộp thoại danh sách và cho lọc Tất cả hoặc từng mức mà không tải lại trang.
FR-RPT-003.05	Danh sách phải gồm mức, CALLSIGN, hãng, đăng ký, PERMTYPE, FROM, TO, ETD bốn số, ATD sáu số và thời lượng chậm.
FR-RPT-003.06	Cảnh báo phải sắp xếp ưu tiên mức cao/thời lượng lớn trước và không nhân đôi cùng chuyến trong một lần tính.
FR-RPT-003.07	Thiếu/sai ETD hoặc ATD phải được ghi lỗi dữ liệu, không suy đoán và không tạo cảnh báo delay sai.
FR-RPT-003.08	Giao diện phải hiển thị thời điểm cập nhật/nguồn và trạng thái không có cảnh báo; dữ liệu đưa vào HTML phải encode.

8.6. FR-RPT-004 – Tích hợp ADS-B cho báo cáo khai thác thực tế

Thuộc tính	Nội dung
Quan hệ kế thừa	Áp dụng cùng nguồn, hợp đồng dữ liệu, quy tắc chuẩn hóa và kiểm soát chất lượng của FR-INT-002 – Thu thập và xử lý dữ liệu ADS-B cho khai thác O/F.

Thuộc tính	Nội dung
Phạm vi FR-INT-002	Tiếp nhận/đồng bộ ADS-B, chuẩn hóa bản tin/vệt bay, chống trùng, lưu T_TRACKS_LOG và giám sát luồng tích hợp.
Phạm vi FR-RPT-004	Khai thác dữ liệu ADS-B đã chuẩn hóa để lập báo cáo thực tế, đối soát KHB/FPL và cung cấp bằng chứng vệt bay; không định nghĩa lại cơ chế thu thập.
Màn hình liên quan	ReportNew/AdsBPerformanceReport.aspx, các báo cáo khai thác thực tế và màn hình bản đồ/vệt bay được phân quyền.
Nguồn chính	T_TRACKS_LOG và dữ liệu ADS-B chuẩn hóa; dữ liệu KHB/FPL/T_DAY_FLIGHTS/T_FINISHED_FLIGHTS dùng để đối chiếu.

8.6.1. Hợp đồng dữ liệu kế thừa từ FR-INT-002

Mã chi tiết	Yêu cầu
FR-RPT-004.01	Báo cáo chỉ được sử dụng bản ghi ADS-B đã qua chuẩn hóa và đạt trạng thái chất lượng cho phép theo FR-INT-002; bản ghi lỗi/cách ly không được đưa vào KPI chính.
FR-RPT-004.02	Mỗi bản ghi/vệt bay phải giữ định danh nguồn như TRLOG_ID, CALLSIGN, thời gian UTC, vị trí, FROM/TO, PERMTYPE và trạng thái để truy vết ngược.
FR-RPT-004.03	Báo cáo phải dùng cùng quy tắc chống trùng, chuẩn hóa CALLSIGN, mã sân bay, múi giờ và phân loại LD/O/F của FR-INT-002.
FR-RPT-004.04	Khi dữ liệu ADS-B đến muộn hoặc được hiệu chỉnh, báo cáo phải thể hiện thời điểm cập nhật và cho phép tính lại mà không nhân đôi chuyến/vệt bay.
FR-RPT-004.05	Nếu luồng ADS-B gián đoạn hoặc độ trễ vượt ngưỡng, báo cáo phải cảnh báo tình trạng nguồn, không hiển thị số liệu cũ như dữ liệu thời gian thực.

8.6.2. Báo cáo khai thác thực tế và đối soát

Mã chi tiết	Yêu cầu
FR-RPT-004.06	Người dùng phải lọc được khoảng ngày, PERMTYPE LD/O/F, hãng, CALLSIGN, sân bay/FIR hoặc tiêu chí ADS-B được cấp quyền.
FR-RPT-004.07	Hệ thống phải ghép dữ liệu ADS-B với KHB/FPL/chuyến bay bằng khóa nghiệp vụ

Mã chi tiết	Yêu cầu
	có thứ tự ưu tiên; trường hợp nhiều ứng viên phải đưa vào Chưa xác định, không tự ghép rủi ro.
FR-RPT-004.08	Báo cáo phải cung cấp tối thiểu tổng chuyến có ADS-B, số/tỷ lệ LD, O/F, Không xác định, trạng thái vùng/FIR và xu hướng theo ngày.
FR-RPT-004.09	Danh sách chi tiết phải hiển thị CALLSIGN, OPER, PERMTYPE, FROM/TO, ETD/ETA, trạng thái, ngày, thời gian cập nhật UTC và liên kết đến vệt bay/bản ghi ADS-B nguồn.
FR-RPT-004.10	Khi có dữ liệu tọa độ, người dùng có quyền phải xem được vệt bay trên bản đồ theo trình tự thời gian; điểm bất hợp lệ phải bị đánh dấu/loại theo quy tắc chất lượng.
FR-RPT-004.11	Báo cáo phải nhận diện các trường hợp có KHB/FPL nhưng không có ADS-B, có ADS-B nhưng không ghép được KHB/FPL và sai khác thời gian/hành trình để phục vụ kiểm tra.
FR-RPT-004.12	Drill-down và export phải giữ tiêu chí lọc, định danh nguồn, thời gian UTC và trạng thái chất lượng; dữ liệu nhạy cảm chỉ xuất cho người có quyền.
FR-RPT-004.13	KPI, biểu đồ, bảng và export trong một lần xem phải dùng cùng snapshot/phiên bản dữ liệu ADS-B.
FR-RPT-004.14	Mọi kết quả phải truy vết hai chiều tới FR-INT-002, batch/lần nhận, bản ghi T_TRACKS_LOG và test case tích hợp tương ứng.

8.6.3. Yêu cầu phi chức năng

Mã	Yêu cầu
NFR-RPT-004.01	Thời gian tải báo cáo phải được đo trên tập dữ liệu ADS-B ngày cao điểm; truy vấn phải phân trang và dùng index theo thời gian/khóa ghép.
NFR-RPT-004.02	Thời gian UTC phải được lưu/đối soát nhất quán; khi hiển thị giờ địa phương phải ghi rõ múi giờ.
NFR-RPT-004.03	Dữ liệu bản đồ/vị trí và export phải tuân thủ phân quyền, audit truy cập và chính sách lưu giữ ADS-B.

Mã	Yêu cầu
NFR-RPT-004.04	Mất kết nối nguồn báo cáo không được ảnh hưởng luồng thu thập FR-INT-002; lỗi hiển thị phải được cô lập và log.

8.7. FR-RPT-005 – Tổng hợp chỉ số hiệu suất bay từ ADS-B O/F

Thuộc tính	Nội dung
Màn hình	ReportNew/AdsBPerformanceReport.aspx?Menu_ID=923.
Nguồn	API AdsBPerformance và T_TRACKS_LOG; bổ sung OPER từ T_DAY_FLIGHTS_GOINGON khi cần.
Phạm vi	PERMTYPE Tất cả/LD/O/F, hãng khai thác, khoảng ngày; có báo cáo end-of-day.

Mã chi tiết	Yêu cầu
FR-RPT-005.01	Bộ lọc phải gồm Từ ngày, Đến ngày, PERMTYPE ALL/LD/O/F và OPER; danh sách OPER phải phụ thuộc khoảng ngày và loại phép.
FR-RPT-005.02	Phải hiển thị KPI Tổng bản ghi, LD, O/F và tỷ lệ LD/O/F; tổng các nhóm đã xác định cộng nhóm khác phải bằng tổng.
FR-RPT-005.03	Biểu đồ xu hướng phải tổng hợp theo ngày, tối thiểu tách LD, O/F và Other, sắp xếp theo ngày tăng dần.
FR-RPT-005.04	Bảng chi tiết phải gồm CALLSIGN, OPER, PERMTYPE, FROM/TO, ETD/ETA, STATUS, DATE và UPDATED_AT_UTC; hỗ trợ 50/100/200/500 dòng.
FR-RPT-005.05	Trạng thái ADS-B phải hiển thị nhãn VVHN, VVHM hoặc Không xác định theo mã trạng thái hiện hành.
FR-RPT-005.06	Báo cáo end-of-day phải trả TIME_IN/TIME_OUT và đúng cùng bộ lọc; số liệu phải truy vết về TRLOG_ID.
FR-RPT-005.07	API lỗi hoặc dữ liệu không đầy đủ phải hiển thị thông báo, không trộn kết quả cũ; mốc UTC phải được ghi nhãn rõ.
FR-RPT-005.08	KPI, xu hướng, bảng và end-of-day phải đối soát được với T_TRACKS_LOG và không đếm trùng TRLOG_ID.

8.8. FR-RPT-006 – Biểu đồ thống kê trạng thái chuyến bay theo tỷ lệ phần trăm

Thuộc tính	Nội dung
Màn hình	ReportNew/FlightStatusRate.aspx?Menu_ID=907.
Nhóm trạng thái	Hoàn thành, Hủy, Delay và Chờ.

Thuộc tính	Nội dung
Nguồn	Ngày hiện tại: T_DAY_FLIGHTS_GOINGON và T_DAY_FLIGHTS_CANCEL; lịch sử: T_FINISHED_FLIGHTS cùng dữ liệu ghép FPL/KHH.

Mã chi tiết	Yêu cầu
FR-RPT-006.01	Bộ lọc phải gồm ngày/khoảng ngày, sân bay và hãng; chế độ ngày hiện tại phải dùng đúng nguồn currentDay.
FR-RPT-006.02	Tổng chuyến phải bằng Finished + Cancel + Delay + Wait; mỗi chuyến chỉ thuộc một nhóm trạng thái ưu tiên.
FR-RPT-006.03	Delay phải phân loại theo quy tắc DELAY_15_29, DELAY_30_59, DELAY_60_PLUS nhưng biểu đồ tỷ lệ được gộp vào nhóm Delay.
FR-RPT-006.04	KPI và biểu đồ donut phải hiển thị số lượng, tỷ lệ một chữ số thập phân và màu/nhãn nhất quán cho bốn nhóm.
FR-RPT-006.05	Nhấn KPI hoặc phân đoạn donut phải lọc/bỏ lọc danh sách chi tiết và cập nhật số dòng/trang.
FR-RPT-006.06	Danh sách phải gồm CALLSIGN, OPER, REGISTRATION, PERMTYPE, FROM/TO, ATDDAY, ATADAY, EOBTDAY, trạng thái và hỗ trợ 25–1000 dòng/trang.
FR-RPT-006.07	Export Excel phải xuất toàn bộ tập trạng thái đang chọn, không chỉ trang hiện tại.
FR-RPT-006.08	Logic ghép dữ liệu nhiều nguồn phải chống trùng bằng độ ưu tiên/ROWID hoặc khóa nghiệp vụ và truy vết được nguồn.

8.9. FR-RPT-007 – Biểu đồ so sánh hoạt động bay giữa các sân bay

Thuộc tính	Nội dung
Màn hình	Common/ChartReportAirport.aspx?Menu_ID=906.
Mục tiêu	So sánh lưu lượng chuyến bay của từ một đến năm sân bay trong khoảng ngày.

Mã chi tiết	Yêu cầu
FR-RPT-007.01	Người dùng phải chọn số lượng 1–5 sân bay, các sân bay tương ứng và Từ ngày/Đến ngày; không cho chọn trùng sân bay.
FR-RPT-007.02	Biểu đồ phải hiển thị hai chuỗi so sánh theo quy ước giao diện, dùng cùng nguồn/quy tắc trạng thái cho mọi sân bay.
FR-RPT-007.03	Số liệu cất/đến hoặc hai nhóm so sánh phải tính theo FROM_AIRP/TO_AIRP sau chuẩn hóa và chỉ gồm trạng thái hợp lệ đã công bố.
FR-RPT-007.04	Biểu đồ cột phải có số trên cột, nhãn sân bay, legend, trục tỷ lệ dùng chung và co giãn theo giá trị lớn nhất.
FR-RPT-007.05	Thay đổi số sân bay phải hiện/ẩn đúng các ô chọn, giữ các lựa chọn còn hợp lệ và tải lại khi người dùng xác nhận.
FR-RPT-007.06	Ngày hiện tại và lịch sử phải áp dụng cùng quy tắc nguồn với FlightStatusRate; dữ liệu hủy phải được tính đúng nhóm nếu biểu đồ yêu cầu.
FR-RPT-007.07	Không có dữ liệu hoặc lỗi phải hiển thị trạng thái rõ, không giữ cột của lần trước.

8.10. FR-RPT-008 – Báo cáo chuyến bay quân sự theo tiêu chí mở rộng

Thuộc tính	Nội dung
Màn hình	ReportNew/MilitaryFlightReport.aspx?Menu_ID=911.
Nguồn/API	api/MilitaryFlightReport/GetData; dữ liệu chuyến bay quân sự đã được phép khai thác theo phân quyền.

Mã chi tiết	Yêu cầu
FR-RPT-008.01	Bộ lọc phải gồm Sân bay, Mục đích, Từ ngày và Đến ngày; danh mục sân bay/mục đích phải được trả từ dữ liệu/danh mục hợp lệ.
FR-RPT-008.02	Lọc sân bay phải nhận chuyến có FROM hoặc TO là sân bay chọn; lọc mục đích phải khớp PURPOSE sau chuẩn hóa.
FR-RPT-008.03	Báo cáo phải hiển thị các KPI/tổng hợp do API trả và danh sách chi tiết cùng một tập dữ liệu.
FR-RPT-008.04	Danh sách phải gồm P_TYPE, FROM/TO, ETD/ETA, ATD/ATA, PURPOSE và

Mã chi tiết	Yêu cầu
	FLIGHTDATE; hỗ trợ 25/50/100/200/500 dòng.
FR-RPT-008.05	Export Excel chỉ bật khi có dữ liệu và phải xuất toàn bộ kết quả lọc, kèm tiêu chí ngày/sân bay/mục đích.
FR-RPT-008.06	Báo cáo chỉ đọc; người không có quyền dữ liệu quân sự không được gọi API hoặc xem/export kết quả.
FR-RPT-008.07	Dữ liệu nhạy cảm phải được encode, log truy cập/export và không lộ ngoài phạm vi người dùng được cấp quyền.

8.11. FR-RPT-009 – Báo cáo tổng hợp hoạt động bay tại tất cả sân bay dân dụng

Thuộc tính	Nội dung
Màn hình	ReportNew/CivilFlightSummary.aspx?Menu_ID=912.
Mục tiêu	Tổng hợp hoạt động bay dân dụng và lưu lượng đi/đến tại các sân bay.

Mã chi tiết	Yêu cầu
FR-RPT-009.01	Bộ lọc phải gồm Sân bay, Từ ngày, Đến ngày; mặc định khoảng 30 ngày đến hiện tại.
FR-RPT-009.02	Báo cáo phải loại trừ chuyến quân sự theo quy tắc nghiệp vụ được phê duyệt và chỉ tính các sân bay dân dụng hợp lệ.
FR-RPT-009.03	KPI phải tối thiểu tổng chuyến, chuyến hoàn thành/delay hoặc các chỉ số API công bố; tổng hợp phải khớp danh sách chi tiết.
FR-RPT-009.04	Bảng lưu lượng sân bay phải gồm Sân bay, Đi, Đến và Tổng; Tổng = Đi + Đến, sắp xếp lưu lượng giảm dần.
FR-RPT-009.05	Danh sách chi tiết phải gồm Ngày bay, Chuyến bay, Hãng, FROM, TO và Trạng thái; lọc sân bay áp dụng cho FROM hoặc TO.
FR-RPT-009.06	Một chuyến nội địa có thể tạo một lượt đi và một lượt đến ở hai sân bay nhưng chỉ được tính một chuyến trong KPI tổng.
FR-RPT-009.07	Không có dữ liệu/lỗi phải hiển thị rõ; số liệu phải truy vết được về nguồn và tiêu chí.

8.12. FR-RPT-010 – Báo cáo cất, hạ cánh tại các sân bay toàn quốc

Thuộc tính	Nội dung
Màn hình	ReportNew/AirportTakeoffLanding.aspx?Menu_ID=913.
Nguồn	T_FINISHED_FLIGHTS, chỉ trạng thái FINISHED hoặc DELAY*.

Mã chi tiết	Yêu cầu
FR-RPT-010.01	Bộ lọc phải gồm Từ ngày, Đến ngày, Sân bay/Tất cả; ngày phải hợp lệ và gồm trọn ngày kết thúc.
FR-RPT-010.02	Phải hiển thị KPI Tổng cất cánh, Tổng hạ cánh, Số sân bay khai thác và Sân bay lưu lượng cao nhất.
FR-RPT-010.03	Cất cánh được tính theo FROM_AIRP, hạ cánh theo TO_AIRP; chỉ mã sân bay Việt Nam hợp lệ được đưa vào tổng hợp toàn quốc.
FR-RPT-010.04	Biểu đồ phải có cặp cột cất/hạ cánh theo sân bay, số trên cột và sắp xếp theo tổng lưu lượng giảm dần.
FR-RPT-010.05	Nhấn một cột phải tải danh sách chi tiết phía máy chủ theo sân bay và movement departure/arrival, không lọc toàn bộ dữ liệu ở client.
FR-RPT-010.06	Chi tiết phải gồm CALLSIGN, OPER, REGISTRATION, PERMTYPE, FROM/TO, ATDDAY, ATADAY, EOBTDAY, trạng thái và hỗ trợ 25–500 dòng/trang.
FR-RPT-010.07	Tổng chi tiết drill-down phải bằng giá trị cột; phân trang phải trả total/totalPages ổn định.
FR-RPT-010.08	Sân bay lưu lượng cao nhất phải là sân bay có Departures + Arrivals lớn nhất; hòa phải áp dụng thứ tự mã ổn định.

8.14. Quy tắc nghiệp vụ chung của phân hệ

Mã	Quy tắc chung
BR-RPT-GEN-01	Mọi dữ liệu phải xác định nguồn, thời gian nghiệp vụ, trạng thái và khóa chống trùng trước khi xử lý.
BR-RPT-GEN-02	Thao tác ghi/duyệt/gửi/export phải kiểm tra quyền phía máy chủ và lưu audit theo người dùng hoặc API client.

Mã	Quy tắc chung
BR-RPT-GEN-03	Kết quả tổng hợp phải truy ngược được dữ liệu chi tiết; không báo thành công khi xử lý một phần chưa được công bố rõ.

8.15. Luồng xử lý và ngoại lệ chung

Luồng chuẩn: tiếp nhận yêu cầu/dữ liệu → xác thực và phân quyền → kiểm tra/chuẩn hóa → áp dụng quy tắc nghiệp vụ → lưu hoặc truy vấn → đối soát → trả kết quả/thông báo → ghi audit và chỉ số giám sát. Ngoại lệ phải trả mã/thông báo rõ, không giữ dữ liệu cũ như kết quả mới, retry có giới hạn đối với lỗi tạm thời và chuyển hàng chờ/xử lý thủ công khi vượt ngưỡng.

9. Phân Hệ Ai Hỗ Trợ Thống Kê, Tìm Kiếm Và Tổng Hợp

9.1. Mục tiêu và phạm vi phân hệ

Hỗ trợ truy vấn ngôn ngữ tự nhiên, sinh truy vấn có kiểm soát, tổng hợp kết quả và tích hợp Chatbot; không vượt quyền dữ liệu của người dùng.

9.2. Danh mục yêu cầu chức năng

Mã yêu cầu	Tên yêu cầu	Nội dung
FR-AI-001	Xử lý ngôn ngữ tự nhiên cho truy vấn hàng không	Đã tích hợp đặc tả chi tiết
FR-AI-002	Truy vấn và tổng hợp dữ liệu tự động theo yêu cầu	Đã tích hợp đặc tả chi tiết
FR-AI-003	Tích hợp Trợ lý ảo (Chatbot) vào giao diện HTSLB	Đã tích hợp đặc tả chi tiết
FR-AI-004	Báo cáo và giám sát hiệu năng của Trợ lý ảo	Đã tích hợp đặc tả chi tiết

9.3. Ánh xạ yêu cầu Trợ lý AI NL2SQL/Vanna Oracle

Đặc tả hiện trạng của Hệ thống Trợ lý AI ATFM được tích hợp vào phân hệ AI. Các yêu cầu chi tiết FR-NL, BR-NL và NFR-NL trong tài liệu nguồn là cơ sở thiết kế test case, thu thập bằng chứng và nghiệm thu cho các yêu cầu tổng thể dưới đây.

Mã tổng thể	Phạm vi ánh xạ	Nhóm yêu cầu nguồn
FR-AI-001	Tiếp nhận tiếng Việt/giọng nói, nhận biết ý định, bổ sung ngữ cảnh schema và sinh Oracle SQL	FR-NL-01…17; BR-NL-01…12

Mã tổng thể	Phạm vi ánh xạ	Nhóm yêu cầu nguồn
FR-AI-002	Thực thi truy vấn đọc an toàn, chuẩn hóa dữ liệu, tổng hợp và trình bày bảng/biểu đồ	FR-NL-09…23; BR-NL-03…15
FR-AI-003	Tích hợp giao diện chat, API thời gian thực, phiên hội thoại, phản hồi và huấn luyện có kiểm duyệt	FR-NL-01…08; FR-NL-24…39
FR-AI-004	Báo cáo hoạt động, audit, giám sát hiệu năng, sức khỏe dịch vụ và vận hành	FR-NL-40…44; NFR-NL-01…16

9.4. Đặc tả chi tiết FR-AI-001…FR-AI-004 – Trợ lý AI chuyển câu hỏi tiếng Việt thành Oracle SQL, thực thi và trình bày kết quả

Thuộc tính	Nội dung
Mã yêu cầu tổng thể	FR-AI-001…FR-AI-004
Tên yêu cầu	Trợ lý AI chuyển câu hỏi tiếng Việt thành Oracle SQL, thực thi và trình bày kết quả
Tài liệu nguồn	SRS_NL2SQL_Vanna_Oracle_Hien_Tai.docx
Trạng thái	Đã tích hợp đặc tả hiện trạng

Thông tin chung

Nội dung	Giá trị
Tên hệ thống	Trợ lí AI ATFM
Mã tài liệu	SRS-NL2SQL-001
Tên tính năng	Chuyển câu hỏi tiếng Việt thành Oracle SQL, thực thi và trình bày kết quả
Phạm vi mô-đun	agent; llm; tools; memory; server; admin/training; report/audit
Kênh dữ liệu vào	Web chat, văn bản và nhận dạng giọng nói vi-VN trên trình duyệt
Đích dữ liệu	Oracle schema ATFM với T_DAY_FLIGHTS và T_FINISHED_FLIGHTS
Hạ tầng	Python >=3.12, Vanna 2, FastAPI/Uvicorn, Ollama, Oracle, ChromaDB và SQLite
Trạng thái tài liệu	Đặc tả hiện trạng mã nguồn tại workspace ngày 12/08/2026; bộ kiểm thử hiện có đạt 23/23

Mục đích và phạm vi

Trợ lí AI ATFM giảm thao tác viết SQL thủ công bằng cách tiếp nhận câu hỏi dữ liệu chuyến bay bằng tiếng Việt, tạo và thực thi Oracle SQL trong phạm vi cấu hình, trả kết quả trên giao diện web, lưu dấu vết xử lý và hỗ trợ quản trị viên cải thiện mẫu hỏi đáp đã được kiểm duyệt.

Trong phạm vi

- Tiếp nhận câu hỏi bằng văn bản hoặc giọng nói vi-VN trên trình duyệt và duy trì hội thoại trong process ứng dụng.
- Nhận biết câu hỏi dữ liệu chuyến bay, bổ sung ngữ cảnh schema/mẫu SQL và yêu cầu mô hình gọi run_sql trước khi trả lời.
- Sinh Oracle SQL cho các bảng/cột trong allowlist, thực thi qua OracleRunner và hiển thị toàn bộ kết quả dạng bảng.
- Chuẩn hóa giá trị Decimal, ngày giờ và giá trị rỗng để kết quả an toàn khi tuần tự hóa JSON.
- Tạo biểu đồ sau truy vấn khi người dùng yêu cầu trực tiếp biểu đồ, đồ thị hoặc trực quan hóa.
- Ghi nhận phản hồi đúng/sai, đưa câu hỏi -> SQL vào hàng chờ và chỉ đồng bộ Chroma sau khi quản trị viên phê duyệt.
- Cung cấp trang quản trị, báo cáo hoạt động AI, audit, log ứng dụng và các lớp xác thực cấu hình được.

Ngoài phạm vi hiện tại

Nội dung	Giới hạn hiện tại
Dữ liệu ngoài ATFM	Không hỗ trợ bảng hoặc cột ngoài ALLOWED_TABLES/ALLOWED_COLUMNS nếu chưa cập nhật đồng bộ cấu hình, schema context và dữ liệu huấn luyện.
Thay đổi dữ liệu Oracle	Luồng nghiệp vụ chỉ phục vụ truy vấn đọc; tài khoản Oracle production phải là tài khoản tối thiểu quyền và không dùng để DML/DDL.
Khám phá schema tự do	Mô hình coi allowlist là schema đầy đủ; không tự suy đoán bảng, cột hoặc quan hệ ngoài phạm vi đã khai báo.
Ghi bộ nhớ trực tiếp	Người dùng và LLM không ghi thẳng mẫu vào Chroma; phản hồi chỉ tạo ứng viên chờ quản trị viên xem xét.
Danh tính doanh nghiệp	Chưa tích hợp LDAP/SSO hoặc RBAC nhiều vai trò; hiện có nhóm user/admin, Basic Auth toàn ứng dụng và phiên admin riêng.
Mở rộng nhiều worker	Conversation store hiện nằm trong bộ nhớ process; triển khai production phải dùng một Uvicorn worker nếu chưa thay kho hội thoại dùng chung.

Tác nhân và trách nhiệm

Tác nhân	Kênh/Tư cách	Trách nhiệm
Người dùng	Web chat/giọng nói	Đặt câu hỏi dữ liệu chuyến bay, xem bảng/biểu đồ và gửi phản hồi đúng hoặc không đúng.
Quản trị viên	Phiên ký tại /admin	Xem báo cáo, tạo/xem ứng viên, sửa SQL, preview, phê duyệt/từ chối và bật/tắt bộ nhớ.
Vanna Agent	Agent ứng dụng	Điều phối hội thoại, workflow, LLM, tool, lifecycle hook, audit và thành phần giao diện.
Trình duyệt	vanna-chat/Web Speech API	Gửi yêu cầu qua SSE, WebSocket hoặc polling; chuyển giọng nói thành văn bản khi trình duyệt hỗ trợ.
Ollama	OllamaLlmService	Sinh tool call/Oracle SQL và câu trả lời tiếng Việt từ prompt, ngữ cảnh và lịch sử hội thoại.
Oracle ATFM	OracleRunner	Thực thi SQL đối với dữ liệu chuyến bay theo quyền của tài khoản cơ sở dữ liệu.
ChromaDB	Kho vector cục bộ	Lưu và truy hồi mẫu câu hỏi -> run_sql cùng bộ nhớ văn bản baseline/đã kiểm duyệt.
SQLite	TrainingStore	Lưu nguồn sự thật về ứng viên, bộ nhớ, audit huấn luyện và phiên quản trị viên.
Hệ thống tệp	JSONL/log xoay vòng	Lưu application log, audit Vanna, báo cáo AI và sự kiện phản hồi HITL.

Cookie vanna_email chỉ xác định người dùng khách và không cấp quyền quản trị. Quyền admin chỉ phát sinh từ phiên ký hợp lệ, còn hiệu lực và chưa bị thu hồi.

Kiến trúc và giao diện

Thành phần hệ thống

Thành phần	Trách nhiệm chính
server/asgi	Khởi tạo FastAPI/Uvicorn, phục vụ giao diện chat, static, trang admin, router báo cáo và middleware xác thực/CORS.

Thành phần	Trách nhiệm chính
workflow	Xử lý /help và các lệnh HITL trước LLM; tạo nội dung chào mừng/trợ giúp tiếng Việt.
system_prompt/llm_context	Đặt quy tắc tiếng Việt, Oracle, allowlist và bổ sung tối đa ba mẫu tool use tương tự từ Chroma.
llm/llm_middleware	Gọi Ollama ở temperature 0.2; đổi JSON/SQL trong text thành tool call và retry một lần khi câu hỏi dữ liệu chưa gọi run_sql.
tools/database	Đăng ký run_sql, tìm mẫu đúng và visualize_data; thực thi Oracle, chuẩn hóa JSON và trả đủ số dòng.
memory/training	Quản lý Chroma bền vững, seed baseline bằng ID ổn định và đồng bộ bộ nhớ đã được quản trị viên phê duyệt.
hitl	Đặt pending save sau run_sql thành công, phát biểu đồ khi được yêu cầu, chèn nút phản hồi và ghi báo cáo theo request.
admin/training_store	Xác thực phiên, CSRF, hàng chờ review, kiểm tra SQL, preview Oracle và quản lý trạng thái bộ nhớ trong SQLite/Chroma.
reports/audit/logging	Ghi AI report, tổng hợp chỉ số, audit tool/AI và application log xoay vòng với cấu hình che dữ liệu nhạy cảm.

Luồng xử lý chính

Bước	Thành phần	Xử lý
1	UI	Nhận câu hỏi văn bản hoặc chuyển giọng nói vi-VN thành nội dung nhập.
2	User resolver	Kiểm tra cookie phiên admin; nếu không hợp lệ dùng vanna_email hoặc guest@example.com thuộc nhóm user.
3	Workflow	Xử lý lệnh hỗ trợ/HITL; câu hỏi thông thường được chuyển đến Agent và LLM.
4	Enhancer	Bổ sung bộ nhớ tương tự, danh sách bảng/cột cho phép và quy tắc Oracle vào system prompt.
5	Ollama	Sinh native tool call, JSON tool call hoặc khối SQL cho run_sql.

Bước	Thành phần	Xử lý
6	Middleware	Phân tích tool call trong text; retry một lần với chỉ thị bắt buộc nếu câu hỏi dữ liệu chưa tạo tool call.
7	run_sql/Oracle	Thực thi SQL, chuyển giá trị sang dạng JSON-safe và trả dataframe cùng metadata.
8	HITL/chart	Nếu có yêu cầu biểu đồ thì tạo visualization; nếu HITL bật thì lưu pending save và hiển thị nút phản hồi.
9	Agent/UI	Hiển thị dữ liệu, biểu đồ tùy chọn và câu trả lời tóm tắt bằng tiếng Việt.
10	Report/audit	Ghi thời gian, SQL, tool execution, số dòng, kết quả, lỗi và liên kết phản hồi để báo cáo.

Giao diện REST chính

Phương thức/đường dẫn	Mục đích
GET /	Phục vụ trang chat dự án với vanna-chat và nút nhập giọng nói.
GET /health	Kiểm tra trạng thái dịch vụ FastAPI/Vanna.
POST /api/vanna/v2/chat_sse	Gửi câu hỏi và nhận luồng thành phần phản hồi qua Server-Sent Events.
WS /api/vanna/v2/chat_websocket	Trao đổi chat thời gian thực qua WebSocket.
POST /api/vanna/v2/chat_poll	Gửi câu hỏi theo cơ chế request/response polling.
GET /admin	Phục vụ trang quản trị báo cáo và huấn luyện có kiểm duyệt.
POST /api/admin/login	Xác thực admin, phát cookie phiên HttpOnly/SameSite=Strict và CSRF token.
GET /api/admin/session; POST /logout	Đọc trạng thái phiên hoặc thu hồi phiên quản trị hiện tại.
GET /api/admin/reports	Đọc báo cáo AI kèm trạng thái ứng viên huấn luyện theo bộ lọc và phân trang.
GET/POST /api/admin/training/candidates	Liệt kê hoặc tạo thủ công ứng viên câu hỏi -> SQL.
POST .../candidates/{id}/preview|approve|reject	Preview SQL có giới hạn, phê duyệt vào Chroma hoặc từ chối ứng viên.
GET /api/admin/training/memories	Liệt kê thư viện bộ nhớ theo trạng thái.
POST .../memories/text|{id}/enable|{id}/disable	Tạo bộ nhớ văn bản và bật/tắt đồng bộ Chroma.

Phương thức/đường dẫn	Mục đích
GET /api/admin/training/audit	Đọc lịch sử hành động quản trị huấn luyện gần nhất.
GET /api/reports/ai; GET /api/reports/ai/{id}	Đọc báo cáo tổng hợp/dòng chi tiết bằng X-API-Key hoặc Basic Auth toàn ứng dụng.

Trạng thái và luồng xử lý

Trạng thái ứng viên huấn luyện

Trạng thái	Ý nghĩa	Chuyển tiếp chính
PENDING	Ứng viên mới từ report, feedback hoặc tạo thủ công.	-> CORRECTED, APPROVED hoặc REJECTED.
CORRECTED	Quản trị viên đã cung cấp SQL sửa nhưng chưa phê duyệt.	-> APPROVED hoặc REJECTED.
APPROVED	SQL đã validate, preview và được đồng bộ thành memory active.	Kết thúc review; không phê duyệt lại.
REJECTED	Ứng viên bị từ chối và không được ghi vào Chroma.	Kết thúc review; không được phê duyệt.

Trạng thái bộ nhớ

Trạng thái	Ý nghĩa
ACTIVE	Bản ghi có hiệu lực trong SQLite và phải hiện diện trong Chroma để truy hồi.
DISABLED	Bản ghi được giữ trong SQLite nhưng đã bị xóa khỏi Chroma.
SYNC_FAILED	Trạng thái dự phòng cho trường hợp đồng bộ Chroma không thành công; có thể enable để đồng bộ lại.

Trạng thái thực thi, kiểm thử và phản hồi

Đối tượng	Trạng thái	Ý nghĩa
Request report	SUCCESS=true	Luồng hoàn tất và không có tool execution thất bại hoặc processing error.
Request report	SUCCESS=false	Có lỗi xử lý hoặc ít nhất một tool execution thất bại.
SQL preview	PASSED	Câu SELECT hợp lệ và truy vấn preview hoàn tất trong thời gian giới hạn.

Đối tượng	Trạng thái	Ý nghĩa
SQL preview	FAILED	Validate, timeout hoặc thực thi preview lỗi; test_error được lưu.
Feedback	APPROVE	Người dùng xác nhận kết quả đúng; ứng viên vẫn chờ admin phê duyệt.
Feedback	REJECT	Người dùng xác nhận kết quả không đúng; pending action bị xóa và phản hồi được ghi.
Feedback	CORRECT	Admin gửi SQL chỉnh sửa; ứng viên chuyển CORRECTED và chờ review tại /admin.
Admin session	ACTIVE	Token ký hợp lệ, chưa hết hạn, username đúng cấu hình và session chưa bị thu hồi.
Admin session	REVOKED/EXPIRED	Token không còn cấp quyền admin và mutation phải bị từ chối.

Yêu cầu chức năng

Tiếp nhận và điều phối câu hỏi

Mã	Yêu cầu
FR-NL-01	Hệ thống phải cung cấp trang chat tiếng Việt tại / và ba kênh SSE, WebSocket, polling của Vanna 2.
FR-NL-02	Giao diện phải hỗ trợ nhập văn bản và nút microphone dùng Web Speech API với ngôn ngữ mặc định vi-VN.
FR-NL-03	Hệ thống phải xử lý /help trước LLM và hiển thị hướng dẫn theo nhóm user/admin.
FR-NL-04	Khi chưa có SQL capability, starter card phải hiển thị thông báo cần cấu hình; trường hợp đã sẵn sàng phải hiển thị lời chào.
FR-NL-05	User resolver phải cấp nhóm admin từ phiên ký hợp lệ; các trường hợp khác phải dùng vanna_email hoặc guest@example.com thuộc nhóm user.
FR-NL-06	Hệ thống phải giữ conversation trong MemoryConversationStore và chuyển cùng conversation_id qua toàn bộ request.

Mã	Yêu cầu
FR-NL-07	Các câu hỏi dữ liệu phải được nhận diện bằng heuristic tiếng Việt/tiếng Anh; câu hỏi meta về công cụ không bị ép gọi run_sql.
FR-NL-08	Câu trả lời sau khi có kết quả truy vấn phải dùng tiếng Việt; tên bảng, cột và mã sân bay phải giữ nguyên dạng lưu trữ.

Sinh và thực thi Oracle SQL

Mã	Yêu cầu
FR-NL-09	System prompt phải yêu cầu hành động đầu tiên của câu hỏi dữ liệu là tool call, không trả lời trì hoãn hoặc gợi ý câu hỏi khác.
FR-NL-10	TableScopeEnhancer phải đưa ALLOWED_TABLES và ALLOWED_COLUMNS vào prompt như phạm vi schema đầy đủ.
FR-NL-11	Hệ thống phải yêu cầu Oracle SQL, tên bảng có schema ATFM, danh sách cột tường minh và không dùng SELECT *.
FR-NL-12	Hệ thống phải ánh xạ câu hỏi trong ngày/lịch dự kiến sang T_DAY_FLIGHTS và câu hỏi đã hoàn thành sang T_FINISHED_FLIGHTS.
FR-NL-13	Hệ thống phải ánh xạ thuật ngữ tiếng Việt sang FLIGHTNBR, FROM_AIRP, TO_AIRP, ETD, ETA, VIA, ATD và ATA theo schema context.
FR-NL-14	TextToolCallMiddleware phải đổi JSON tool call hoặc khối SQL trong text thành ToolCall có cấu trúc khi tên tool khả dụng.
FR-NL-15	ForceToolUseMiddleware phải retry tối đa một lần khi câu hỏi dữ liệu chưa tạo tool call hợp lệ.
FR-NL-16	run_sql phải thực thi qua OracleRunner với credential/DSN từ .env và lưu SQL vào metadata phục vụ HITL/report.
FR-NL-17	SqlRunner phải chuyển null/NaN thành null, Decimal thành số thực và date/datetime thành chuỗi ISO trước khi trả giao diện.

Hiển thị kết quả và biểu đồ

Mã	Yêu cầu
FR-NL-18	Sau run_sql thành công, bảng kết quả phải cho phép hiển thị số dòng bằng row_count

Mã	Yêu cầu
	thay vì giới hạn hiển thị mặc định của component.
FR-NL-19	Agent chỉ được gọi hoặc tự tạo visualize_data khi thông điệp hiện tại yêu cầu trực tiếp biểu đồ, đồ thị, chart, graph, plot hoặc trực quan hóa.
FR-NL-20	SQL cho biểu đồ phải trả đúng hai cột gồm một chiều và một số đo dạng số; dữ liệu đếm phải GROUP BY chiều tương ứng.
FR-NL-21	Biểu đồ thời gian phải nhóm bằng TRUNC trên ETD, ETA, ATD hoặc ATA theo ý định câu hỏi.
FR-NL-22	Sau run_sql, lifecycle hook phải dùng output_file để tạo biểu đồ với tiêu đề rút từ câu hỏi, tối đa 100 ký tự.
FR-NL-23	Nếu tạo biểu đồ thất bại, hệ thống phải ghi warning và vẫn giữ kết quả truy vấn cùng luồng phản hồi còn lại.

Phản hồi và huấn luyện có kiểm duyệt

Mã	Yêu cầu
FR-NL-24	Khi HITL_ENABLED=true và run_sql thành công, hệ thống phải lưu pending question/tool/args/user/timestamp theo conversation và user.
FR-NL-25	Sau dataframe, hệ thống phải hiển thị nút Đúng và Không đúng tương ứng /save_to_memory và /reject_memory.
FR-NL-26	Phản hồi approve/reject của mọi người dùng phải được ghi JSONL và cập nhật TrainingStore nếu kho này khả dụng.
FR-NL-27	/save_to_memory chỉ được tạo/giữ ứng viên chờ review; không được ghi trực tiếp câu hỏi -> SQL vào Chroma.
FR-NL-28	/correct_sql phải chỉ cho admin, yêu cầu SQL có bảng trong allowlist và đưa ứng viên sang trạng thái CORRECTED.
FR-NL-29	Admin phải có thể tạo ứng viên thủ công, liệt kê/lọc ứng viên và xem chi tiết tại API quản trị.
FR-NL-30	SQL huấn luyện phải được parse theo dialect Oracle, chỉ chứa một Query đọc và không có DML, DDL, transaction, lock hoặc INTO.
FR-NL-31	Preview phải bọc SQL trong ROWNUM theo TRAINING_PREVIEW_ROW_LIMIT và dừng

Mã	Yêu cầu
	theo TRAINING_PREVIEW_TIMEOUT_SECONDS.
FR-NL-32	Approve phải từ chối ứng viên rejected/approved hoặc bộ nhớ active trùng; trường hợp hợp lệ phải preview rồi upsert memory curated vào Chroma/SQLite.

Quản trị, phiên và bộ nhớ

Mã	Yêu cầu
FR-NL-33	Trang /admin phải chỉ cho mutation sau khi xác thực username/password cấu hình, cookie phiên hợp lệ và X-CSRF-Token đúng.
FR-NL-34	Token admin phải chứa session_id, username, csrf và expires_at, được ký HMAC-SHA256 bằng secret tối thiểu 32 ký tự.
FR-NL-35	Đăng nhập phải phát cookie HttpOnly, SameSite=Strict, max-age theo TTL và Secure theo cấu hình; logout phải thu hồi session và xóa cookie.
FR-NL-36	TrainingStore phải lưu candidate, memory, training audit và admin session trong SQLite với foreign key, WAL và busy timeout 10 giây.
FR-NL-37	Admin phải có thể tạo text memory tối thiểu 10 ký tự và lưu đồng thời vào Chroma/SQLite.
FR-NL-38	Disable memory phải xóa ID khỏi Chroma trước khi đánh dấu DISABLED; enable phải upsert lại nội dung phù hợp rồi đánh dấu ACTIVE.
FR-NL-39	train.py phải upsert baseline bằng ID SHA-256 ổn định, xóa bản sao legacy chính xác và đồng bộ lại memory curated active mà không xóa dữ liệu đã phê duyệt.

Báo cáo, audit và vận hành

Mã	Yêu cầu
FR-NL-40	Mỗi câu hỏi thông thường phải ghi report_id, thời điểm, user, model, câu hỏi, SQL, tool, số dòng, thời gian, biểu đồ, success và lỗi.
FR-NL-41	Nội dung câu trả lời trong AI report phải bật/tắt được; câu hỏi và generated SQL vẫn được giữ làm trường chẩn đoán cốt lõi.

Mã	Yêu cầu
FR-NL-42	Report API phải hỗ trợ lọc start/end/success/user_id, phân trang limit/offset và giới hạn limit tối đa 500.
FR-NL-43	Báo cáo tổng hợp phải tính total, success rate, average/p95 duration, SQL generation rate và số approve/reject/correct cùng approval rate.
FR-NL-44	Audit Vanna phải cấu hình được việc ghi access check, tool invocation/result, UI check, AI response và che tham số nhạy cảm.
FR-NL-45	Application log phải ghi stderr và tùy chọn file xoay vòng; lỗi ghi report/feedback/audit không được làm hỏng luồng trả lời chính.

Yêu cầu dữ liệu

Dữ liệu theo dõi

Đối tượng	Dữ liệu bắt buộc/quan trọng
T_DAY_FLIGHTS	FLIGHTNBR, FLIGHTDATE, FROM_AIRP, TO_AIRP, ETD, ETA và VIA cho chuyến bay lịch dự kiến/trong ngày.
T_FINISHED_FLIGHTS	FLIGHTNBR, FROM_AIRP, TO_AIRP, ETD, ETA, VIA, ATD và ATA cho chuyến bay đã hoàn thành.
Conversation	conversation_id, user, thông điệp, tool call, metadata pending_save; hiện lưu trong bộ nhớ process.
TrainingCandidate	question, generated/corrected SQL, answer, feedback, request/test status, reviewer, notes, memory_id và timestamps.
TrainingMemory	memory_type, question/SQL hoặc content, source, status, approver, Chroma ID, metadata và timestamps.
AdminSession	session ID, username, expires_at, revoked và created_at; CSRF token nằm trong token ký phía client.
AI report	report/request/conversation/user IDs, model, question, SQL, answer tùy chọn, tool executions, row count, duration, chart, success và error.
Feedback/audit/log	timestamp, actor/user, action, entity hoặc conversation, question/SQL, trạng thái commit và chi tiết đã che dữ liệu nhạy cảm theo cấu hình.

Dữ liệu chuyến bay Oracle

Nhóm	Trường	Yêu cầu
Nhận dạng	FLIGHTNBR	Số hiệu chuyến bay; dùng đúng tên cột và giá trị trả về từ Oracle.
Ngày bay	FLIGHTDATE	Ngày bay khi bảng cung cấp; lọc theo literal DATE phù hợp với Oracle.
Hành trình	FROM_AIRP	Mã sân bay đi/điểm đi; so khớp chính xác mã ngắn như dữ liệu lưu trữ.
Hành trình	TO_AIRP	Mã sân bay đến/điểm đến; không tự chuyển tên sân bay nếu không có mapping đã biết.
Lịch dự kiến	ETD	Giờ cất cánh dự kiến; dùng cho lọc thời gian và xu hướng xuất phát.
Lịch dự kiến	ETA	Giờ hạ cánh dự kiến; dùng cho lọc thời gian và xu hướng đến.
Đường bay	VIA	Điểm qua cảnh/đường bay qua; so khớp chính xác mã trong Oracle.
Thực tế	ATD	Giờ cất cánh thực tế của chuyến bay hoàn thành; không dùng cho bảng lịch dự kiến nếu schema không cung cấp.
Thực tế	ATA	Giờ hạ cánh thực tế của chuyến bay hoàn thành; dùng để đối chiếu ETA khi phù hợp.
Phạm vi	ALLOWED_TABLES	Mặc định cấu hình T_DAY_FLIGHTS,T_FINISHED_FLIGHTS; prompt phải dùng tên schema-qualified ATFM.<table>.
Phạm vi	ALLOWED_COLUMNS	Nếu không cấu hình, dùng bộ chín cột chuẩn trong schema_context.py; không suy đoán cột ngoài danh sách.

Allowlist trong prompt và bộ kiểm tra huấn luyện là lớp kiểm soát ứng dụng, không thay thế quyền Oracle. Môi trường production phải dùng tài khoản database chỉ đọc và tối thiểu quyền.

Quy tắc nghiệp vụ

Mã	Quy tắc
BR-NL-01	Câu hỏi dữ liệu phải gọi run_sql trước; không hỏi lại người dùng có muốn chạy truy vấn hay không.
BR-NL-02	Người dùng hỏi tiếng Việt thì câu trả lời phải bằng tiếng Việt; SQL identifiers và mã sân bay giữ nguyên.
BR-NL-03	Mô hình chỉ được dùng bảng/cột trong allowlist đã đưa vào prompt và coi đây là schema đầy đủ.

Mã	Quy tắc
BR-NL-04	SQL phải dùng ATFM.T_DAY_FLIGHTS hoặc ATFM.T_FINISHED_FLIGHTS và không dùng SELECT *.
BR-NL-05	Câu hỏi trong ngày/lịch dự kiến dùng T_DAY_FLIGHTS; câu hỏi đã hoàn thành dùng T_FINISHED_FLIGHTS.
BR-NL-06	ATD và ATA thuộc ý định chuyến bay hoàn thành; ETD và ETA dùng cho lịch dự kiến và có thể đối chiếu khi bảng phù hợp.
BR-NL-07	SQL phải theo Oracle; không dùng TOP, LIMIT, GETDATE(), DATE_TRUNC() hoặc dấu chấm phẩy cuối câu.
BR-NL-08	Lọc một ngày lịch phải dùng khoảng DATE nửa mở hoặc TRUNC(column)=DATE; giới hạn dòng dùng FETCH FIRST sau ORDER BY khi áp dụng.
BR-NL-09	Chỉ tạo biểu đồ khi câu hỏi hiện tại yêu cầu trực tiếp; gợi ý từ tool output không được tự kích hoạt visualization.
BR-NL-10	Dữ liệu biểu đồ phải là aggregate hai cột; đếm chuyến bay dùng COUNT(*) hoặc COUNT(DISTINCT FLIGHTNBR) theo nhu cầu.
BR-NL-11	Khi HITL bật, run_sql thành công chỉ tạo pending save và phản hồi; không có thao tác user nào commit trực tiếp vào Chroma.
BR-NL-12	Chỉ admin có phiên ký mới được sửa/phê duyệt ứng viên, tạo text memory hoặc bật/tắt memory.
BR-NL-13	Cookie vanna_email không bao giờ cấp quyền admin; mọi admin mutation phải kiểm tra CSRF.
BR-NL-14	SQL huấn luyện chỉ gồm một SELECT/Query đọc, phải tham chiếu bảng cho phép và không dùng cột ngoài allowlist/alias hợp lệ.
BR-NL-15	Ứng viên phải preview thành công trước approve; preview bị giới hạn số dòng và timeout theo cấu hình.
BR-NL-16	Không được tạo memory active trùng hoàn toàn question và SQL đã chuẩn hóa với một memory active khác.
BR-NL-17	Memory disabled không được truy hồi từ Chroma; enable phải tái tạo đúng loại tool hoặc text trước khi ACTIVE.

Mã	Quy tắc
BR-NL-18	Seed baseline phải idempotent và không xóa memory curated; đổi collection chỉ khi chủ động reset.
BR-NL-19	Report API phải có REPORT_API_KEY hoặc Basic Auth toàn ứng dụng; CORS chỉ áp dụng cho /api/reports và phương thức GET.
BR-NL-20	Secret không được commit; tham số nhạy cảm trong audit/report phải được che theo cấu hình và quyền Oracle vẫn là chốt bảo vệ cuối.

Yêu cầu phi chức năng

Mã	Yêu cầu
NFR-NL-01	Tương thích: package yêu cầu Python >=3.12 và các dependency khóa bởi uv; runtime phải import được Vanna, ChromaDB và oracledb.
NFR-NL-02	Triển khai: dịch vụ dùng FastAPI/Uvicorn, mặc định cổng 8000; production không dùng reload và dùng một worker khi conversation store còn ở memory.
NFR-NL-03	Tích hợp LLM: Ollama host/model phải cấu hình bằng .env, hỗ trợ Basic Auth tùy chọn và temperature cố định 0.2.
NFR-NL-04	Tích hợp Oracle: DSN phải nhận giá trị đầy đủ hoặc được ghép từ host/port/service; credential không được ghi vào source hoặc startup summary.
NFR-NL-05	Khả năng phục hồi: nếu Chroma báo collection không tồn tại khi search, memory phải khởi tạo lại collection và trả kết quả rỗng thay vì dừng request.
NFR-NL-06	Hiệu năng quản trị: preview mặc định tối đa 50 dòng/30 giây; report/candidate/memory API phải phân trang và giới hạn tối đa 500 bản ghi mỗi request.
NFR-NL-07	Ghi log: application log mặc định INFO, file tối đa 5 MiB và giữ 3 bản; httpx/httpcore/chromadb/urllib3 phải hạ xuống WARNING.
NFR-NL-08	Kiểm toán: audit JSONL phải bật/tắt được, ghi UTF-8 và lỗi ghi audit không được làm hỏng xử lý chính.
NFR-NL-09	Bảo mật biên: Basic Auth tùy chọn phải bảo vệ cả HTTP và WebSocket; truy cập sai WebSocket đóng với code 1008.
NFR-NL-10	Bảo mật admin: so sánh credential/signature/CSRF phải dùng constant-time compare; token hết hạn, sai user hoặc revoked phải bị từ chối.

Mã	Yêu cầu
NFR-NL-11	Bảo mật cookie: cookie admin phải HttpOnly, SameSite=Strict, TTL mặc định 8 giờ và Secure=true khi triển khai qua HTTPS.
NFR-NL-12	Bảo mật dữ liệu: production phải dùng Oracle user chỉ đọc, .env/SQLite/Chroma/log phải đặt ngoài package và hạn chế quyền đọc/ghi theo tài khoản service.
NFR-NL-13	Riêng tư: AI_REPORT_INCLUDE_RESPONSE_TEXT=false phải loại nội dung trả lời khỏi report trong khi vẫn giữ trường chẩn đoán cốt lõi.
NFR-NL-14	Duy trì: cấu hình runtime phải tập trung trong Settings/.env, text người dùng trong content/vi.py và khởi tạo thành phần qua các hàm create_* riêng.
NFR-NL-15	Khả năng kiểm thử: thay đổi phải chạy pytest -q; baseline hiện tại ngày 12/08/2026 đạt 23 test với một cảnh báo deprecation từ Vanna/Pydantic.
NFR-NL-16	Sao lưu/vận hành: phải sao lưu .env bằng kho secret, data/training.sqlite3, ChromaDB và các JSONL cần lưu trước nâng cấp; không sao chép Chroma khi process đang ghi.

9.5. Quy tắc nghiệp vụ chung của phân hệ

Mã	Quy tắc chung
BR-AI-GEN-01	Mọi dữ liệu phải xác định nguồn, thời gian nghiệp vụ, trạng thái và khóa chống trùng trước khi xử lý.
BR-AI-GEN-02	Thao tác ghi/duyệt/gửi/export phải kiểm tra quyền phía máy chủ và lưu audit theo người dùng hoặc API client.
BR-AI-GEN-03	Kết quả tổng hợp phải truy ngược được dữ liệu chi tiết; không báo thành công khi xử lý một phần chưa được công bố rõ.

9.6. Luồng xử lý và ngoại lệ chung

Luồng chuẩn: tiếp nhận yêu cầu/dữ liệu → xác thực và phân quyền → kiểm tra/chuẩn hóa → áp dụng quy tắc nghiệp vụ → lưu hoặc truy vấn → đối soát → trả kết quả/thông báo → ghi audit và chỉ số giám sát. Ngoại lệ phải trả mã/thông báo rõ, không giữ dữ liệu cũ như kết quả mới, retry có giới hạn đối với lỗi tạm thời và chuyển hàng chờ/xử lý thủ công khi vượt ngưỡng.

10. Yêu cầu dữ liệu và tích hợp

Mã	Phạm vi	Yêu cầu
DATA-01	Mô hình dữ liệu	Phân tách dữ liệu tác nghiệp hiện thời, lịch sử, staging, danh mục, audit và cấu hình; mọi bảng có khóa chính, kiểu/độ dài, NULL, mặc định và quan hệ được mô tả.
DATA-02	Từ điển dữ liệu	Mỗi trường phải có tên vật lý/nghiệp vụ, mô tả, đơn vị, miền giá trị, nguồn, quy tắc chuẩn hóa, dữ liệu nhạy cảm và thời hạn lưu.
DATA-03	Oracle	Dùng bind parameter, transaction, index theo thời gian/chuyến bay/sân bay/FIR/trạng thái; phân trang tại DB và execution plan cho truy vấn trọng yếu.
DATA-04	Lưu trữ	INBOX lưu/tra cứu tối thiểu 60 ngày; dữ liệu hiện thời và archive phải tra cứu thống nhất theo quyền.
INT-ADS-01	ADS-B	Tiếp nhận dữ liệu được cấu hình, kiểm tra schema/thời gian/tọa độ, match KHB/FPL, lưu nguồn và trạng thái chất lượng; hỗ trợ O/F và báo cáo thực tế.
INT-MAIL-01	Email/file	Quét theo lịch, phát hiện file mới, kiểm tra định dạng, chống trùng; file lỗi chuyển error và cảnh báo; file thành công lưu archive/audit.
INT-AMHS-01	AMHS/AFTN	Gửi/nhận điện văn qua giao tiếp được phê duyệt, phân tích loại/khóa chuyến, lưu nội dung gốc, trạng thái, retry có giới hạn và log.
INT-BRV-01	Bravo 10	Trao đổi qua API thay kết nối DB trực tiếp; xác thực, mã hóa kênh truyền, idempotency, đối soát số dòng/tổng tiền và conflict policy.

Mã	Phạm vi	Yêu cầu
INT-API-01	API chia sẻ	REST/JSON qua API Gateway, OAuth/JWT, versioning, scope, rate limit, mã lỗi chuẩn, correlation ID, OpenAPI và log truy cập.
INT-REC-01	Đối soát	Mọi job nhập/đồng bộ lưu batch, nguồn, số nhận–hợp lệ–lỗi–chèn–cập nhật–bỏ qua; cho phép chạy lại không nhân đôi.
INT-ERR-01	Ngoại lệ	Lỗi một bản ghi không làm mất dấu toàn batch; có retry/backoff, dead-letter/error queue hoặc danh sách chờ xử lý thủ công.
INT-TIME-01	Thời gian	Lưu dấu thời gian và múi giờ nguồn; chuẩn hóa múi giờ nghiệp vụ trước so sánh/chuyển ngày; không suy đoán khi thiếu thông tin.